



(21)申請案號：113143017

(22)申請日：中華民國 113 (2024) 年 11 月 08 日

(51)Int. Cl. :

A61K31/7088 (2006.01)

C12N5/07 (2010.01)

C12N5/0775 (2010.01)

C12N5/078 (2010.01)

A61K48/00 (2006.01)

A61P11/00 (2006.01)

(30)優先權：2024/02/23 美國 63/557,089

(71)申請人：臺北醫學大學 (中華民國) TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY (TW)
臺北市信義區吳興街 250 號

(72)發明人：黃俊仁 HUANG, CHUN-JEN (TW) ；張肇源 CHANG, CHAO-YUAN (TW)

(74)代理人：陳孚竹

(56)參考文獻：

期刊 Chunjie Xu et al: Exosomal let-7i-5p from three-dimensional cultured human umbilical cord mesenchymal stem cells inhibits fibroblast activation in silicosis through targeting TGFBR1 Ecotoxicology and Environmental Safety Volume 233 2022-03-15 1-12

期刊 Elizabeth O. Harrington et al: Extracellular vesicles released from p18 overexpressing pulmonary endothelial cells are barrier protective - potential implications for acute respiratory distress syndrome Pulm Circ 10(3) 2020-09-21 1-13

審查人員：蔡明憲

申請專利範圍項數：14 項 圖式數：14 共 81 頁

(54)名稱

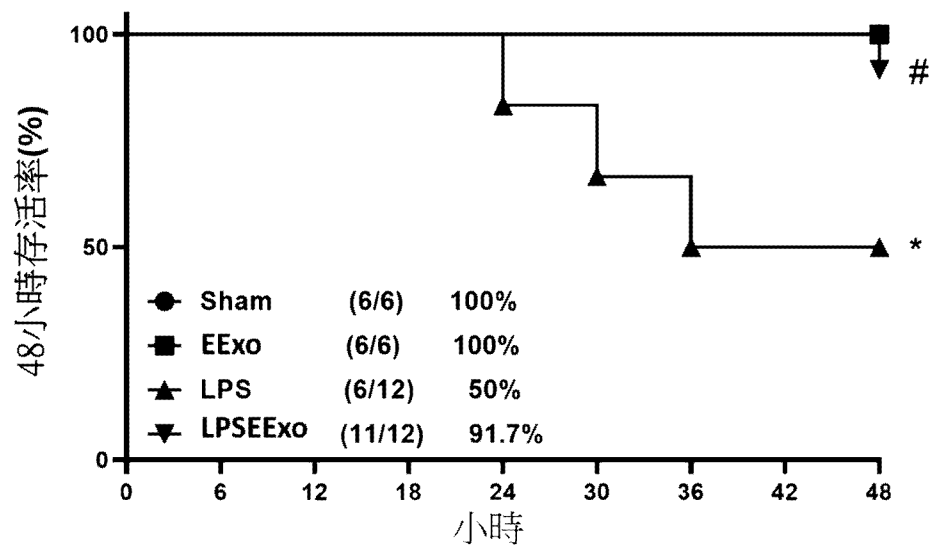
預防或治療肺疾病的組成物及方法

(57)摘要

本揭露提供一種組成物，其包含經工程改造以攜帶有效負載的細胞外囊泡。此外，本揭露亦提供一種施用該組成物以預防或治療肺疾病的方法。

Provided is a composition including an extracellular vesicle engineered to carry a payload. Also provided is a method for preventing or treating a lung disease by administering the composition.

指定代表圖：



【圖6A】



I911998

【發明摘要】

【中文發明名稱】 預防或治療肺疾病的組成物及方法

【英文發明名稱】 COMPOSITION AND METHOD FOR PREVENTING OR
TREATING LUNG DISEASES

【中文】

本揭露提供一種組成物，其包含經工程改造以攜帶有效負載的細胞外囊泡。
此外，本揭露亦提供一種施用該組成物以預防或治療肺疾病的方法。

【英文】

Provided is a composition including an extracellular vesicle engineered to carry a
payload. Also provided is a method for preventing or treating a lung disease by
administering the composition.

【指定代表圖】 圖6A

【代表圖之符號簡單說明】

無

【特徵化學式】

無

【發明說明書】

【中文發明名稱】 預防或治療肺疾病的組成物及方法

【英文發明名稱】 COMPOSITION AND METHOD FOR PREVENTING OR
TREATING LUNG DISEASES

【技術領域】

【0001】 本專利申請案主張2024年2月23日提交的美國臨時專利申請案序號第63/557,089號的權益，其全部內容以引用方式併入本文。

【0002】 本揭露提供用於治療肺疾病（例如急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome，ARDS）及急性肺損傷）的醫藥組成物及方法。該醫藥組成物包含負載有至少一種微小RNA（miRNA）的細胞外囊泡（extracellular vesicle，EV）及其藥學上可接受的賦形劑。

【先前技術】

【0003】 急性呼吸窘迫症候群（acute respiratory distress syndrome，ARDS）為一種急性、瀰漫性、發炎性的肺損傷形式，且通常具有致命性。急性呼吸窘迫症候群與微血管內皮損傷及瀰漫性肺泡損傷相關，其特徵為氧合不良、肺部浸潤及急性發作。因此，患者會出現呼吸困難與低氧血症，並在誘發事件發生後6至72小時內逐漸惡化，且通常需進行機械通氣與加護病房等級的治療。

【0004】 急性呼吸窘迫症候群具有高死亡率，且目前僅有少數有效的治療方式可用於對抗該病症。目前的主要治療策略為支持性治療，重點在於降低分流率、增加氧氣供應、減少氧氣消耗並避免進一步損傷。患者通常接受機械通氣治療，並透過使用利尿劑以防止體液過載；此外，亦提供營養支持，直至病情改善。

【0005】 因此，對於能夠有效且高效治療急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的藥物或方法的需求仍未被滿足。

【發明內容】

【0006】 本揭露提供一種醫藥組成物，其包括經工程改造以負載來自致死7基因（lethal 7 gene）的let-7i-5p miRNA，例如，人類（*Homo sapiens*, hsa）let-7i-5p miRNA的細胞外囊泡及其藥學上可接受的賦形劑。

【0007】 在本揭露的至少一個實施例中，該細胞外囊泡經由電穿孔、脂質轉染、超音波處理或與氯化鈣接觸以負載該miRNA。

【0008】 在本揭露的至少一個實施例中，該細胞外囊泡源自動物細胞。在本揭露的至少一個實施例中，該動物細胞為哺乳動物細胞。在本揭露的至少一個實施例中，該哺乳動物細胞為非幹細胞、間質幹細胞或免疫細胞。在本揭露的至少一個實施例中，該免疫細胞為巨噬細胞。

【0009】 在本揭露的至少一個實施例中，該細胞外囊泡源自體外培養的細胞或受試者的體液。在本揭露的至少一個實施例中，該細胞外囊泡為外泌體。

【0010】 本揭露亦提供一種於有其需要的受試者中用於預防或治療肺疾病的方法。在至少一個實施例中，本揭露的方法包括對有其需要的受試者施用上述的醫藥組成物。

【0011】 在本揭露的至少一個實施例中，提供一種於有其需要的受試者中用於預防或治療急性呼吸窘迫症候群的方法。在至少一個實施例中，本揭露的方法包括對該受試者施用有效劑量的上述醫藥組成物。在本揭露的至少一個實施例中，該急性呼吸窘迫症候群由敗血症誘發。在本揭露的另一個實施例中，該急性呼吸窘迫症候群由吸入性肺炎誘發。

【0012】 在本揭露的至少一個實施例中，該施用減少肺部損傷。在本揭露的至少一個實施例中，該施用改善肺部功能，其包含增加肺部的吸氣容積、增加肺部的動態順應性、降低氣道阻力及降低氣道彈性。

【圖式簡單說明】

【0013】 透過閱讀以下對實施例的描述，並參照下列一個或多個附圖，可更進一步理解本揭露。

【0014】 圖 1A 至圖 1D 顯示經工程改造的外泌體的特性及其載物 (cargo)。圖 1A 顯示呈現經工程改造的外泌體形態的影像。圖 1B 顯示經工程改造的外泌體的粒徑及數量。圖 1C 為免疫印跡分析結果，其顯示經工程改造的外泌體中外泌體表面標記 CD63 及 CD9 的表現。圖 1D 顯示次世代定序 (next-generation sequencing, NGS) 分析結果，其呈現外泌體內 hsa-let-7i-5p miRNA 的含量。比例尺：200 nm。Vector：自 RAW264.7 細胞分離的外泌體。EExo：自經質體介導 hsa-let-7i-5p miRNA 過表現的 RAW264.7 細胞分離的經工程改造的外泌體。PBS：磷酸鹽緩衝液。

【0015】 圖 2A 至圖 2D 顯示自基因修飾的 RAW264.7 細胞及人類胎盤間質幹細胞 (human placenta mesenchymal stem cell, hpMSC) 分離的外泌體的特性。圖 2A 顯示分離的外泌體的代表性穿透式電子顯微鏡影像。圖 2B 顯示使用 Simple Western 方法分析分離的外泌體中 ALIX 及 CD9 標記的代表性膠體攝影結果。圖 2C 顯示分離的外泌體的粒徑分析結果。圖 2D 顯示分離的外泌體中 hsa-let-7i-5p 的 microRNA 濃度。數據來自每組 3 批的外泌體，並以平均值 $\pm$ 標準差表示。與 RExo 組相比，* $p < 0.05$ 。EExo：自 hsa-let-7i-5p 過表現的 RAW264.7 細胞獲得的經工程改造的外泌體；MExo：自人類胎盤衍生間質幹細胞獲得的外泌體；RExo：自未經基因修飾的 RAW264.7 細胞獲得的外泌體。

【0016】 圖3A至圖3C顯示經腹腔內施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體的生物分布試驗及藥物動力學分析的結果。圖3A和圖3B顯示偶聯Cy7單NHS酯 (1×10^9 顆粒/小鼠) 的外泌體在小鼠心臟、肺部、肝臟、腎臟、脾臟及膀胱中的體內生物分布，其透過體外生物發光影像分析於腹腔內施用後0、2、24及48小時進行測量。圖3C顯示EExo的藥物動力學分析結果，其中，經由ExoCounter試驗測量血漿中經工程改造的外泌體濃度。

【0017】 圖4A至圖4C顯示經氣管內施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體的生物分布試驗及藥物動力學分析的結果。圖4A和圖4B顯示偶聯Cy7單NHS酯 (1×10^9 顆粒/小鼠) 的外泌體在小鼠心臟、肺部、肝臟、腎臟、脾臟及膀胱中的體內生物分布，其透過體外生物發光影像分析於氣管內施用後0、2、24及48小時進行測量。圖4C顯示EExo的藥物動力學分析結果，其中，經由ExoCounter試驗測量血漿中經工程改造的外泌體濃度。

【0018】 圖5A至圖5C顯示自基因修飾的RAW264.7細胞及人類胎盤間質幹細胞 (hpMSC) 分離的外泌體的生物分布試驗及藥物動力學分析的結果。圖5A和圖5B分別顯示經Cy7單NHS酯偶聯的hpMSC外泌體 (MExo, 1×10^8 顆粒/小鼠) 及經工程改造的外泌體 (EExo, 1×10^9 顆粒/小鼠) 在小鼠心臟、肺部、肝臟、腎臟、脾臟及膀胱中的生物分布，其透過體外生物發光影像分析於腹腔內施用後0、2、24及48小時進行測量。於每個時間點，各組均有3隻小鼠被犧牲以取得數據。圖5C顯示MExo及EExo的藥物動力學分析，MExo及EExo的血漿濃度透過Cy7單NHS酯信號強度分析測量。MExo及EExo的濃度於腹腔內施用後0.5小時測量，並作為基線數據。數據來自每組3隻小鼠。hpMSC外泌體 (MExo)：自人類胎盤衍生間質幹細胞獲得的外泌體。經工程改造的外泌體 (EExo)：自過表現hsa-let-7i-5p的RAW264.7細胞獲得的外泌體。

【0019】 圖6A至圖6M顯示腹腔內施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體對於減輕敗血症誘發肺部損傷的影響。圖6A顯示各小鼠組別的48小時存活率，其中*表示LPS組與Sham組相比， $p < 0.05$ ；#表示Sham/EExo組與LPS組相比， $p < 0.05$ ；且LPS組與LPSEExo組相比， $p < 0.05$ 。圖6B顯示以蘇木精-伊紅（HE）染色進行的組織學特徵評估及肺部損傷評分。圖6C顯示濕重/乾重（W/D）比值。圖6D至圖6I顯示肺功能評估結果，包括吸氣容積、動態順應性、氣道阻力、氣道彈性（Ers）及用力呼氣量。圖6J至圖6M顯示支氣管肺泡液（bronchoalveolar fluid，BALF）的細胞組成。Sham：偽手術組，其中對小鼠僅施用生理食鹽水。EExo：工程改造的外泌體組（每隻小鼠 1×10^9 顆粒），其中對小鼠施用經工程改造的外泌體。LPS：敗血症模型組，其中小鼠經由脂多醣（lipopolysaccharide，25 mg/kg，腹腔內施用）誘發敗血症。LPSEExo：LPS+EExo組，其中對敗血症誘發後的小鼠施用經工程改造的外泌體。

【0020】 圖7A至圖7I顯示氣管內施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體對於減輕吸入性肺炎誘發的肺部損傷的影響。圖7A顯示以蘇木精-伊紅（HE）染色進行的組織學特徵評估。圖7B顯示濕重/乾重（W/D）比值。圖7C至圖7E顯示肺功能評估結果，包含吸氣容積、動態順應性及氣道阻力。圖7F至圖7I顯示支氣管肺泡液（BALF）的細胞組成。Sham：偽手術組，其中對小鼠僅施用生理食鹽水。EExo：工程改造的外泌體組（每隻小鼠 1×10^9 顆粒），其中對小鼠施用經工程改造的外泌體。AP：吸入性肺炎模型組，其中小鼠經由胃內容物誘發吸入性肺炎。APEExo：AP+EExo組，其中對吸入性肺炎誘發後的小鼠施用經工程改造的外泌體。

【0021】 圖8顯示初步試驗中針對LPS處理小鼠進行存活率測試所需外泌體劑量的48小時（48-h）存活率。

【0022】 圖9A及圖9B顯示LPS誘發的單一病原菌敗血症動物模型的存活率及血漿細胞激素。圖9A顯示48小時（48-h）存活率，其透過計算在生理食鹽水或脂多醣施用後各組於48小時觀察期間內存活的小鼠數量而定。數據來自Sham組、MExo組及EExo組的6隻小鼠，以及LPS組、LMExo組、LMExoi組、LEExo組及LEExoi組的12隻小鼠。LPS組與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。LEExo組與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比，^ $p < 0.05$ 。圖9B顯示血漿中腫瘤壞死因子- α （TNF- α ）、介白素-1 β （IL-1 β ）及IL-6的濃度，該數據使用酶聯免疫吸附測定法（enzyme-linked immunosorbent assay）測得。每組數據來自五隻小鼠，所有測定均於生理食鹽水或脂多醣施用48小時後測量。數據以平均值 $\pm$ 標準差表示。與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LMExoi組與LMExo組相比，† $p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比，^ $p < 0.05$ 。Sham：生理食鹽水組。MExo：生理食鹽水加hpMSC外泌體組。EExo：生理食鹽水加經工程改造的外泌體組。LPS：脂多醣（LPS）組。LMExo：LPS加hpMSC外泌體組。LMExoi：LPS加抑制劑處理的hpMSC外泌體組。LEExo：LPS加經工程改造的外泌體組。LEExoi：LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體組。

【0023】 圖10A至圖10D顯示LPS誘發的單一病原菌敗血症動物模型的肺部損傷與功能評估。圖10A顯示肺組織的代表性肺損傷組織學特徵，該組織經蘇木精-伊紅（hematoxylin and eosin，HE）染色後，以光學顯微鏡（200 $\times$ ）評估，並包含肺損傷評分的數據。每組數據來自6隻小鼠。圖10B顯示肺組織的濕重/乾重比值（W/D比值）。每組數據來自6隻小鼠。圖10C顯示收集的支氣管肺泡灌洗液（BALF）中的白血球（WBC）、嗜中性球、淋巴球及單核球數量。每組數據來自6隻小鼠。所有測定均於生理食鹽水或脂多醣施用48小時後測量。數據以平均值 $\pm$ 標準差表示。與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LMExoi組與LMExo組相比，† $p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比，^ $p < 0.05$ 。圖10D

第6頁，共 36 頁(發明說明書)

顯示肺功能評估結果，包括吸氣容積、氣道阻力及動態順應性。每組中每個參數的數據來自6隻小鼠。Sham：生理食鹽水組。MExo：生理食鹽水加hpMSC外泌體組。EExo：生理食鹽水加經工程改造的外泌體組。LPS：脂多醣（LPS）組。LMExo：LPS加hpMSC外泌體組。LMExoi：LPS加抑制劑處理的hpMSC外泌體組。LEExo：LPS加經工程改造的外泌體組。LEExoi：LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體組。

【0024】 圖11A及圖11B顯示hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的小鼠中肺部發炎方面的相似療效。圖11A顯示磷酸化核因子- κ B（p-NF- κ B）與肌動蛋白（內部標準）的代表性膠體攝影圖，該數據使用Simple Western方法進行分析，並顯示肺組織中p-NF- κ B/肌動蛋白比值的相對條帶密度。每組數據來自5隻小鼠。圖11B顯示肺組織中腫瘤壞死因子- α （TNF- α ）、介白素-1 β （IL-1 β ）及IL-6的濃度，該數據使用酶聯免疫吸附分析法（enzyme-linked immunosorbent assay）測得。每組數據來自5隻小鼠。所有測定均於生理食鹽水或脂多醣施用48小時後測量。數據以平均值 $\pm$ 標準差表示。與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LMExoi組與LMExo組相比， $\dagger p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比， $\wedge p < 0.05$ 。Sham：生理食鹽水組。MExo：生理食鹽水加hpMSC外泌體組。EExo：生理食鹽水加經工程改造的外泌體組。LPS：脂多醣（LPS）組。LMExo：LPS加hpMSC外泌體組。LMExoi：LPS加抑制劑處理的hpMSC外泌體組。LEExo：LPS加經工程改造的外泌體組。LEExoi：LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體組。

【0025】 圖12A及圖12B顯示hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的小鼠中肺組織巨噬細胞極化方面的相似療效。圖12A顯示缺氧誘導因子-1 α （hypoxia-inducible factor-1 α ，HIF-1 α ）、誘導型一氧化氮合成酶（inducible nitric oxide synthase，iNOS）及肌動蛋白（內部標準）的代表性膠體攝影圖，該

數據使用Simple Western方法進行分析，並顯示肺組織中HIF-1 α /肌動蛋白及iNOS/肌動蛋白比值的相對條帶密度。每組數據來自5隻小鼠。圖12B顯示iNOS免疫組織化學染色分析的代表性顯微鏡影像（箭頭標示）及肺組織中iNOS的定量總強度。每組數據來自5隻小鼠。所有測定均於生理食鹽水或脂多醣施用48小時後測量。數據以平均值 $\pm$ 標準差表示。與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LMExoi組與LMExo組相比， $\dagger p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比， $\wedge p < 0.05$ 。Sham：生理食鹽水組。MExo：生理食鹽水加hpMSC外泌體組。EEExo：生理食鹽水加經工程改造的外泌體組。LPS：脂多醣（LPS）組。LMExo：LPS加hpMSC外泌體組。LMExoi：LPS加抑制劑處理的hpMSC外泌體組。LEExo：LPS加經工程改造的外泌體組。LEExoi：LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體組。

【0026】 圖13A及圖13B顯示hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的小鼠中肺部氧化損傷方面的相似效能。圖13A顯示超氧化物歧化酶2（superoxide dismutase 2，SOD2）與肌動蛋白（內部標準）的代表性膠體攝影圖，該數據使用Simple Western方法進行分析，並顯示肺組織中SOD2/肌動蛋白比值的相對條帶密度。每組數據來自5隻小鼠。圖13B顯示髓過氧化物酶（myeloperoxidase，MPO）免疫組織化學染色分析的代表性顯微鏡影像（箭頭標示）及肺組織中MPO的定量總強度。每組數據來自5隻小鼠。所有測定均於生理食鹽水或脂多醣施用48小時後測量。數據以平均值 $\pm$ 標準差表示。與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LMExoi組與LMExo組相比， $\dagger p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比， $\wedge p < 0.05$ 。Sham：生理食鹽水組。MExo：生理食鹽水加hpMSC外泌體組。EEExo：生理食鹽水加經工程改造的外泌體組。LPS：脂多醣（LPS）組。LMExo：LPS加hpMSC外泌體組。LMExoi：LPS加抑制劑處理

的hpMSC外泌體組。LEExo：LPS加經工程改造的外泌體組。LEExoi：LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體組。

【0027】 圖14A及圖14B顯示hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的小鼠中肺部細胞凋亡方面的相似效能。圖14A顯示促凋亡型裂解胱天蛋白酶3（pro-apoptotic cleaved caspase 3，19 KDa及17 KDa）與肌動蛋白（內部標準）的代表性膠體攝影圖，該數據使用Simple Western方法進行分析，並顯示肺組織中裂解胱天蛋白酶3（19 KDa）/肌動蛋白及裂解胱天蛋白酶3（17 KDa）/肌動蛋白比值的相對條帶密度。每組數據來自5隻小鼠。圖14B顯示TUNEL測定法的代表性螢光顯微鏡影像，該測定法標記片段化DNA（箭頭標示），並顯示肺組織中TUNEL陽性細胞計數。每組數據來自5隻小鼠。所有測定均於生理食鹽水或脂多醣施用48小時後測量。數據以平均值±標準差表示。與Sham組相比，* $p < 0.05$ 。與LPS組相比，# $p < 0.05$ 。LMExoi組與LMExo組相比，† $p < 0.05$ 。LEExoi組與LEExo組相比，^ $p < 0.05$ 。Sham：生理食鹽水組。MExo：生理食鹽水加hpMSC外泌體組。EExo：生理食鹽水加經工程改造的外泌體組。LPS：脂多醣（LPS）組。LMExo：LPS加hpMSC外泌體組。LMExoi：LPS加抑制劑處理的hpMSC外泌體組。LEExo：LPS加經工程改造的外泌體組。LEExoi：LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體組。

【實施方式】

【0028】 以下實施例用於說明本揭露。所屬技術領域中具有通常知識者可基於本說明書的揭露內容，輕易構思本揭露的其他效果。顯然地，可在未提供特定細節的情況下實施一個或多個實施方式。本揭露亦可按照不同的實施例加以實施或應用。可以修改或變更以下實施例，以便在不同應用中實施本揭露，

而不違反其範圍。本揭露可能為了便於閱讀而使用標題或副標題，惟其並不影響本揭露的範圍。

【0029】 本揭露的實施方式除另有說明外，採用分子生物學（包含重組技術）、微生物學、細胞生物學、生物化學、免疫組織化學及免疫學等技術，該等技術均屬於所屬技術領域中具有通常知識者的能力範圍內。此類技術已詳盡載於相關文獻中，例如《Molecular Cloning: A Laboratory Manual》第二版（Sambrook 等人，1989），Cold Spring Harbor Press；《Oligonucleotide Synthesis》（M. J. Gait，1984）；《Methods in Molecular Biology》，Humana Press；《Cell Biology: A Laboratory Notebook》（J. E. Cellis編輯，1998），Academic Press；《Animal Cell Culture》（R. I. Freshney編輯，1987）；《Handbook of Experimental Immunology》（Weir，1996）；《Introduction to Cell and Tissue Culture》（J. P. Mather及P. E. Roberts，1998）；《Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures》（A. Doyle、J. B. Griffiths及D. G. Newell編輯，1993-8）；《Methods in Enzymology》（Academic Press, Inc.）；《Handbook of Experimental Immunology》（D. M. Weir及C. C. Blackwell編輯）；《Gene Transfer Vectors for Mammalian Cells》（J. M. Miller及M. P. Calos編輯，1987）；《Current Protocols in Molecular Biology》（F. M. Ausubel等人編輯，1987）；《PCR: The Polymerase Chain Reaction》（Mullis等人編輯，1994）；《Current Protocols in Immunology》（J. E. Coligan等人編輯，1991）；《Short Protocols in Molecular Biology》（Wiley及Sons，1999）；《Immunobiology》（C. A. Janeway及P. Travers，1997）；《Antibodies》（P. Finch，1997）；《Antibodies: A Practical Approach》（D. Catty編輯，IRL Press，1988-1989）；《Monoclonal Antibodies: A Practical Approach》（P. Shepherd及C. Dean編輯，Oxford University Press，2000）；《Using Antibodies: A Laboratory Manual》（E. Harlow及D. Lane編輯，Cold Spring Harbor Laboratory Press，1999）；《The Antibodies》（M. Zanetti

第10頁，共 36 頁(發明說明書)

及J. D. Capra編輯，Harwood Academic Publishers，1995）。特定實施方式中特定用途的技術將於以下章節中進一步說明。即使未進一步詳述，所屬技術領域中具有通常知識者仍可基於本說明書的描述，充分運用本揭露。本揭露引用的所有出版物均納入本揭露作為參考，其引用範圍以其所述的目的或主題為準。

【0030】 在本揭露中，所有術語（包括描述性或技術性術語）應理解為對所屬技術領域中具有通常知識者而言顯而易見的意義。然而，該等術語的意義可能因所屬技術領域中具有通常知識者的意圖、判例或新技術的出現而有所不同。此外，部分術語可能由申請人任意選定；在此情況下，所選定術語的含義將於本揭露的說明中詳細描述。因此，本揭露中使用的術語是基於該等術語的意義並結合本說明書的內容加以定義。

【0031】 在本揭露中，除非另有明確且毫不含糊地限定為單一指示物，否則單數形式「一（a）」、「一個（an）」及「該（the）」亦包括複數指示物。除非上下文另有明確指示，否則術語「或（or）」與術語「及/或（and/or）」可互換使用。

【0032】 此外，當一部分「包含（includes）」或「包括（comprises）」某一組成分或步驟時，除非另有相反的特別描述，該部分亦可進一步包括其他組成分或步驟，而不排除其他內容。因此，術語「包括（comprise）」、「包括（comprising）」、「包含（including）」、「含有（containing）」及其語法等同詞應解釋為具包容性且開放性的意義，即可能包含未明示的額外要件，而非限縮解釋為「僅由……組成（consists of only）」。

【0033】 在本揭露中，短語「至少一個（at least one）」在提及一個或多個要素的列表時，應理解為從該要素列表中選擇至少一個要素，該選擇不一定包含該列表內所列出的每個要素的至少一個，亦不排除該列表內要素的任何組合。本定義亦允許除了該短語「至少一個（at least one）」所指的要素列表中的

要素外，還可選擇性地存在其他要素，無論該等要素是否與該列表內的要素相關。因此，作為非限制性示例，「至少一個A及B」（或等同地，「至少一個A或B」，或等同地，「至少一個A及/或B」）在一個實施例中，可指至少一個A，且可選擇性地包含多個A，而無B存在（並且可選擇性地包含B以外的其他要素）；在另一實施例中，可指至少一個B，且可選擇性地包含多個B，而無A存在（並且可選擇性地包含A以外的其他要素）；在又一實施例中，可指至少一個A，且可選擇性地包含多個A，及至少一個B，且可選擇性地包括多個B（並且可選擇性地包含其他要素）。

【0034】 短語「有效量（an effective amount）」是指在受試者中可導致降低、抑制或預防疾病或病症，或減輕該疾病或病症的一種或多種症狀所需活性成分的量。所屬技術領域中具有通常知識者可理解，有效量可能會因施用途徑、賦形劑的使用及與其他治療性處置併用的可能性等因素而有所變化。

【0035】 在本揭露中，術語「治療（treat）」、「治療中（treating）」或「治療方法（treatment）」是指對罹患疾病、該疾病的症狀或病況，或該疾病的進程的受試者投予或施用一種或多種活性劑，以達成治癒、癒合、緩解、減輕、改變、矯正、改善、改良或影響該疾病、該疾病的症狀或病況、該疾病所導致的功能障礙，或該疾病的進程。

【0036】 在本揭露中，術語「受試者（subject）」或「病患（patient）」是指患有或可能在近期罹患疾病或病症的動物。受試者的範例包括但不限於哺乳動物，例如人類、類人猿、猴、犬、牛、馬、豬、羊、山羊、貓、小鼠、兔、大鼠及基因改造的非人類動物。在至少一個實施例中，該受試者為人類，例如患有疾病或病症、具有罹患疾病或病症風險，或潛在可能罹患疾病或病症的人類。

【0037】 在本揭露中，術語「體外（*in vitro*）」及「離體（*ex vivo*）」是指未在人體或動物體內進行的實驗室研究。

【0038】 在本揭露中，術語「活體內（*in vivo*）」是指於生物體內進行的研究、測試或治療，例如於人體或動物（如人類）體內進行。

【0039】 細胞外囊泡（extracellular vesicle）為描述所有分泌膜囊泡的廣義術語。在本揭露中，術語「細胞外囊泡」包括外泌體（exosome）、微囊泡（microvesicle，亦稱微顆粒（microparticle））、外吐小體（ectosomes）、基質囊泡（matrix vesicle）、鈣化囊泡（calcifying vesicle）、前列腺小體（prostasome）、腫瘤小體（oncosome）、類逆病毒顆粒（retrovirus-like particle）、細菌細胞外囊泡（bacterial extracellular vesicle）、腔內囊泡（intraluminal vesicle）及凋亡小體（apoptotic body）。細胞外囊泡通常具有10 nm至5,000 nm的直徑範圍。在本揭露中，術語「外泌體（exosome）」是指源自細胞的小型囊泡，其直徑介於20 nm至300 nm（例如40 nm至200 nm）之間，該囊泡包括包覆內部空間的膜，且經由該細胞的直接漿膜出芽或由晚期內體（late endosome）與漿膜融合而產生。外泌體包括脂質或脂肪酸及多肽，且進一步包括本揭露所述作為有效負載（payload）的miRNA。外泌體可源自生產細胞，並可依其大小、密度、生化特性或其組合自該生產細胞中分離。外泌體可經由電穿孔（electroporation）、脂質轉染（lipofection）、超音波處理（sonication）或與氯化鈣接觸而直接負載外源核酸。此外，純化的外泌體可於離體環境（*ex vivo*）下負載，例如經由電穿孔方式負載。

【0040】 在本揭露中，術語「微小RNA（microRNA）」或「miRNA」可互換使用，是指來自miRNA基因的未加工或經加工的RNA轉錄本（transcript）。微小RNA（miRNA）為非編碼RNA，通常具有19至25個核苷酸的長度，透過與

其標的mRNA的部分或完全互補位點鹼基配對，以誘導轉譯抑制或切割該標的mRNA，進而調控基因表現。

【0041】 本揭露的外泌體可源自體外培養的細胞或受試者的體液。當外泌體為自體外細胞培養生產時，可使用各種生產細胞，例如免疫細胞（如巨噬細胞株，例如RAW264.7 細胞及THP-1細胞）、HEK293細胞、中國倉鼠卵巢（CHO）細胞或間質幹細胞（MSC）。

【0042】 本揭露所述的醫藥組成物可施用足以治療有其需要的受試者的疾病的劑量。施用至特定受試者的醫藥組成物的劑量將取決於多種因素，例如施用途徑及受試者的生理特徵(包含健康狀態)等。例如，包括本揭露所述miRNA的醫藥組成物的適當劑量可取決於多種因素，包含但不限於受試者的生理特徵（例如年齡、體重及性別）、疾病進程（即病理狀態）及其他為所屬技術領域中具有通常知識者所熟知的因素。確定適當劑量的各種一般考量因素，例如可參見Gennaro等人編輯的《Remington's Pharmaceutical Sciences》（1990），Mack Publishing Co., Easton, Pennsylvania, USA，及Gilman等人編輯的《Goodman and Gilman's: The Pharmacological Bases of Therapeutics》（1990），Pergamon Press。所屬技術領域中具有通常知識者可透過常規試驗確定本揭露所述的醫藥組成物的有效且無毒的劑量，該劑量可作為單次劑量或連續劑量，以達成期望的治療效果。

【0043】 在治療應用中，該治療將持續至疾病狀態或病況的期間。此外，所屬技術領域中具有通常知識者可理解，個別劑量的最佳用量及間隔將取決於所治療的疾病狀態或病況的性質及程度、施用的劑型、途徑及部位，以及所治療的特定個體的特性。此類最佳條件亦可透過常規技術加以確定。

【0044】 在許多情況下，可預期需對本揭露所述的醫藥組成物進行數次或多次施用。例如，可施用1、2、3、4、5、6、7、8、9、10次或更多次。該施用

間隔可約為一週至約十二週，例如約為一週至約四週。所屬技術領域中具有通常知識者亦可理解，可透過常規治療過程的決定試驗，以確定最佳治療方案。

【0045】 本揭露的醫藥組成物可經由任何適當的方式施用，例如靜脈內、頰部、腸胃外、鼻內、口服、舌下或局部施用。因此，施用方式可為局部、肺部（例如經由霧化器吸入或吹入氣溶膠或粉末給藥）、鼻內、氣管內、表皮、經皮、口服或腸胃外施用。腸胃外施用包含靜脈內、動脈內、皮下、腹膜內或肌肉內注射或輸注，或顱內（例如腦實質內、脊髓內或腦室內）施用。在至少一個實施例中，該醫藥組成物適用於鼻內施用。在至少一個實施例中，本揭露的醫藥組成物配製為直接作用型鼻噴劑。在至少一個實施例中，本揭露的鼻噴劑可於臨床照護點由受試者自行施用。

【0046】 範例

【0047】 本揭露的範例性實施例將於下列範例中進一步說明，惟該等範例不應據此解釋為對本揭露範圍的限制。

【0048】 製備範例1：透過電穿孔製備負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體

【0049】 小鼠巨噬細胞RAW264.7細胞株用於外泌體製備。小鼠巨噬細胞株RAW264.7（小鼠類巨噬細胞；ATCC，美國）培養於Dulbecco改良Eagle培養基（DMEM；Life Technologies），該培養基中補充10%胎牛血清（FBS）及1%抗生素（青黴素/鏈黴素；Life Technologies）。細胞培養皿置於37°C、5% CO₂培養箱中培養，每四天更換一次培養基，並定期進行傳代。細胞培養控制在8至10代內，以用於外泌體生產。表現hsa-let-7i-5p的轉染RAW264.7細胞株依據Madhyastha等人所述的方法建立（Madhyastha R.等人, Inflammation. 2021 Aug; 第15頁，共 36 頁(發明說明書)

44(4): 1274-1287)。簡言之，hsa-let-7i-5p質體DNA（SC400011）購自OriGene Technologies, Inc.，將1微克hsa-let-7i-5p質體DNA稀釋於OptiMEM（Invitrogen，紐約，美國）後，以250 V、5次脈衝，每次100 ms的條件電穿孔轉染至RAW264.7細胞中。電穿孔後的細胞懸浮液轉移至含有2 mL DMEM培養基的6 cm培養皿中，在CO₂培養箱內37°C培養24小時。隨後，在200×螢光顯微鏡下觀察細胞，並透過更換含有G418抗生素的DMEM培養基進行進一步的定量培養。依據文獻程序（McDonald等人, Pain. 2014 Aug; 155(8): 1527-1539），從小鼠巨噬細胞RAW264.7細胞株中分離外泌體。在RAW264.7培養基中培養48小時後，收集培養基並進行低溫離心，取上清液經由0.22 μm濾膜（Merck Millipore）過濾後，再以100,000 g於4°C超高速離心90分鐘，使外泌體沉降。小心去除上清液後，將含有外泌體的沉澱重懸浮於100 μL的PBS（磷酸鹽緩衝溶液）中，並儲存於-80°C。

【0050】 為了表徵所得的經工程改造的外泌體顆粒，透過穿透式電子顯微鏡（Hitachi HT-7700；日立製作所，日本東京）評估外泌體的形態，並依照製造商的操作說明，使用NanoSight NS300顆粒粒徑分析儀（NTA，Malvern Panalytical，英國Malvern）計算其粒徑。接著，透過傳統免疫印跡測定法檢測外泌體標誌物，包含CD63與CD9。例如，等量蛋白質（100 μg）經電泳分離後轉印至硝酸纖維素膜（Bio-Rad Laboratories，美國加州Hercules）。然後，該膜與一級抗體反應，其中包含抗CD63抗體（Proteintech，美國，25682-1-AP）及抗CD9抗體（Proteintech，美國，20597-1-AP）。透過化學發光（ECL Plus試劑盒；Amersham，英國Buckinghamshire）檢測結合的抗體，並利用密度測定法（ImageJ）測量蛋白質條帶密度。

【0051】 對於本範例中製備的經工程改造的外泌體，穿透式電子顯微鏡驗證其為橢圓形的雙層結構（圖1A），奈米顆粒追蹤測定確認其粒徑約為100奈米（圖1B）；此外，免疫印跡測定驗證其表面標誌物CD63及CD9的存在（圖1C）。

【0052】 此外，經由次世代定序測定分析經工程改造的外泌體中 hsa-let-7i-5p miRNA 的豐度。簡言之，取 100 ng 總 RNA 作為小 RNA 樣品製備的起始材料。依照製造商建議，使用 QIAseq miRNA Library Kit (QIAGEN, 德國) 建立定序庫。具體而言，3' 及 5' 接頭 (adaptor) 分別特異性地連接至小 RNA 的 3' 及 5' 端，隨後利用 QIAseq miRNA NGS 反轉錄酶與反轉錄引子合成第一股 cDNA。經 PCR 擴增後，利用 QIAseq 磁珠選取 170 至 200 bp 片段的定序庫。純化後的定序庫品質與濃度透過 Qsep400 系統 (Bioptic Inc., 台灣) 與 Qubit 2.0 螢光計 (Thermo Scientific, 美國麻州 Waltham) 進行評估。合格的定序庫隨後以 Illumina NovaSeq 6000 平台進行定序，並由 Genomics, BioSci & Tech Co. (台灣新北市) 產生修剪後的 75 bp 單端讀長。對於原始定序數據，使用 Trim Galore! (v0.6.6) 去除接頭序列，並透過 Bowtie (v1.3.0) 將成熟與髮夾 miRNA (miRBase v.22.1) 比對至參考基因體，以取得適當的 miRNA 讀段。對齊步驟完成後，bam 檔案經由 Samtools (v1.12) 處理，並使用 edgeR (v3.26.5) 計算與標準化 miRNA 的表現譜 (expression profile)。所有差異表現的 miRNA (DEmiRNAs) 皆透過 DESeq (v1.48.0) 識別。如圖 1D 所示，經工程改造的外泌體中 hsa-let-7i-5p miRNA 的豐度已獲確認。

【0053】 製備範例 2：透過轉染法製備經工程改造且負載 hsa-let-7i-5p miRNA 的外泌體

【0054】 RAW264.7 細胞與人類胎盤間質幹細胞 (hpMSC) 用於製備外泌體進行比較。RAW264.7 細胞購自台灣生物資源保存及研究中心 (Bioresource Collection and Research Center, Taiwan, 新竹, 台灣)。人類胎盤來源的間質幹細胞 (hpMSC) 由台北醫學大學黃彥華教授提供 (N202101014：本研究關於人類胎盤取得與 hpMSC 分離的人體研究已獲台北醫學大學聯合機構審查委員會
第 17 頁，共 36 頁(發明說明書))

(Joint Institutional Review Board of Taipei Medical University) 批准) 。 RAW264.7 細胞與hpMSC的培養條件依先前報導所述進行 (Chiang, M. D. et al., Antioxidants. 2022, 11, 615 ; Chang, C. Y. et al., Pharmaceuticals. 2021, 15, 36 ; Lin, C. Y. et al., Br. J. Anaesth. 2010, 104, 44-51) 。

【0055】 隨後對RAW264.7細胞進行基因修飾以過度表現hsa-let-7i-5p。簡而言之，融合生長 (confluent) 的RAW264.7細胞培養於Dulbecco's改良Eagle培養基126 (DMEM ; Life Technologies) ，該培養基中添加10%胎牛血清及1%青黴素-鏈黴素 (均購自Life Technologies, USA) ，並置於含5% CO₂空氣環境的加濕培養箱中維持培養。在貼附後，RAW264.7細胞於無血清培養基 (Life Technologies) 中培養30分鐘，隨後以表現 hsa-let-7i-5p 的質體 (2 μg) (pCMV-let-7i-5p , SC400011 ; OriGene Technologies, USA) 進行轉染。反應5分鐘後，將含有Lipofectamine 3000 (5 μL) (均購自Thermo Fisher, USA) 的無血清培養基 (205 μL) 加入混合液中。隨後，利用新黴素篩選建立hsa-let-7i-5p過度表現的穩定細胞株。

【0056】 為了自過度表現hsa-let-7i-5p的RAW264.7細胞 (經工程改造的外泌體) 及自hpMSC (hpMSC外泌體) 分離經工程改造的外泌體，收集培養基並離心 (Beckman Coulter Allegra X-15R離心機，300 g，4°C，10分鐘) 。取上清液並過濾 (0.22 mm過濾器，Millipore，USA) ，隨後進行超高速離心 (Beckman Coulter Optima L-80XP超高速離心機，100,000 g，4°C，90分鐘，使用Type 50.2 Ti轉子，k因子：157.7) 以沉澱外泌體。將沉澱重懸浮，合併後再次進行超高速離心、重懸浮、純化，並再度進行超高速離心。接著收集梯度的上層級分，稀釋後進行離心。所得粗外泌體沉澱重懸浮於1 mL冰冷PBS中並合併。隨後進行第二輪超高速離心，所得外泌體沉澱再次重懸浮於500 μL磷酸鹽緩衝液 (PBS，Life Technologies) ，並於-80°C儲存。

【0057】 所得的外泌體隨後透過觀察其形態、測定其粒徑與標記物，以及分析外泌體內hsa-let-7i-5p的含量，以進行表徵與分析。分離所得的經工程改造的外泌體及hpMSC外泌體的形態透過穿透式電子顯微鏡（TEM）進行確認。於TEM分析中，外泌體懸浮液（3 μ L）以2%多聚甲醛（50 μ L，Sigma-Aldrich）固定，然後轉移至2張Formvar-碳鍍膜電子顯微鏡載網，並使用穿透式電子顯微鏡（JEM 1400系列，JEOL，美國）進行觀察。外泌體粒徑分析則依據製造商的操作指引，使用NanoSight NS300粒徑分析儀（Nanosight, Malvern Panalytical, 英國）進行測定。外泌體標記物ALIX及CD9的分析則透過微毛細管式西方墨點法（Simple Western 方法），使用WES系統（ProteinSimple, Santa Clara, CA, USA）進行測定（Rumbaugh, G, et al., Methods Mol. Biol. 2011, 670, 263-74）。蛋白質樣品依據製造商的操作指引進行稀釋與製備，變性處理（95°C，5分鐘）後，將樣品載入分析板，並在WES系統中依預設條件進行電泳分離、抗體反應及化學冷光檢測。

【0058】 一級抗體針對ALIX（抗ALIX抗體，ab235377；Abcam公司，英國劍橋）及CD9（抗CD9抗體，IR300-981；iReal Technology公司，台灣新竹）進行檢測。數位圖像透過Compass軟體（ProteinSimple）進行分析，檢測到的蛋白質量化數據以分子量及訊號/峰值強度呈現。

【0059】 為分析外泌體內miRNA hsa-let-7i-5p的表現量，使用數位微滴PCR（droplet digital PCR，ddPCR）。依照製造商的建議程序，使用miRNeasy Serum/Plasma Kit（Qiagen公司，德國希爾登）從hpMSC外泌體及經工程改造的外泌體中萃取總RNA。依據製造商的說明，透過TaqMan MicroRNA Assay（Thermo Fisher公司，美國麻薩諸塞州沃爾瑟姆）進行反轉錄。隨後，利用QX200 ddPCR系統（Bio-Rad公司，美國加利福尼亞州赫丘利）分析miRNA拷貝數。根據製造商的操作流程，將反轉錄產物、引子、主混合液及礦物油加入微滴產生

器，以產生數千個微滴。接著，使用TaqMan MicroRNA Assay（Thermo Fisher公司，美國麻薩諸塞州沃爾瑟姆）進行PCR擴增。隨後，吸取微滴並利用Droplet Reader（Bio-Rad公司，美國加利福尼亞州赫丘利）讀取結果。數據分析透過QUANTASOFT分析軟體（Bio-Rad公司，美國加利福尼亞州赫丘利）進行。本研究的技術支援由國立陽明交通大學國家基因體中心（台灣台北）提供。

【0060】 圖2A至圖2D顯示上述分析結果。透過穿透式電子顯微鏡（TEM）觀察，hpMSC外泌體及經工程改造的外泌體皆呈現典型的雙層杯狀形態，如圖2A所示。免疫印跡測定（immunoblotting assay）驗證了正標記物ALIX及CD9的存在（圖2B）。奈米粒子追蹤分析（nanoparticle tracking analysis）顯示，兩類外泌體的粒徑皆約為50至200 nm（圖2C）。此外，如圖2D所示，hpMSC外泌體及經工程改造的外泌體內hsa-let-7i-5p miRNA的濃度分別為 $4,610 \pm 310$ 拷貝數及 $4,207 \pm 1,207$ 拷貝數，且兩者皆顯著高於未經基因修飾的RAW264.7細胞所分離的外泌體（ 259 ± 14 拷貝數，皆為 $p < 0.001$ ）。

【0061】 範例1：經工程改造的外泌體具適用於治療肺疾病的生物分布及藥物動力學特性

【0062】 一組小鼠用於監測外泌體的生物分布。為利於成像，外泌體於37°C下與5 μ M的Cy7單-N-羥基琥珀醯亞胺（NHS）酯（Amersham Biosciences, Little Chalfont Bucks, UK）反應30分鐘，以製備Cy7標記的外泌體（ 1×10^8 ）。

【0063】 小鼠分別經腹腔內及氣管內施用Cy7標記的外泌體。在注射Cy7標記的外泌體後2小時、24小時及48小時，透過心臟穿刺方式進行採血後，小鼠受到安樂處置，並取出心臟、肺臟、肝臟、腎臟、脾臟及膀胱等器官。測定並記錄經工程改造的外泌體於不同器官中的分布。生物發光影像測定法使用活體

成像系統（IVIS Lumina XRMS; PerkinElmer, Waltham, MA, USA）進行，所得影像透過Living Image軟體（PerkinElmer）進行分析。

【0064】 體內成像結果顯示，經工程改造的外泌體在肺部組織中具有顯著的生物分布，而藥物動力學測定結果顯示，經腹腔施用經工程改造的外泌體（每隻小鼠 1×10^9 顆粒）後，其體內半衰期約為48小時（圖3A至圖3C）。

【0065】 經氣管內施用經工程改造的外泌體後，亦觀察到類似的結果。體內成像結果顯示，經工程改造的外泌體在肺部組織中具有顯著的生物分布，而藥物動力學測定結果亦顯示，經氣管內施用經工程改造的外泌體（每隻小鼠 1×10^9 顆粒）後，其體內半衰期約為48小時（圖4A至圖4C）。

【0066】 範例2：經工程改造的外泌體與hpMSC外泌體具有可比的生物分布與藥物動力學特性

【0067】 在此測定中使用了一組獨立的小鼠群（共24隻）。簡言之，這些小鼠被分為兩組（每組 $n = 12$ ）。第一組小鼠接受經Cy7單NHS酯（Amersham Biosciences, UK）標記的hpMSC外泌體的腹腔內注射，劑量為每隻小鼠 1×10^8 顆粒。第二組小鼠則接受經Cy7單NHS酯（Amersham Biosciences, UK）標記的經工程改造的外泌體，劑量為每隻小鼠 1×10^9 顆粒。在0、2、24及48小時，各組中3隻小鼠透過斬首方式進行安樂處置，並收集所有主要器官。使用生物發光影像測定法（IVIS Lumina XRMS與Living Image軟體；PerkinElmer, USA）檢測Cy7訊號。

【0068】 進行藥物動力學測定時，另使用一組獨立的小鼠群（共6隻），並將其分為兩組（每組 $n = 3$ ）。簡言之，第一組小鼠接受經Cy7單NHS酯（Amersham）標記的hpMSC外泌體的腹腔內注射，劑量為每隻小鼠 1×10^8 顆粒；第二組小鼠則接受經Cy7單NHS酯（Amersham）標記的經工程改造的外泌體，

第21頁，共 36 頁(發明說明書)

劑量為每隻小鼠 1×10^9 顆粒。自每組的3隻小鼠進行連續血液採樣，透過下頷靜脈穿刺方式於施用前（0小時）及施用後2、4、24和48小時採血。使用SpectraMax M5微量盤讀取儀（Molecular Devices, USA）測量每個樣本的螢光，激發波長為756 nm，發射峰值為779 nm，以便分別進行hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體的藥物動力學分析。

【0069】 生物分布與藥物動力學分析結果如圖5A至圖5C所示。在接受Cy7偶聯的hpMSC外泌體的小鼠中，相較於基線，在施用後2小時，生物發光影像顯示肺臟、肝臟、腎臟及脾臟的Cy7訊號強度顯著較高（皆為 $p < 0.05$ ）（圖5A）。然而，在施用後24小時及48小時，這些器官中的Cy7訊號強度與基線相比無顯著差異。此外，在任何時間點，心臟與膀胱的Cy7訊號強度均無顯著差異。這些結果顯示，hpMSC外泌體在施用後短時間內顯著分布於肺臟、肝臟、腎臟及脾臟，但持續時間小於24小時。在接受Cy7偶聯的經工程改造的外泌體的小鼠中，相較於基線，在施用後2小時，生物發光影像顯示心臟、肺臟、腎臟及脾臟的Cy7訊號強度顯著較高（皆為 $p < 0.05$ ）（圖5B）。然而，在施用後24小時及48小時，心臟、肺臟及脾臟的Cy7訊號強度與基線相比無顯著差異，而肝臟及腎臟的Cy7訊號強度仍維持顯著升高（皆為 $p < 0.05$ ）。與hpMSC外泌體類似，在任何時間點，膀胱的Cy7訊號強度均無顯著差異。這些數據顯示，經工程改造的外泌體在施用後顯著分布於心臟、肺臟、肝臟、腎臟及脾臟。

【0070】 藥物動力學分析結果顯示，hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體的血漿濃度皆於施用後4小時達到峰值，其中hpMSC外泌體的半衰期約為16小時，而經工程改造的外泌體的半衰期約為48小時（圖5C）。

【0071】 範例3：經工程改造的外泌體可緩解敗血症誘發的肺損傷

【0072】 針對小鼠敗血症研究，透過腹腔注射25 mg/kg脂多醣(LPS, *E. coli* 0127:B8內毒素；Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 來誘發小鼠敗血症。簡而言之，成年雄性C57BL/6小鼠被隨機分為兩組：一組接受腹腔施用LPS (LPS組)；另一組則在腹腔施用LPS的同時，額外接受腹腔施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體 (1×10^9 顆粒/隻小鼠；LPSEExo組)。經工程改造的外泌體於LPS施用後2小時及26小時施用。此外，亦設立對照組，包含接受生理食鹽水施用的小鼠組 (Sham組) 以及僅接受腹腔施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體 (1×10^9 顆粒/隻小鼠) 的小鼠組 (EExo組)。

【0073】 經過48小時的密切觀察後，評估48小時存活率。結果顯示，LPSEExo組的48小時存活率顯著高於LPS組 ($p = 0.0204$)，如圖6A所示。

【0074】 存活的小鼠隨後經安樂處置，以評估並比較各組的肺部損傷程度。

【0075】 首先，每組小鼠的一部分透過氣管造口管灌注10%福馬林溶液 (Sigma-Aldrich)，隨後摘取肺組織以進行組織學分析。經福馬林灌注的肺組織被置入石蠟中，隨後進行連續切片，並以蘇木精-伊紅 (HE) 染色。肺部損傷評估依據組織學特徵，並透過光學顯微鏡觀察肺泡壁水腫、出血、血管充血及多形核白血球 (PMN) 浸潤。每項組織學特徵均按照0至5 (正常至嚴重) 的等級進行評分，並計算總分 (即肺部損傷評分) 以判定肺部損傷程度。根據以蘇木精-伊紅 (HE) 染色進行的組織學特徵評估的組織學分析與肺損傷評分測定結果，LPS組的肺損傷程度顯著高於LPSEExo組 ($p = 0.0012$ ；圖6B)。

【0076】 此外，各組小鼠亦接受中線腹部剖腹術與胸骨切開術，以暴露腹主動脈與肺臟。執行安樂處置後，結紮氣管，並新鮮剖取左右肺臟。新鮮取出的肺組織隨後進行分割與收集，其中一半的肺組織樣本迅速冷凍於液態氮中，並儲存於-80°C以供後續分析，另一半的肺組織樣本則用於測定肺部含水量 (肺

部損傷指標)的濕重/乾重(W/D)比值。簡言之,新鮮肺組織樣本經稱重後,置於80°C烘箱中烘乾24小時,並再次稱重,進而計算肺組織樣本的W/D比值。結果顯示,LPS組的濕重/乾重比值顯著高於LPSEExo組($p < 0.0001$;圖6C)。

【0077】為評估肺功能的測定,對麻醉小鼠進行氣管造口術,並插入20G導管(B. Braun, Melsungen, Germany)作為氣管造口管。隨後,該導管與電腦化小動物呼吸機(flexiVent FX; SCIREQ Inc., Montreal, Canada)連接。機械通氣設定為每分鐘150次換氣頻率,潮氣量0.2 mL。透過flexiWare 8系統(SCIREQ Inc., Montreal, Canada)記錄氣道阻力(airway resistance)與動態順應性(dynamic compliance)。此外,測定吸氣容積(inspiratory capacity, IC)、阻力(resistance, Rrs)、動態順應性(dynamic compliance, Crs)、彈性(elastance, Ers)、0.1秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in 0.1 sec, FEV0.1)及用力呼氣容積(forced expiratory volume, FEV)。如圖6D至圖6I所示,肺功能測定結果顯示,與對照組(Sham組及EExo組)相比,LPS組的吸氣容積、動態順應性及用力呼氣容積顯著降低,而阻力及彈性則顯著升高;然而,在LPSEExo組小鼠中施用負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體後,肺損傷情形得到逆轉,表現為吸氣容積、動態順應性及用力呼氣容積增加,而阻力及彈性降低。

【0078】為估算肺組織的發炎狀態,收集並分析支氣管肺泡灌洗液(bronchoalveolar lavage fluid, BALF)。簡而言之,來自各組的一組麻醉小鼠透過氣管造口管以1 mL無菌生理食鹽水進行5次灌洗,以收集支氣管肺泡灌洗液樣本。支氣管肺泡灌洗液樣本使用IDEXX ProCytex Dx自動血液學分析儀(軟體版本00-33_51)進行分析。ProCytex產生貓科動物5分類自動白血球分類計數,涵蓋總嗜中性球、淋巴球、單核球、嗜酸性球及嗜鹼性球計數。結果顯示,LPS組支氣管肺泡灌洗液中的總細胞計數及各類型細胞計數均顯著高於對照組(Sham組及EExo組);然而,對LPSEExo組小鼠施用負載hsa-let-7i-5p miRNA

的經工程改造的外泌體後，發炎反應得到逆轉，且細胞計數顯著降低（ $p < 0.0001$ ， $p = 0.0044$ ， $p < 0.0001$ ， $p = 0.0002$ ；圖6J至圖6M）。

【0079】 範例4：經工程改造的外泌體緩解吸入性肺炎誘發的肺損傷

【0080】 在小鼠吸入性肺炎研究中，透過氣管內施用胃內容物來誘發吸入性肺炎。為模擬胃內容物，製備一種混合液，其中包含黃原膠基增稠劑（12 mg/mL）、胃蛋白酶（2 mg/mL）及脂多醣（2.5 mg/mL），並將pH值調整至1.6。成年雄性C57BL/6小鼠被隨機分為兩組：第一組接受氣管內施用該胃內容物模擬液（AP組）；第二組則接受氣管內施用該胃內容物模擬液並聯合施用經工程改造以負載hsa-let-7i-5p miRNA的外泌體（ 1×10^9 顆粒/隻小鼠；APEExo組）。經工程改造的外泌體於小鼠吸入胃內容物模擬液後2小時及26小時以氣管內施用。此外，亦同時設立對照組，包含接受生理食鹽水施用的小鼠組（Sham組）及僅接受氣管內施用經工程改造以負載hsa-let-7i-5p miRNA的外泌體（ 1×10^9 顆粒/隻小鼠）的小鼠組（EExo組）。

【0081】 經48小時密切觀察後，所有小鼠均接受安樂處置，並依據前述相同方法評估並比較各組的肺部損傷程度。組織學分析與肺損傷評分測定結果顯示，AP組的肺損傷程度顯著高於APEExo組（ $p < 0.001$ ；圖7A）。此外，濕重/乾重比測定結果顯示，AP組的濕重/乾重比亦顯著高於APEExo組（ $p < 0.001$ ；圖7B）。進一步的肺功能測定結果顯示，相較於APEExo組，AP組的吸氣容積與動態順應性顯著較低，而阻力則顯著較高（ $p = 0.006$ ， $p < 0.001$ ， $p < 0.001$ ；圖7C至圖7E）。

【0082】 此外，支氣管肺泡灌洗液的總細胞數及分類細胞計數測定結果顯示，AP組的細胞計數亦顯著高於APEExo組（皆為 $p < 0.001$ ；圖7F至圖7I）。

【0083】 上述範例的數據證實，由脂多醣誘發的敗血症及由胃內容物誘發的吸入性肺炎可導致急性呼吸窘迫症候群（ARDS）及肺損傷。此外，本揭露提供明確證據顯示負載hsa-let-7i-5p miRNA的經工程改造的外泌體具有強效治療潛能，因為施用該經工程改造的外泌體可減輕由敗血症及吸入性肺炎所誘發的急性呼吸窘迫症候群及肺損傷。

【0084】 範例5：經工程改造的外泌體hpMSC幹細胞顯示相近的肺疾病治療效果

【0085】 本研究採用廣泛使用的LPS誘發單一病原菌敗血症模型，以分析外泌體對肺疾病的治療效果。簡言之，根據先前報導的方法，透過腹腔注射革蘭氏陰性內毒素（25 mg/kg，LPS，大腸桿菌0127:B8，Sigma-Aldrich，USA）進行實驗（Chang, C. Y. et al., Pharmaceuticals. 2020, 13, 280）。本實驗使用7至8週齡的成年雄性野生型C57BL/6小鼠（購自台灣國家實驗動物中心，台北，台灣）。所有小鼠均可自由攝取標準實驗飼料與飲水，並維持12:12小時的明暗循環。小鼠的飼養與處理均遵循美國國家衛生研究院（NIH）的指導原則。

【0086】 在本實驗中，小鼠被隨機分組並接受不同處理：腹腔注射生理食鹽水（0.5 mL，Sham組）；生理食鹽水添加hpMSC外泌體（MExo組）；生理食鹽水添加經工程改造的外泌體（EExo組）；僅接受LPS處理（LPS組）；LPS加hpMSC外泌體（LMExo組）；LPS加經工程改造的外泌體（LEExo組）；LPS加抑制劑處理的hpMSC外泌體（LMExoi組）；或LPS加抑制劑處理的經工程改造的外泌體（LEExoi組）。

【0087】 在MExo組與LMExo組中，分別於生理食鹽水或LPS注射後2小時與26小時，透過腹腔注射施用兩劑hpMSC外泌體（每隻小鼠 1×10^8 顆粒）。在EExo組與LEExo組中，則分別於生理食鹽水或LPS注射後2小時與26小時，透過

腹腔注射施用兩劑經工程改造的外泌體（每隻小鼠 1×10^9 顆粒）。同樣地，在LMExoi組與LEExoi組中，則分別於LPS注射後2小時與26小時，透過腹腔注射施用兩劑抑制劑處理的hpMSC外泌體（每隻小鼠 1×10^8 顆粒）或抑制劑處理的經工程改造的外泌體（每隻小鼠 1×10^9 顆粒）。抑制劑處理的外泌體為用以進一步釐清hsa-let-7i-5p miRNA的作用機制。具體而言，該miRNA抑制劑為一寡核苷酸，其序列為5'-AACAGCACAAACUACUACCUCA-3'（SEQ ID NO. 1）。透過沉澱、重懸浮、轉移、電穿孔（150 V/100 μ F）、去除游離miRNA及超高速離心，將該miRNA抑制劑導入經工程改造的外泌體與MSC外泌體。隨後，miRNA抑制劑處理的經工程改造的外泌體與MSC外泌體的沉澱物經重懸浮後儲存於-80°C。

【0088】 MSC外泌體與抑制劑處理的MSC外泌體的劑量為根據先前於合併敗血症的肥胖小鼠所得數據決定（Chiang, M. D. et al., *Antioxidants*. 2022, 11, 615；Chang, C. Y. et al., *Pharmaceuticals*. 2021, 15, 36）。此外，經工程改造的外泌體的劑量則根據初步數據決定（如圖8所示），該數據顯示，在LPS處理小鼠中，施用兩劑每隻小鼠 1×10^9 顆粒（而非 1×10^8 顆粒）顯著提高存活率。因此，抑制劑處理的經工程改造的外泌體的劑量亦據此決定。

【0089】 為分析LPS誘發的單一病原菌敗血症動物模型的存活率及血漿細胞激素，本研究使用了一組獨立的78隻小鼠，其中18隻小鼠被分配至Sham組、MExo組及EExo組（每組n = 6），其餘60隻小鼠則被分配至LPS組、LMExo組、LMExoi組、LEExo組及LEExoi組（每組n = 12）。每組Sham組、MExo組及EExo組各有6隻小鼠，LPS組、LMExo組、LMExoi組、LEExo組及LEExoi組則各有12隻小鼠，所有小鼠均被密切監測48小時，以確定各組的48小時（48-h）存活率，並以血壓脈動消失作為死亡判定標準。各組之間的存活率差異透過Kaplan-Meier存活分析曲線進行比較，如圖9A所示。結果顯示，Sham組、MExo組及EExo組的48小時存活率均達100%；相比之下，LPS組的48小時存活率則顯著低於Sham

組（50%相比100%， $p = 0.016$ ），顯示脂多醣可誘發顯著的死亡率。此外，LEExo組的48小時存活率顯著高於LPS組（92%相比50%， $p = 0.020$ ），顯示經工程改造的外泌體可緩解脂多醣的有害影響並提升小鼠存活率。相反地，LEExoi組的48小時存活率顯著低於LEExo組（42%相比92%， $p = 0.008$ ），表明hsa-let-7i-5p抑制作用可顯著降低經工程改造的外泌體的治療效果。類似趨勢亦於LPS組、LMExo組及LMExoi組觀察到。此外，LMExo組與LEExo組之間的存活率差異未達統計顯著性（75%相比92%， $p > 0.05$ ）。

【0090】 在存活率測定完成後，每組從存活的小鼠中隨機選取五隻進行麻醉，並透過心臟穿刺採集血樣，以評估全身性發炎程度。此評估透過測定血漿樣本中的細胞激素濃度來進行。所得血液樣本被置於肝素抗凝管（Venosafe, Terumo Europe）內，並以2,000 g離心10分鐘。隨後收集上清血漿樣本並儲存於-20°C以供後續分析。血漿細胞激素濃度於樣本收集後7日內採用酶聯免疫吸附測定法（ELISA）進行測定。血漿中細胞激素（包括腫瘤壞死因子- α （TNF- α ）、介白素-1 β （IL-1 β ）及IL-6）的濃度測定，使用TNF- α 、IL-1 β 及IL-6的ELISA試劑盒（Enzo Life Science, Farmingdale, NY, USA），並依據製造商所提供的操作說明進行。

【0091】 血漿細胞激素分析結果顯示於圖9B。Sham組、MEExo組與EEExo組的TNF- α 濃度均處於較低水準，而LPS組的TNF- α 濃度則顯著高於Sham組（ $p < 0.001$ ）。LMExo組與LEExo組的TNF- α 濃度相當，且兩組的TNF- α 濃度均顯著低於LPS組（均為 $p < 0.001$ ）。相反地，LMExoi組與LEExoi組的TNF- α 濃度則顯著高於其相對應的外泌體處理組（均為 $p < 0.001$ ）。IL-1 β 及IL-6的測定結果亦呈現相似趨勢。整體而言，這些結果顯示hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在緩解脂多醣誘發的全身性發炎方面具有相似效果。此外，hsa-let-7i-5p的抑制會減弱兩種外泌體在此方面的治療效果。

【0092】 接著，評估LPS誘發的肺部損傷。本研究使用獨立的240隻小鼠群體進行肺組織採集與支氣管肺泡灌洗液（BALF）收集與分析，其中Sham組、MExo組與EExo組共分配54隻小鼠（每組n = 18）；LPS組、LMExoi組與LEExoi組共分配126隻小鼠（每組n = 42）；LMExo組與LEExo組共分配60隻小鼠（每組n = 30）。每組樣本數的確定為基於48小時存活率數據，以確保每組在後續測定中至少有18隻小鼠存活可供分析。

【0093】 於LPS或生理食鹽水施用後48小時，經斬首方式安樂處置後，摘除各組6隻存活小鼠（第一組別）的整塊肺組織，並迅速以液態氮迅速冷凍，隨後保存於-80°C以供後續分析。對於各組的第二組別6隻存活小鼠，經斬首方式安樂處置後，進行氣管造口術並插入氣管造口管，隨後結紮各組小鼠的左主支氣管。然後，新鮮摘取左肺葉，以進行濕重/乾重（W/D）比值測定，以評估肺水腫程度。接著，右肺以恆定壓力灌注10%福馬林（Sigma-Aldrich），以供組織染色使用。各組經福馬林固定的肺組織經石蠟包埋、連續切片，並以蘇木精-伊紅（HE）染色。於光學顯微鏡下，根據肺泡壁水腫、血管充血、出血及多形核白血球（PMN）浸潤等特徵，評估肺損傷的形態學特徵。依據肺損傷評分標準（0：正常，5：嚴重），針對各組織學特徵進行評分，並計算總分以確定肺損傷程度。至於濕重/乾重（W/D）比值測定（即組織水分含量的指標），同樣自各組第二組別6隻存活小鼠的新鮮左肺組織進行採樣，先秤重後置於80°C烘箱乾燥24小時，然後再次秤重，計算濕重/乾重比值。

【0094】 圖10A顯示肺組織的組織學分析及其相應的肺損傷評分。組織學檢查顯示，Sham組、MExo組及EExo組的肺組織特徵正常。相較之下，LPS組、LMExo組、LMExoi組、LEExo組及LEExoi組的肺組織則呈現肺損傷特徵，包括多形核白血球（PMN）浸潤增加、局灶性壞死以及出血/充血。Sham組、MExo組及EExo組的肺損傷評分較低，而LPS組的肺損傷評分則顯著高於Sham組（ $p <$

第29頁，共 36 頁(發明說明書)

0.001)。此外，LMExo組與LEExo組的肺損傷評分相當，且兩者皆顯著低於LPS組（均為 $p < 0.001$ ）。研究發現，LMExoi組與LEExoi組的肺損傷評分顯著高於其各自的外泌體治療組（分別為 $p < 0.001$ 及 $p = 0.001$ ）。濕重/乾重（W/D）比值測定結果顯示於圖10B。

【0095】 此外，來自每組的第三組別的6隻存活小鼠接受5次支氣管肺泡灌洗，每次以1 mL無菌生理食鹽水進行，並收集支氣管肺泡灌洗液（BALF）。隨後測定總細胞計數與分類細胞計數。支氣管肺泡灌洗液數據顯示於圖10C。

【0096】 肺組織濕重/乾重比數據（圖10B）及支氣管肺泡灌洗液細胞計數數據（圖10C）均與圖10A所示的肺損傷評分趨勢一致。這些研究結果共同強調了hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的肺損傷方面的相當療效。此外，抑制hsa-let-7i-5p將會削弱兩種外泌體在此情境下的治療效果。

【0097】 為能評估肺功能，使用一組獨立的小鼠族群（共80隻），其中將18隻小鼠分配至Sham組、MExo組和EExo組（各組 $n = 6$ ），將42隻小鼠分配至LPS組、LMExoi組和LEExoi組（各組 $n = 14$ ），並將20隻小鼠分配至LMExo組和LEExo組（各組 $n = 10$ ）。各組樣本數根據48小時存活率數據決定，以確保每組至少有6隻存活小鼠可供本測定使用。隨後，從各組獨立選取6隻存活小鼠進行肺功能測定。於LPS或生理食鹽水施用後48小時，所有6隻存活小鼠接受麻醉（舒泰（Zoletil）/塞拉嗪（Xylazine），40/10 mg/kg，腹腔內注射）。接著，對小鼠進行氣管造口術，並插入氣管造口管（22號靜脈導管，Terumo Corp., Tokyo, Japan），以利使用電腦化小動物呼吸機（flexiVent FX；SCIREQ Inc., Montreal, Canada）進行肺功能測定。機械通氣設定為每分鐘150次換氣頻率，潮氣量0.2 mL。使用flexiWare 8系統（SCIREQ）記錄包括吸氣容積、氣道阻力與動態順應性等參數。

【0098】 如圖10D所示，LPS組的吸氣容積與動態順應性顯著低於Sham組（皆為 $p < 0.001$ ），而氣道阻力則顯著高於Sham組（ $p < 0.001$ ）。在LMExo組中，與LPS組相比，吸氣容積顯著較高（ $p = 0.001$ ），而氣道阻力顯著較低（ $p = 0.005$ ），但動態順應性與LPS組相比則無顯著差異。類似地，在LEExo組中，與LPS組相比，氣道阻力顯著較低（ $p = 0.001$ ），而動態順應性顯著較高（ $p = 0.005$ ），但吸氣容積則無顯著差異。比較LMExoi組與LMExo組時，LMExoi組的吸氣容積顯著較低（ $p = 0.002$ ），而阻力顯著較高（ $p = 0.004$ ）。同樣地，在LEExoi組與LEExo組的比較中，LEExoi組的吸氣容積與動態順應性顯著較低（分別為 $p = 0.010$ 與 $p = 0.018$ ），而阻力則顯著較高（ $p = 0.008$ ）。此外，LMExo組與LEExo組間的吸氣容積、動態順應性及氣道阻力的差異均未達統計顯著性（皆為 $p > 0.05$ ）。這些結果再次強調，hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在預防或逆轉LPS誘發的肺功能喪失方面具有相當的治療效果。此外，hsa-let-7i-5p的抑制將會減弱兩種外泌體在此方面的治療效果。

【0099】 此外，在LPS誘發的單一病原菌敗血症模型中，評估了肺部發炎程度，包括分析上游調控因子核因子- κ B（NF- κ B）的活化情況以及肺部細胞激素含量。從第一組6隻存活小鼠中隨機選取5隻小鼠，並使用其快速冷凍肺組織進行本測定。肺組織中上游調控因子NF- κ B的活化情況透過Simple Western 方法進行測定。Simple Western測定依照前述方法進行，並使用針對磷酸化NF- κ B（3033L，Cell Signaling Technology, Danvers, MA, USA）及肌動蛋白（A2228，Sigma-Aldrich）的一級抗體。此外，肺部細胞激素濃度亦透過ELISA測定進行分析。肺組織處理方法參考Chiang, M. D. et al., Antioxidants. 2022, 11, 615。TNF- α 、IL-1 β 及IL-6等細胞激素的量透過ELISA試劑盒（Enzo Life Science, Farmingdale, NY, USA）進行測定。

【0100】 圖11A顯示肺組織中上游調控因子NF- κ B的表現量。在Sham組、MExo組和EExo組中，磷酸化NF- κ B (p-NF- κ B) 的表現量皆極低。相反地，LPS組的p-NF- κ B表現量相較於Sham組顯著升高 ($p < 0.001$)，證實脂多醣 (LPS) 顯著上調NF- κ B的表現。測定結果顯示，LMExo組和LEExo組的p-NF- κ B表現量相近，且兩組的p-NF- κ B表現量皆顯著低於LPS組 (分別為 $p < 0.001$ 和 $p = 0.006$)。此外，LMExoi組和LEExoi組的p-NF- κ B表現量皆顯著高於其各自對應的外泌體治療組 (皆為 $p < 0.001$)。圖11B顯示肺組織中TNF- α 、IL-1 β 和IL-6的表現量，其變化趨勢與p-NF- κ B表現量一致。這些結果進一步證實，hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕LPS誘發的肺部發炎方面具有相當的療效。此外，這些數據亦清楚證明hsa-let-7i-5p在hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體治療效果中所扮演的角色。

【0101】 此外，進一步探討LPS誘發的單一病原菌敗血症模型中肺組織內巨噬細胞的極化情況。從第一組6隻存活小鼠中隨機選取5隻小鼠，並使用其快速冷凍肺組織進行本測定。肺組織內缺氧誘導因子-1 α (HIF-1 α ，巨噬細胞M1相極化促進因子) 及誘導型一氧化氮合成酶 (iNOS，巨噬細胞M1相極化標誌物) 的活化情形，透過Simple Western方法進行測定。Simple Western測定依照上述方法進行。使用的一級抗體包括抗HIF-1 α 抗體 (IR113-466，iReal Technology)、抗iNOS抗體 (IR231-856，iReal Technology) 及抗肌動蛋白 (actin) 抗體 (A2228，Sigma-Aldrich)。此外，iNOS的表現亦透過肺組織石蠟切片進行iNOS免疫組織化學染色分析。從第二組6隻存活小鼠中隨機選取5隻小鼠，並使用其經福馬林灌注的左肺組織進行本測定。組織切片經處理後，以抗iNOS抗體 (IR231-856，iReal Technology) 進行反應，隨後使用掃描系統 (TissueGnostics Axio Observer Z1顯微鏡；TissueGnostics GmbH，奧地利) 進行影像掃描，並使用影像分析軟體 (Image J，美國NIH提供的免費軟體) 進行分析。

【0102】 圖12A顯示HIF-1 α (M1相極化促進因子) 在肺組織中的表現量。在Sham組、MExo組及EExo組中，HIF-1 α 表現量極低。相比之下，LPS組的HIF-1 α 表現量顯著高於Sham組 ($p = 0.001$)，證實脂多醣可在小鼠肺組織中上調HIF-1 α 的表現。測定結果顯示，LMExo組與LEExo組的HIF-1 α 表現量相近，且兩組的HIF-1 α 表現量皆顯著低於LPS組 (分別為 $p = 0.003$ 及 $p = 0.001$)。此外，LMExoi組與LEExoi組的HIF-1 α 表現量亦顯著高於其對應的外泌體治療組 (分別為 $p = 0.049$ 及 $p = 0.032$)。

【0103】 圖12A所示的巨噬細胞M1相極化標記物iNOS的表現數據，來自每組6隻存活小鼠中隨機選取的5隻小鼠的快速冷凍肺組織，測定方法如前所述。圖12B所示的iNOS表現數據，則來自每組6隻存活小鼠中隨機選取的5隻小鼠的經福馬林灌注的左肺組織。肺組織中iNOS表現量數據 (圖12A和圖12B) 呈現出與HIF-1 α 表現量 (圖12A) 相似的趨勢。這些結果進一步突顯hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減少脂多醣誘發的小鼠肺組織巨噬細胞極化方面具有相當的療效。此外，這些結果也強調hsa-let-7i-5p在介導hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體治療效果中所扮演的角色。

【0104】 此外，亦進行肺部氧化測定，包括內源性抗氧化酶測定與脂質過氧化測定。簡言之，此測定使用來自每組第一批6隻存活小鼠中隨機選取的5隻小鼠的快速冷凍肺組織。氧化調控酶超氧化物歧化酶2 (SOD-2) 的表現亦透過Simple Western方法測定。Simple Western方法按照前述方式進行，並使用針對SOD-2 (ab68155, Abcam, Cambridge, MA, USA) 及 β -肌動蛋白 (actin, A2228, Sigma-Aldrich) 的一級抗體。

【0105】 氧化壓力標記物的表現透過免疫組織化學 (IHC) 染色測定，其中使用針對脂質過氧化相關蛋白丙二醛 (MDA, ab27642, Abcam, Cambridge, MA, USA) 的抗體，對肺組織石蠟切片進行染色。從第二組6隻存活小鼠中隨機選取

5隻小鼠，並使用其經福馬林灌注的左肺組織進行本測定。經處理及與MDA抗體反應後，所有組織切片皆於顯微鏡（TissueGnostics Axio Observer Z1 Microscope，TissueGnostics，Vienna, Austria）下觀察，並透過影像分析軟體（Image J）進行分析。

【0106】 圖13A顯示肺組織中SOD2的表現量。在Sham組、MExo組和EExo組中，觀察到極低的SOD2表現。相較於Sham組，LPS組的SOD2表現量顯著升高（ $p = 0.015$ ）。測定結果顯示，LMExo組和LEExo組的SOD2表現量相近，且兩組的SOD2表現量皆顯著低於LPS組（分別為 $p = 0.007$ 和 $p = 0.043$ ）。此外，LMExoi組的SOD2表現顯著高於LMExo組（ $p = 0.001$ ）；同樣地，LEExoi組的SOD2表現亦高於LEExo組（ $p = 0.005$ ）。

【0107】 圖13B顯示肺組織中的脂質過氧化狀態，透過MDA（脂質過氧化標誌物）的量進行評估。Sham組、MExo組和EExo組的MDA量較低。然而，LPS組的MDA量顯著高於Sham組（ $p < 0.001$ ）。測定結果顯示，LMExo組和LEExo組的MDA量相近，且兩組的MDA量皆顯著低於LPS組（皆為 $p < 0.001$ ）。相反地，LMExoi組的MDA量顯著高於LMExo組（ $p < 0.001$ ）；同樣地，LEExoi組的MDA量亦高於LEExo組（ $p < 0.001$ ）。這些結果整體上表明，hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的肺部氧化損傷方面具有相當的效果。此外，這些結果亦進一步強調了hsa-let-7i-5p在調節兩種外泌體治療效果中所扮演的角色。

【0108】 此外，亦評估LPS誘發的單一病原菌敗血症模型中肺部的細胞死亡過程及細胞凋亡。從第一組6隻存活小鼠中隨機選取5隻小鼠，並使用其快速冷凍肺組織進行本測定。促凋亡蛋白裂解胱天蛋白酶3（cleaved caspase-3）的表現亦透過Simple Western方法進行測定。Simple Western測定依照上述方法進行，並使用針對裂解胱天蛋白酶3（IR96-401, iReal Technology）及肌動蛋白（A2228,

Sigma-Aldrich) 的一級抗體。另一方面，細胞凋亡則透過終末脫氧核苷酸轉移酶介導的dUTP缺口末端標記法(TUNEL法)測定肺組織中的凋亡細胞，該測定使用原位細胞死亡檢測試劑盒(Roche, USA)進行。從第二組6隻存活小鼠中隨機選取5隻小鼠，並使用其經福馬林灌注的左肺組織進行本測定。組織切片經4',6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI, Pierce)染色以標記總細胞核，並使用共軛焦顯微鏡(LMS-780)觀察組織切片，依據Chiang, M. D.等人(Antioxidants. 2022, 11, 615)所述方法計算TUNEL陽性比率。

【0109】圖14A顯示促凋亡蛋白裂解胱天蛋白酶3(17 KDa和19 KDa)在肺組織中的表現量。在Sham組、MExo組和EExo組中，裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)的表現極低。相反地，LPS組的裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)表現量顯著高於Sham組($p < 0.001$)。測定結果顯示，LMExo組和LEExo組的裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)表現量相近，且兩組的裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)表現量皆顯著低於LPS組(均為 $p < 0.001$)。相較之下，LMExoi組和LEExoi組的裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)表現量則顯著高於各自對應的外泌體治療組(分別為 $p = 0.004$ 和 $p < 0.001$)。此外，裂解胱天蛋白酶3(19 KDa)的測定結果與裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)相似，唯一的例外是LEExo組與LPS組之間的差異以及LEExoi組與LEExo組之間的差異未達統計顯著性。

【0110】在圖14B中，TUNEL測定法和TUNEL陽性細胞計數的DNA片段化數據顯示肺組織的凋亡狀態。這些結果與裂解胱天蛋白酶3(17 KDa)表現(圖14A)所呈現的趨勢一致。這些發現整體上證明，hpMSC外泌體與經工程改造的外泌體在減輕脂多醣誘發的小鼠肺部細胞凋亡方面具有相當的療效。此外，這些結果亦進一步強調了hsa-let-7i-5p在調節兩種外泌體治療效果中所扮演的角色。

【0111】 儘管本揭露的部分實施例已在上述內容中詳細描述，但所屬技術領域中具有通常知識者仍可在不實質偏離本揭露教示的情況下，對所示實施例進行各種修改與變更。此類修改與變更均涵蓋於本揭露的範圍內，如所附申請專利範圍所界定。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ST26SequenceListing PUBLIC "-//WIPO//DTD Sequence Listing 1.3//EN"
"ST26SequenceListing_V1_3.dtd">
<ST26SequenceListing dtdVersion="V1_3" fileName="TPMU-0020TW_Sequence
Listing.xml" softwareName="WIPO Sequence" softwareVersion="2.3.0"
productionDate="2025-05-08">
  <ApplicationIdentification>
    <IPOfficeCode>TW</IPOfficeCode>
    <ApplicationNumberText>113143017</ApplicationNumberText>
    <FilingDate>2024-11-08</FilingDate>
  </ApplicationIdentification>
  <ApplicantFileReference>TPMU-0020TW</ApplicantFileReference>
  <EarliestPriorityApplicationIdentification>
    <IPOfficeCode>US</IPOfficeCode>
    <ApplicationNumberText>US 63/557,089</ApplicationNumberText>
    <FilingDate>2024-02-23</FilingDate>
  </EarliestPriorityApplicationIdentification>
  <ApplicantName languageCode="zh">臺北醫學大學 </ApplicantName>
  <ApplicantNameLatin>Taipei Medical University</ApplicantNameLatin>
  <InventionTitle languageCode="zh">預防或治療肺疾病的組成物及方法
</InventionTitle>
  <SequenceTotalQuantity>1</SequenceTotalQuantity>
  <SequenceData sequenceIDNumber="1">
    <INSDSeq>
      <INSDSeq_length>22</INSDSeq_length>
      <INSDSeq_moltype>RNA</INSDSeq_moltype>
      <INSDSeq_division>PAT</INSDSeq_division>
      <INSDSeq_feature-table>
        <INSDFeature>
          <INSDFeature_key>source</INSDFeature_key>
          <INSDFeature_location>1..22</INSDFeature_location>
          <INSDFeature_qual>
            <INSDQualifier>
              <INSDQualifier_name>mol_type</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>other RNA</INSDQualifier_value>
            </INSDQualifier>
            <INSDQualifier id="q2">
              <INSDQualifier_name>organism</INSDQualifier_name>
              <INSDQualifier_value>synthetic construct</INSDQualifier_value>
```

</INSDQualifier>
</INSDFeature_qual>
</INSDFeature>
</INSDSeq_feature-table>
<INSDSeq_sequence>aacagcacaactactaccta</INSDSeq_sequence>
</INSDSeq>
</SequenceData>
</ST26SequenceListing>

【發明申請專利範圍】

【請求項1】 一種醫藥組成物，其包括負載有let-7i-5p miRNA的細胞外囊泡及其藥學上可接受的賦形劑，其中，該細胞外囊泡源自巨噬細胞，且該巨噬細胞經轉染表現hsa-let-7i-5p。

【請求項2】 如請求項1所述的醫藥組成物，其中，該巨噬細胞經由電穿孔、脂質轉染、超音波處理或與氯化鈣接觸而轉染表現hsa-let-7i-5p。

【請求項3】 如請求項2所述的醫藥組成物，其中，該巨噬細胞為源自體外培養的巨噬細胞或受試者體液中的巨噬細胞。

【請求項4】 如請求項1所述的醫藥組成物，其中，該細胞外囊泡為外泌體。

【請求項5】 一種如請求項1至4中任一項所述的醫藥組成物於製備用於預防或治療肺疾病的藥物的用途。

【請求項6】 如請求項5所述的用途，其中，該肺疾病為急性呼吸窘迫症候群。

【請求項7】 如請求項6所述的用途，其中，該急性呼吸窘迫症候群由敗血症誘發。

【請求項8】 如請求項6所述的用途，其中，該急性呼吸窘迫症候群由吸入性肺炎誘發。

【請求項9】 如請求項5所述的用途，其中，該藥物減少肺部損傷。

【請求項10】 如請求項5所述的用途，其中，該藥物改善肺部功能。

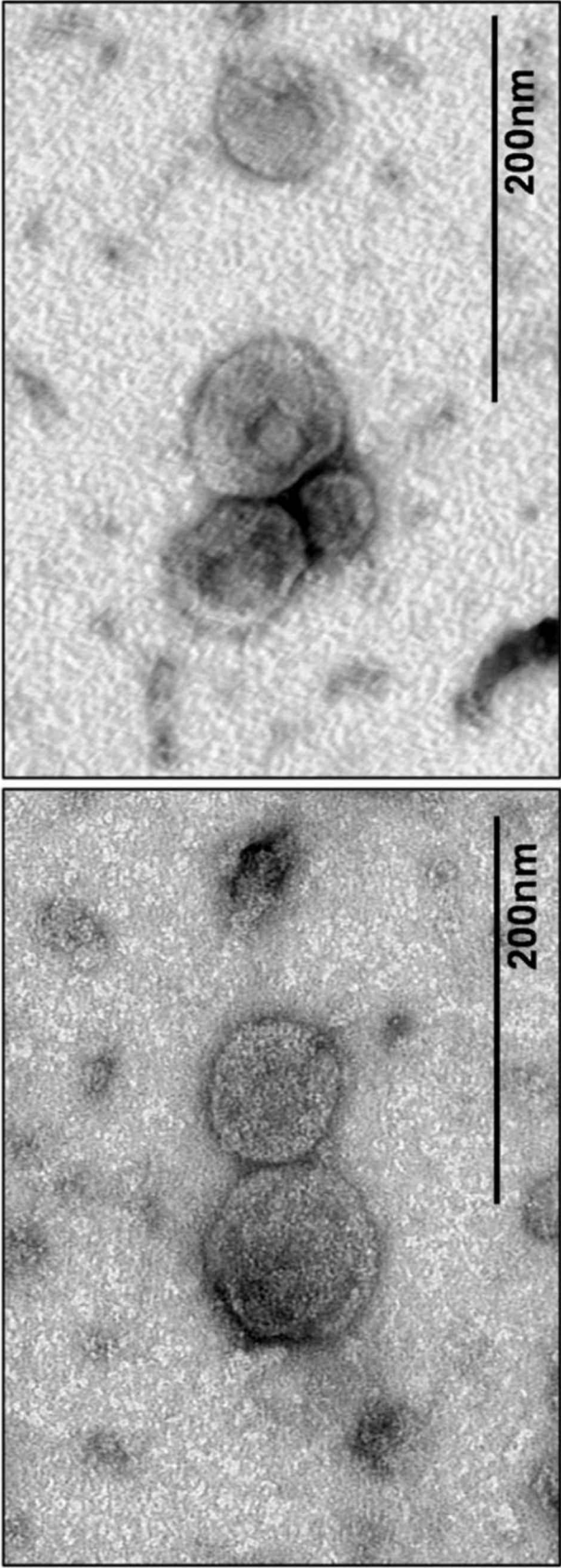
【請求項11】 如請求項5所述的用途，其中，該藥物增加肺部的吸氣容積。

【請求項12】 如請求項5所述的用途，其中，該藥物增加肺部的動態順應性。

【請求項13】 如請求項5所述的用途，其中，該藥物降低氣道阻力。

【請求項14】 如請求項5所述的用途，其中，該藥物降低氣道彈性。

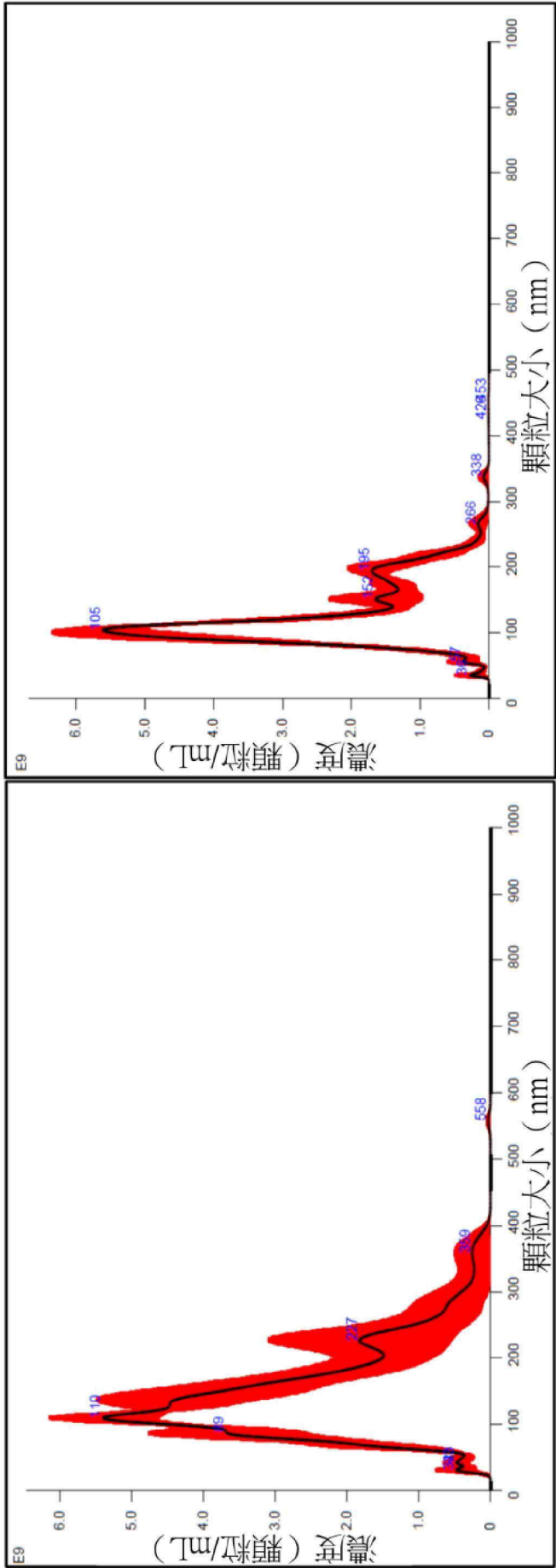
【發明圖式】



EExo

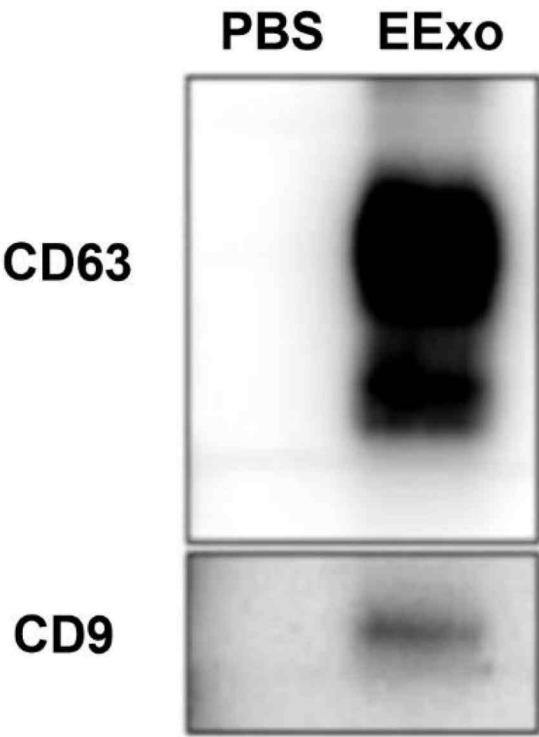
載體

【圖1A】

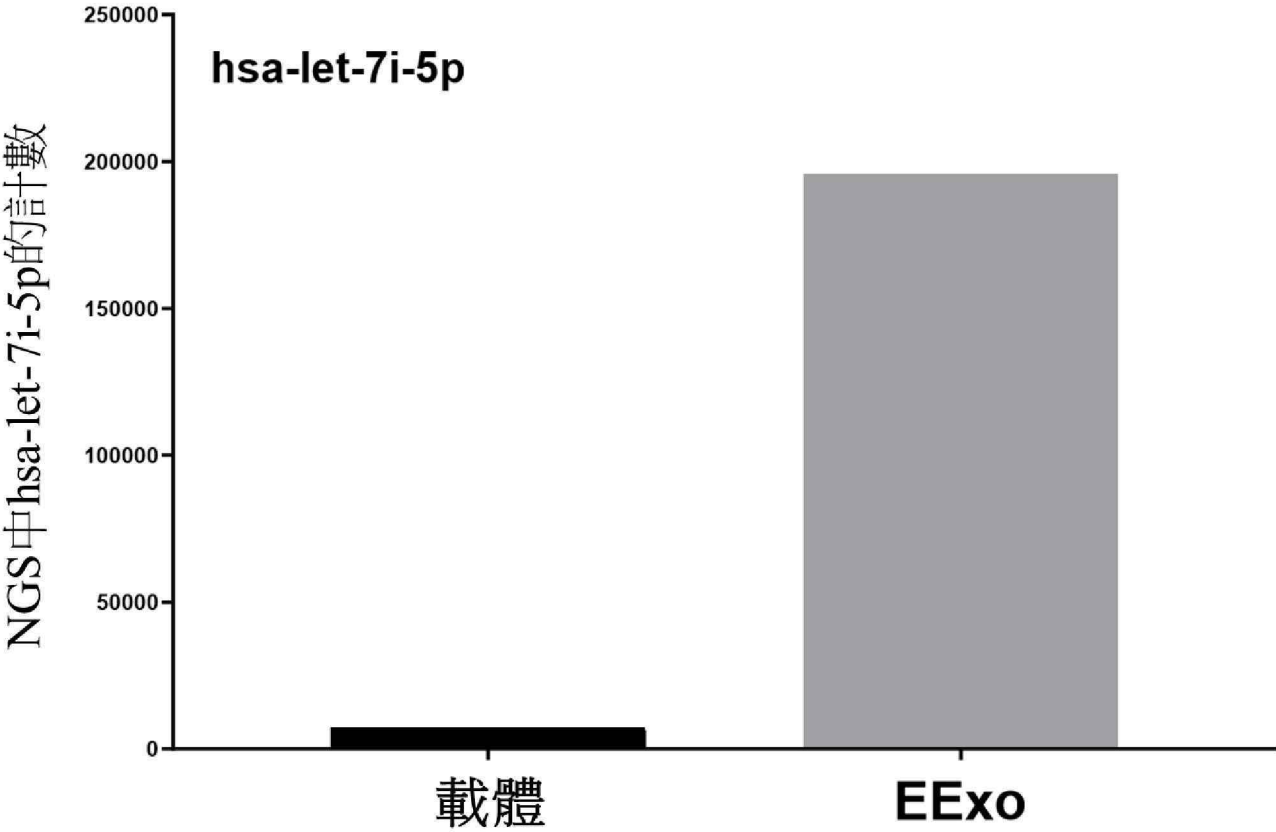


載體 EExo

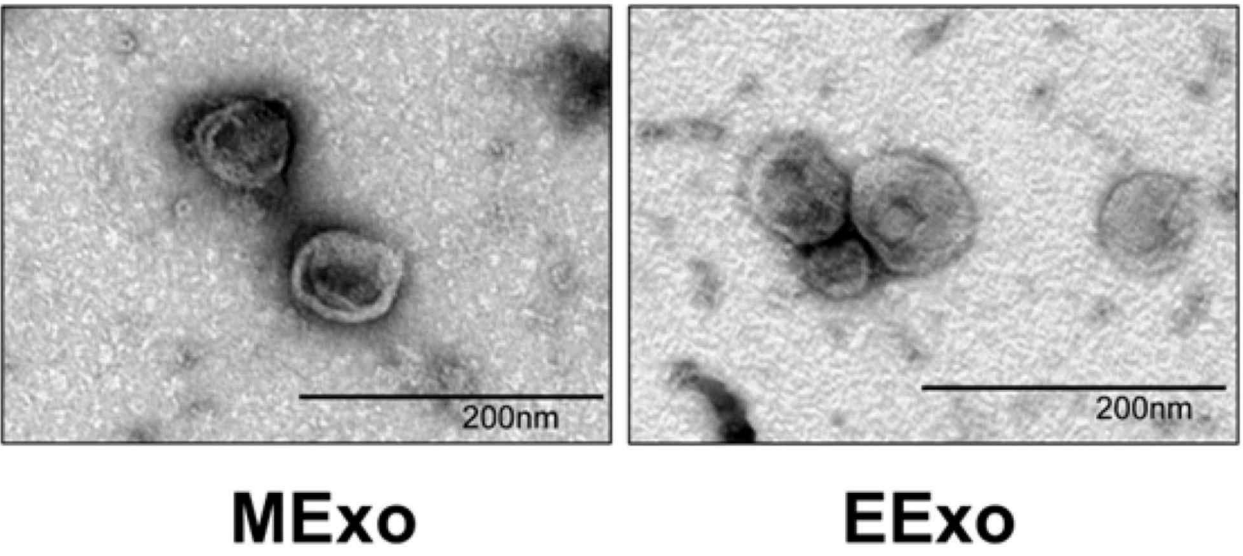
【圖1B】



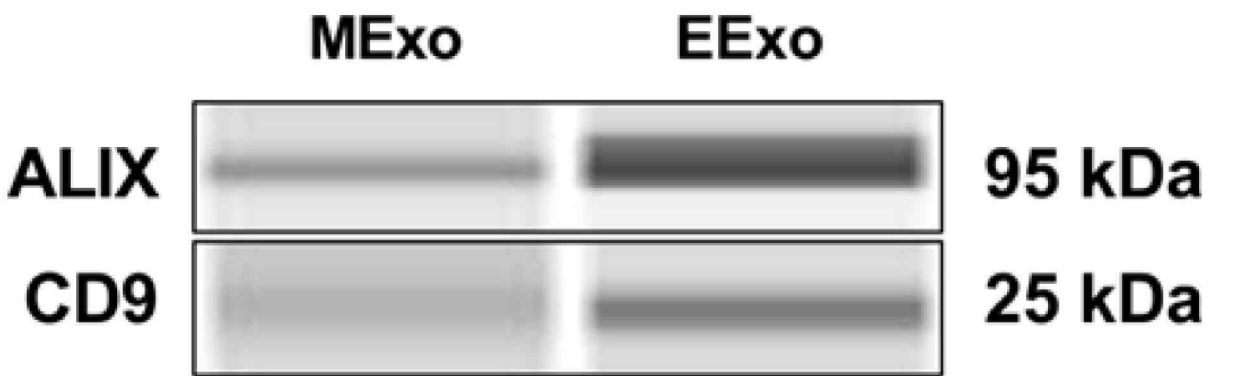
【圖1C】



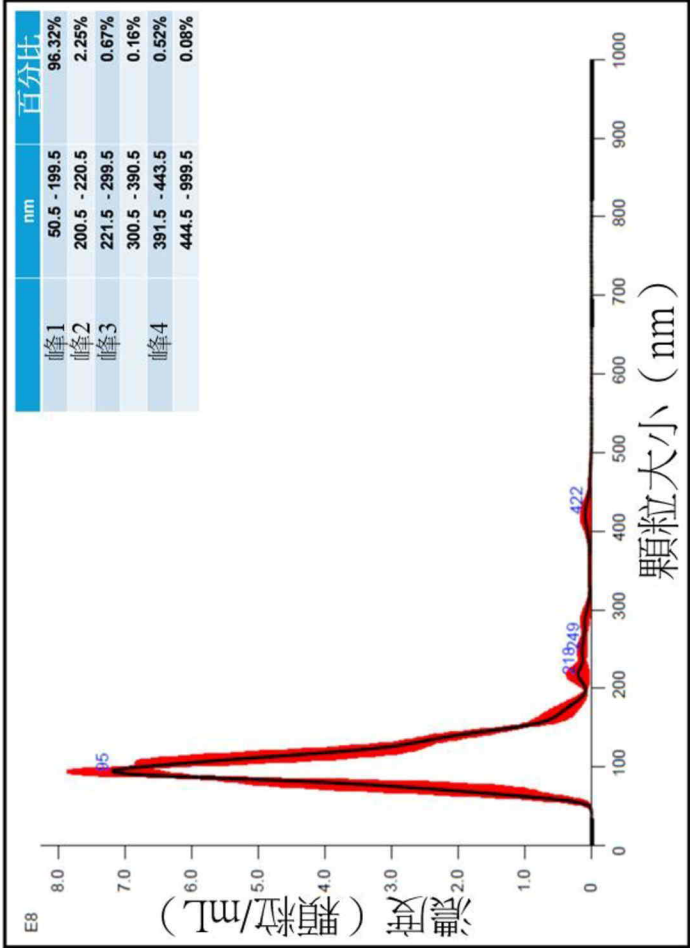
【圖1D】



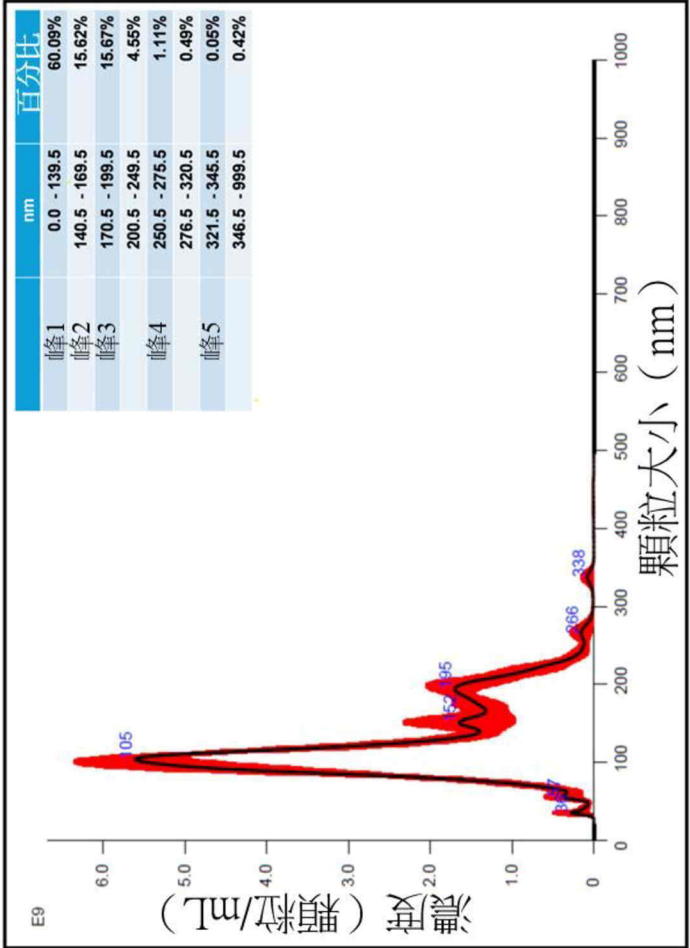
【圖2A】



【圖2B】

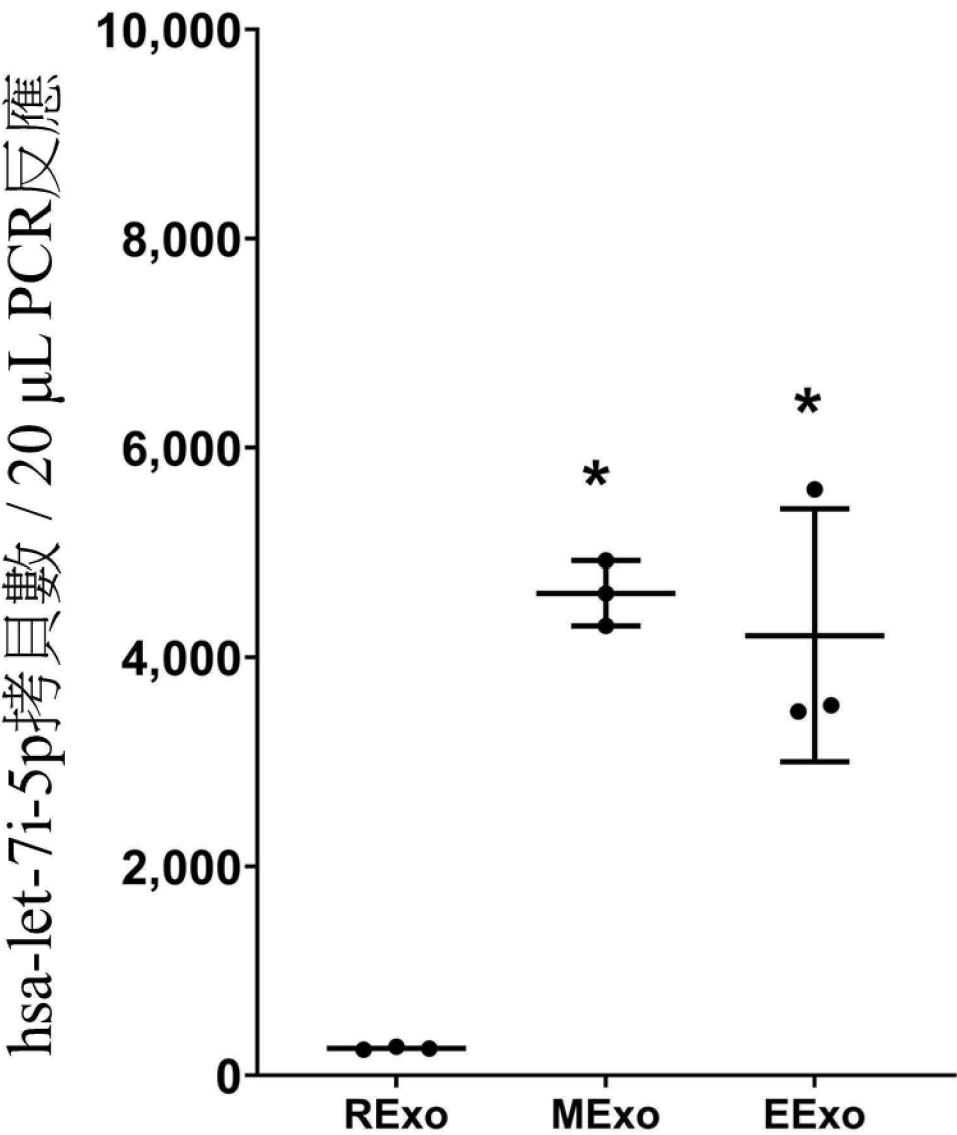


MExo



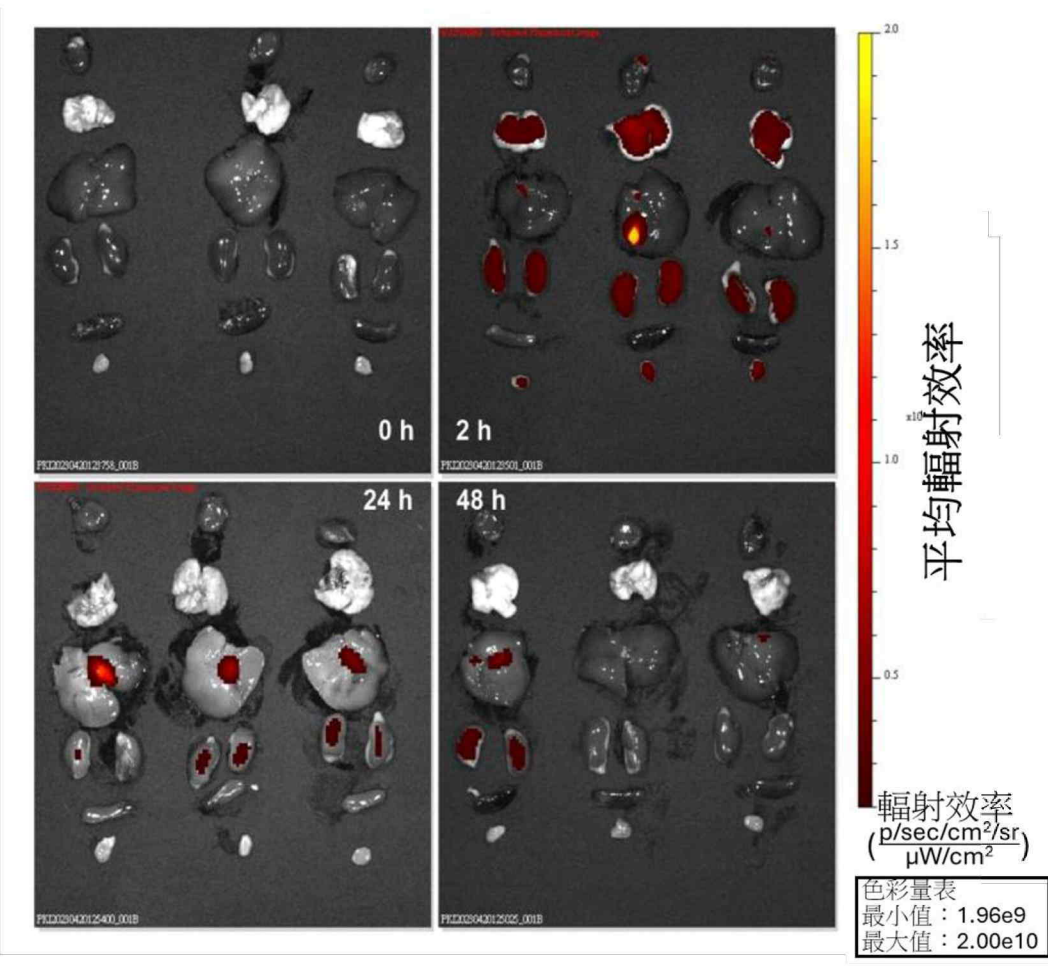
EExo

【圖2C】

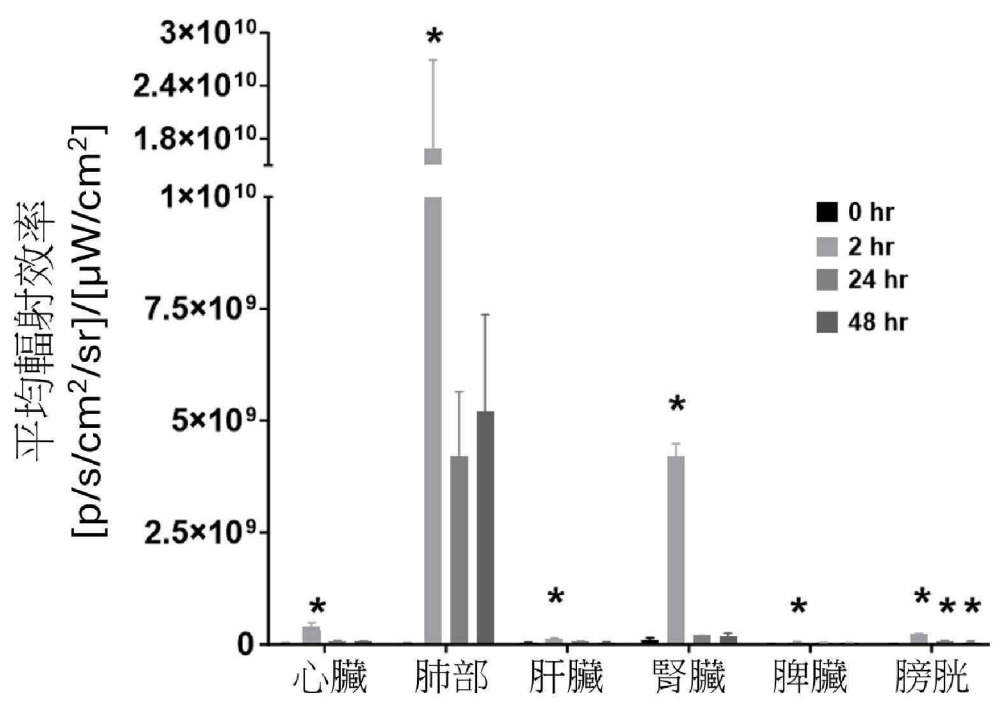


【圖2D】

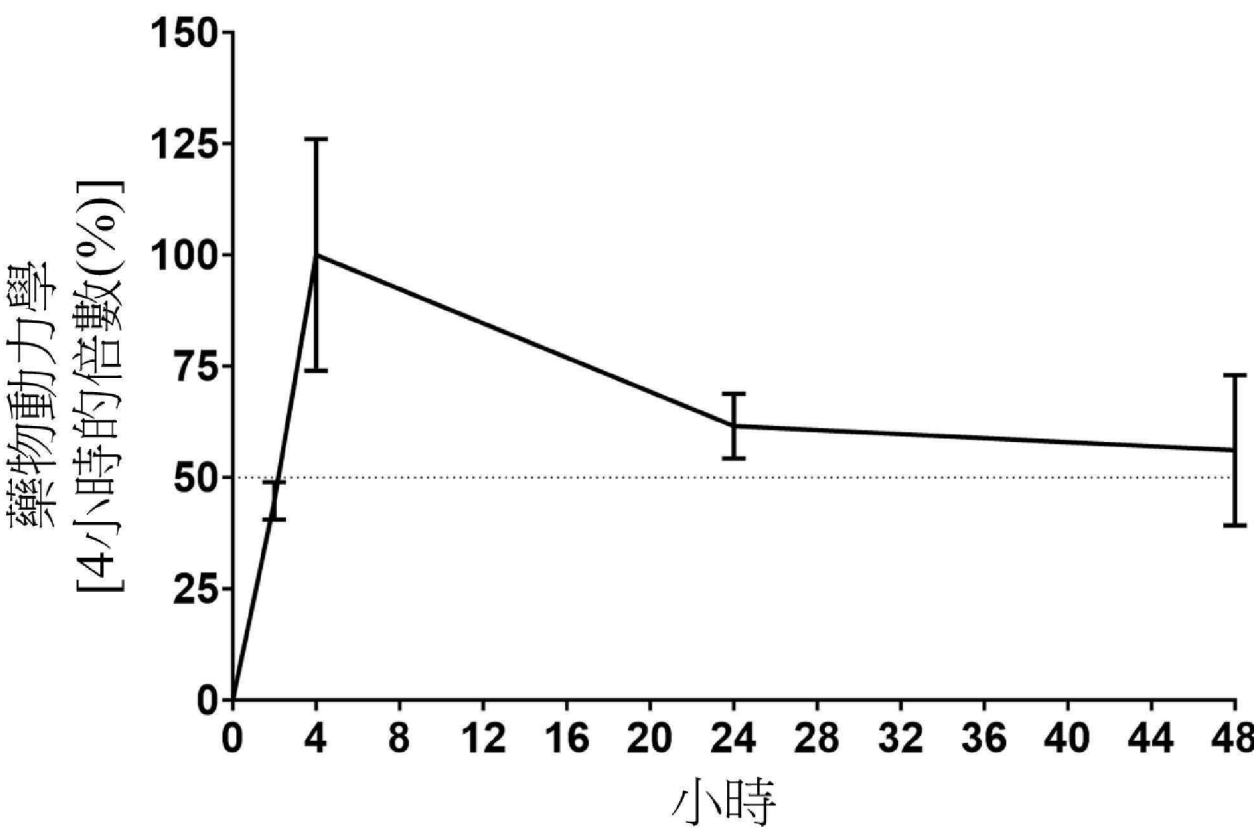
生物分布



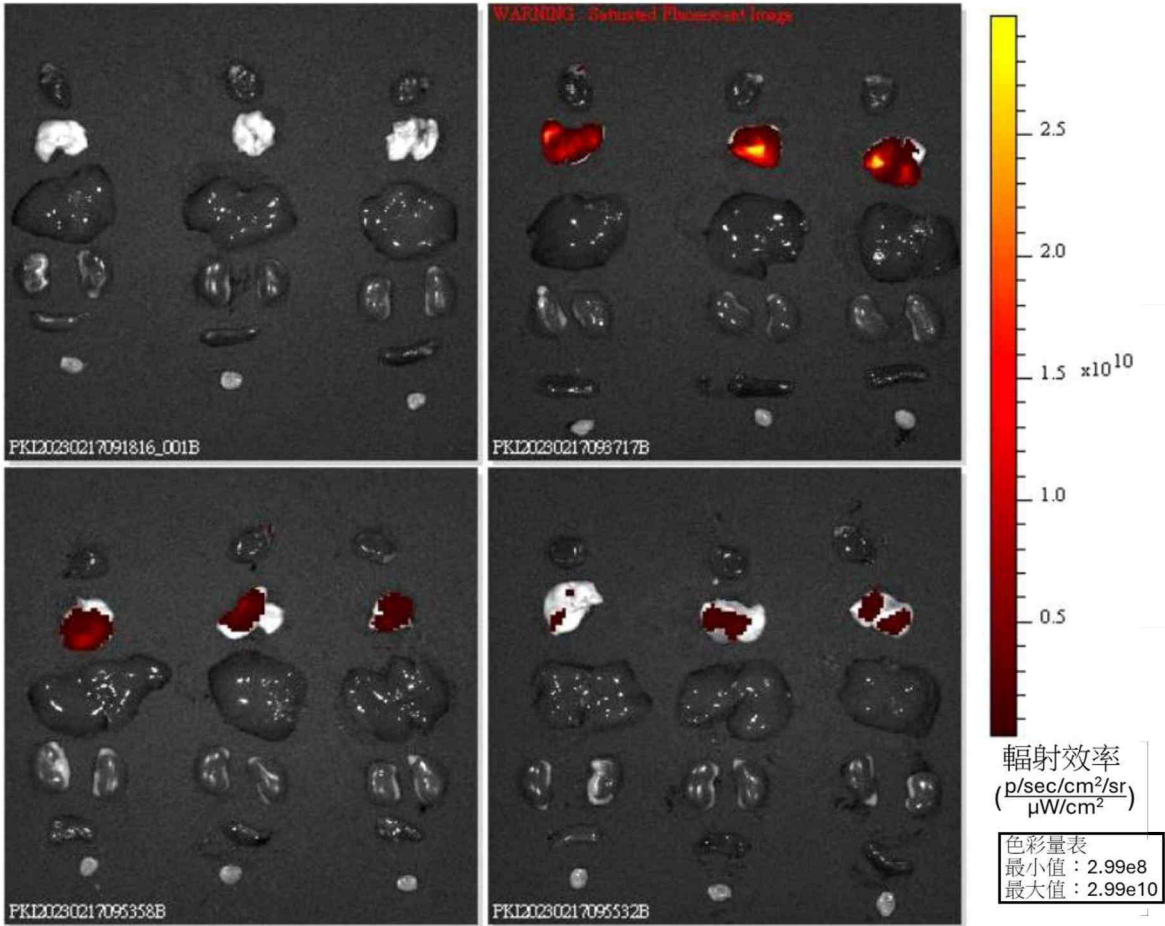
【圖3A】



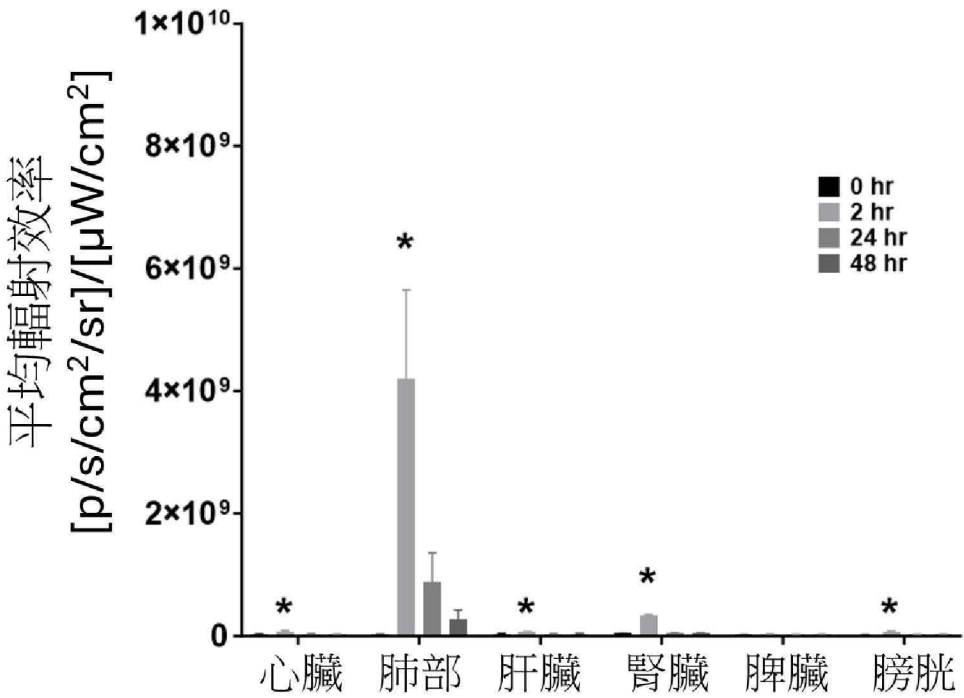
【圖3B】



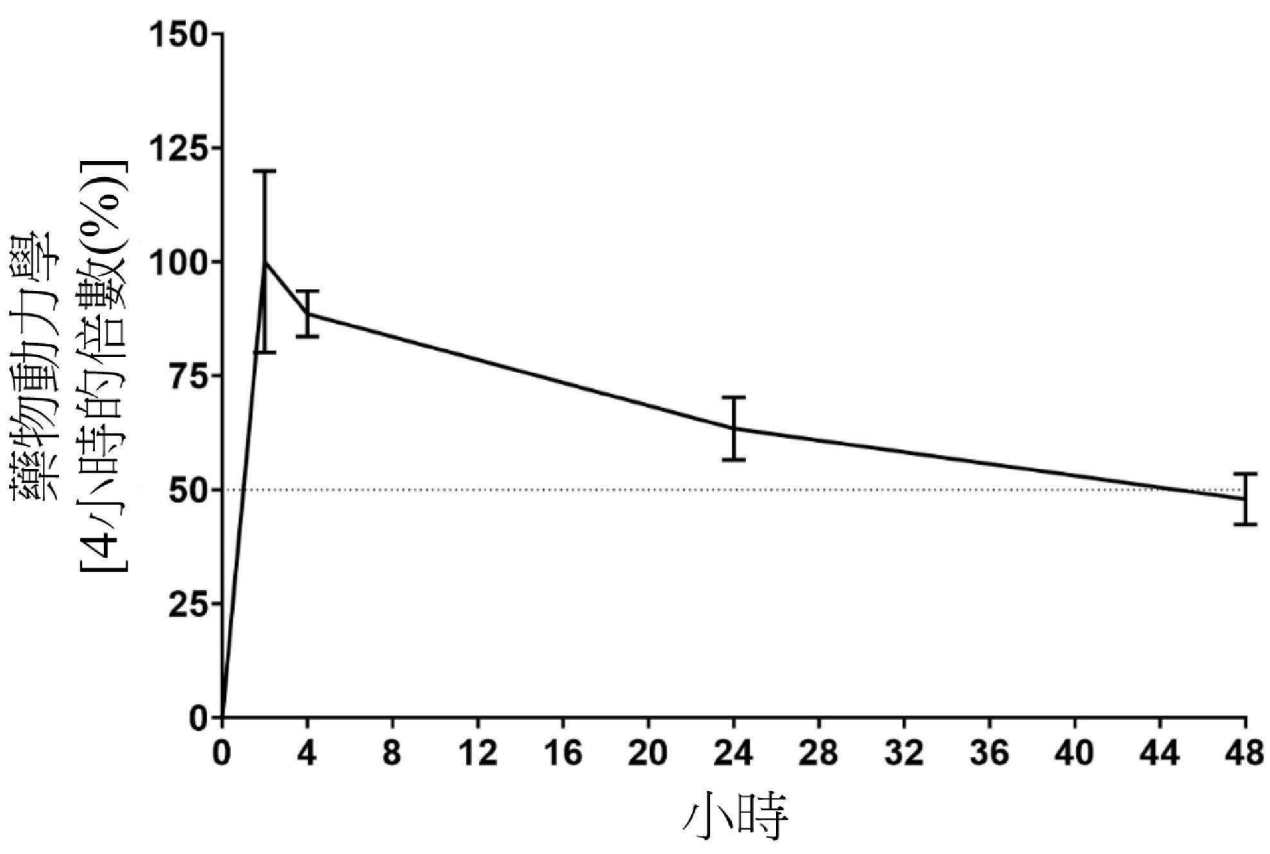
【圖3C】



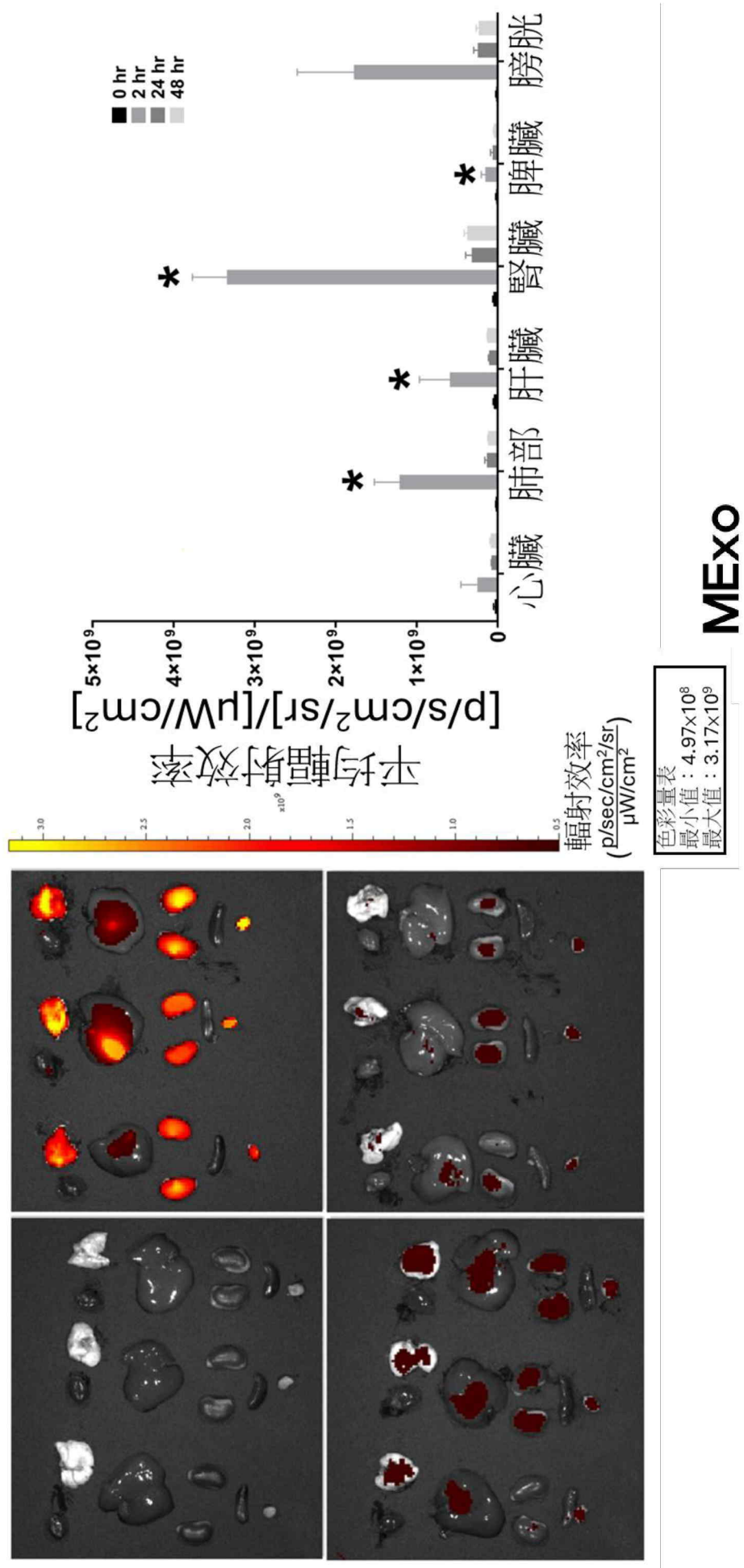
【圖4A】



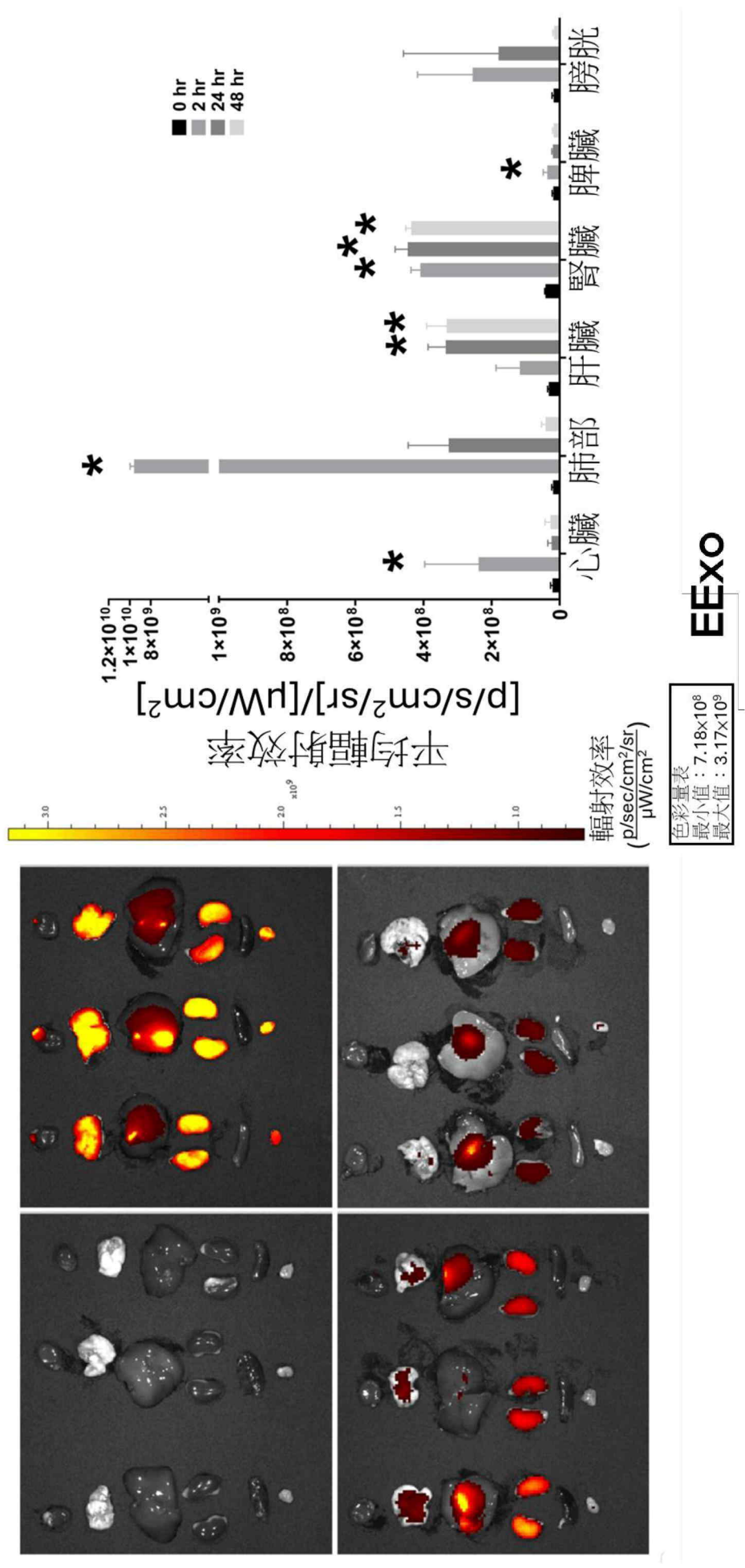
【圖4B】



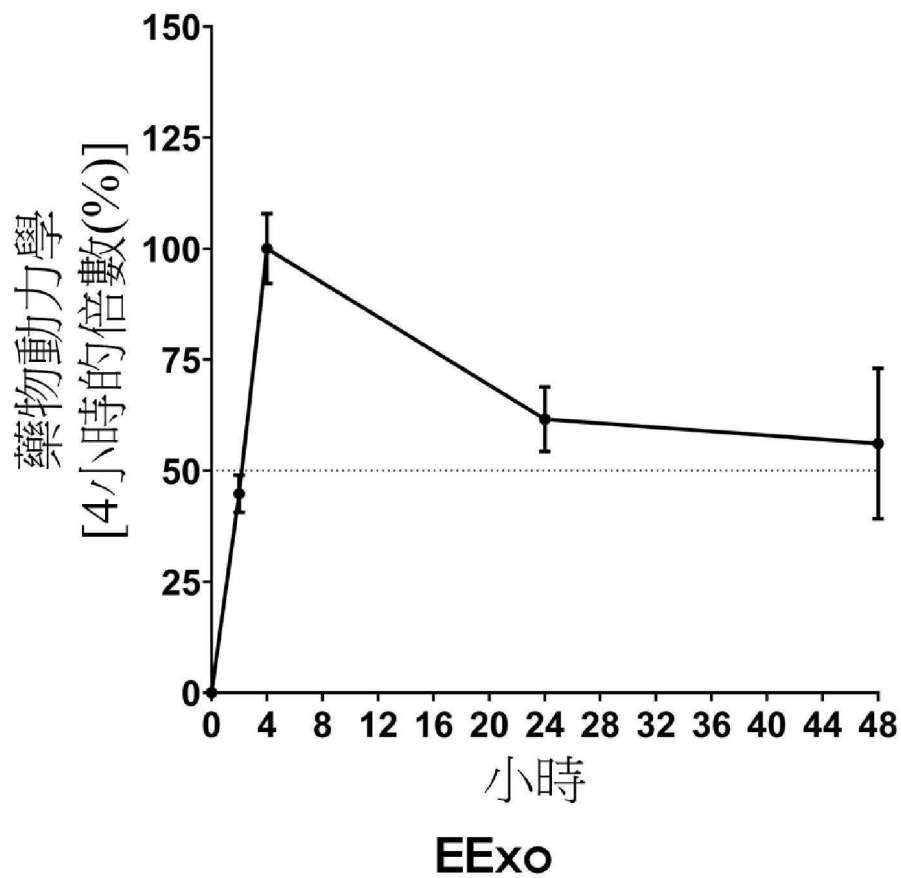
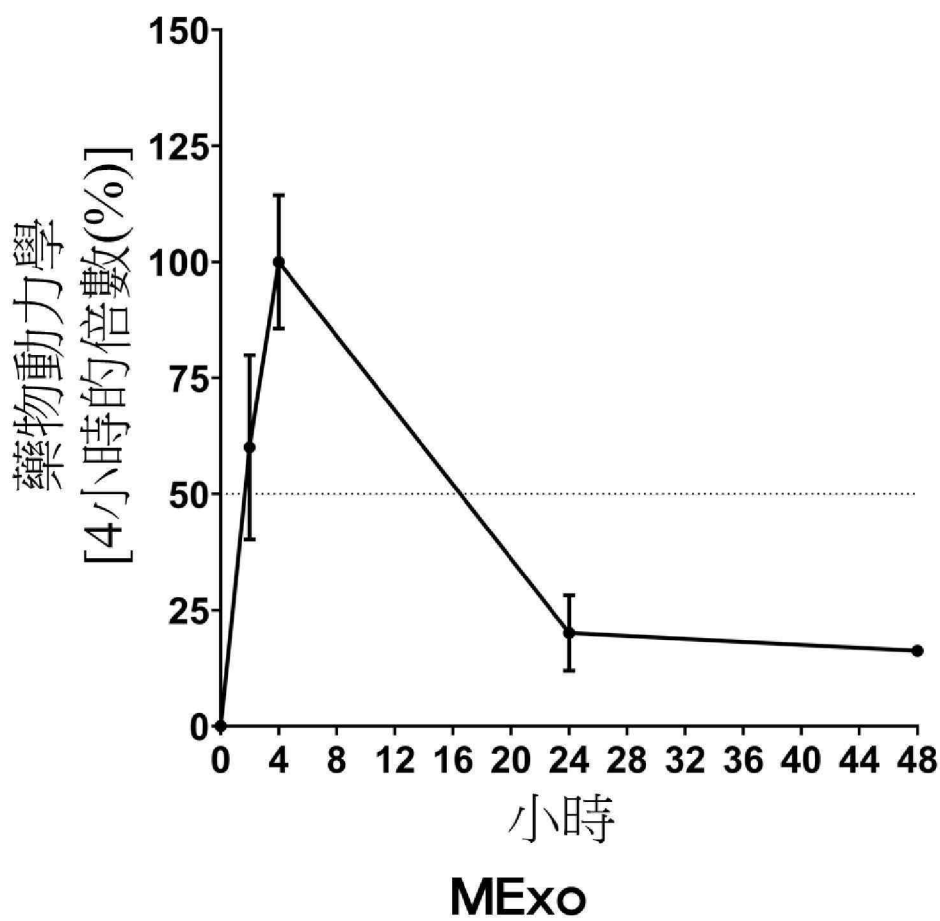
【圖4C】



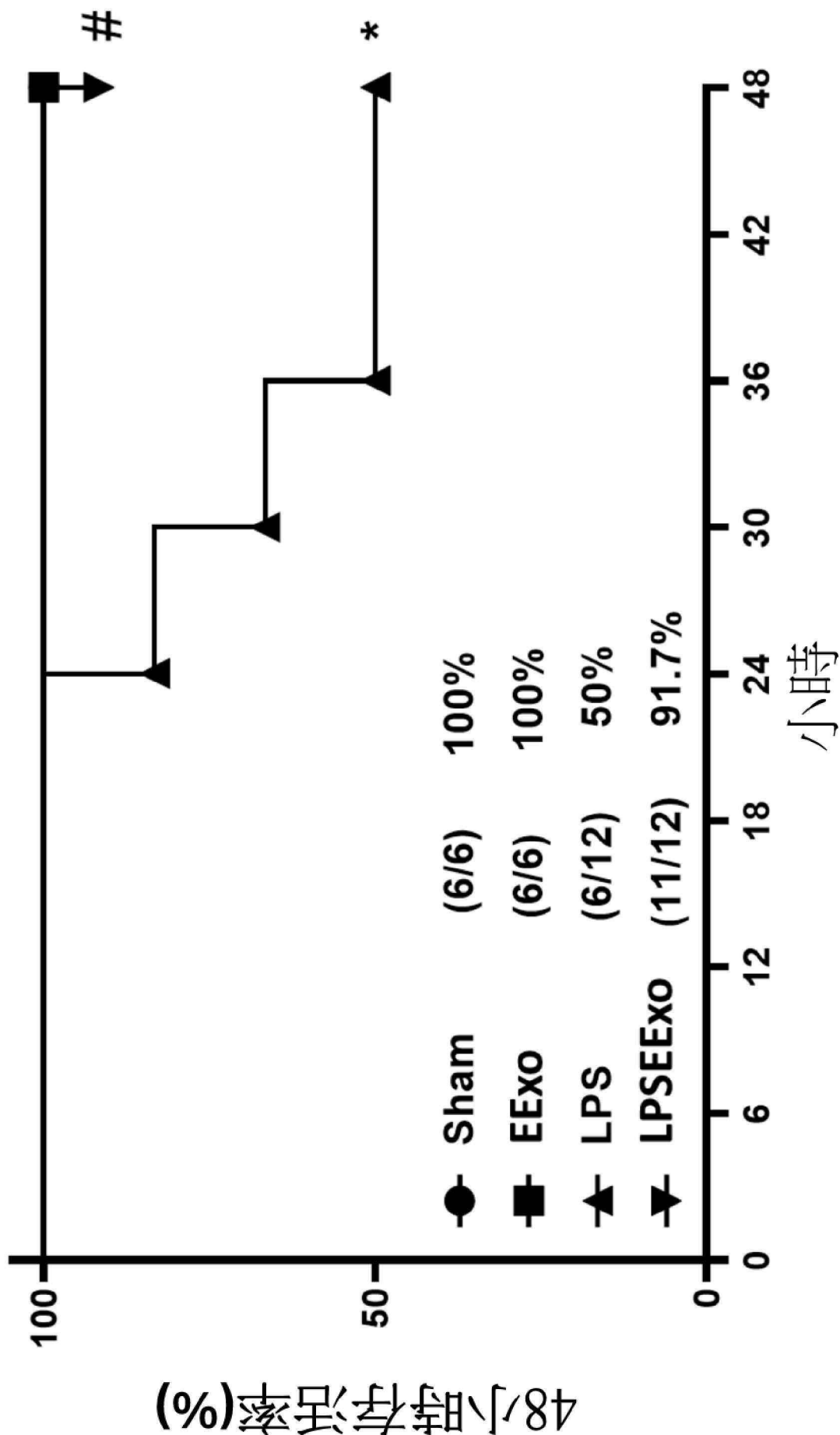
【圖5A】



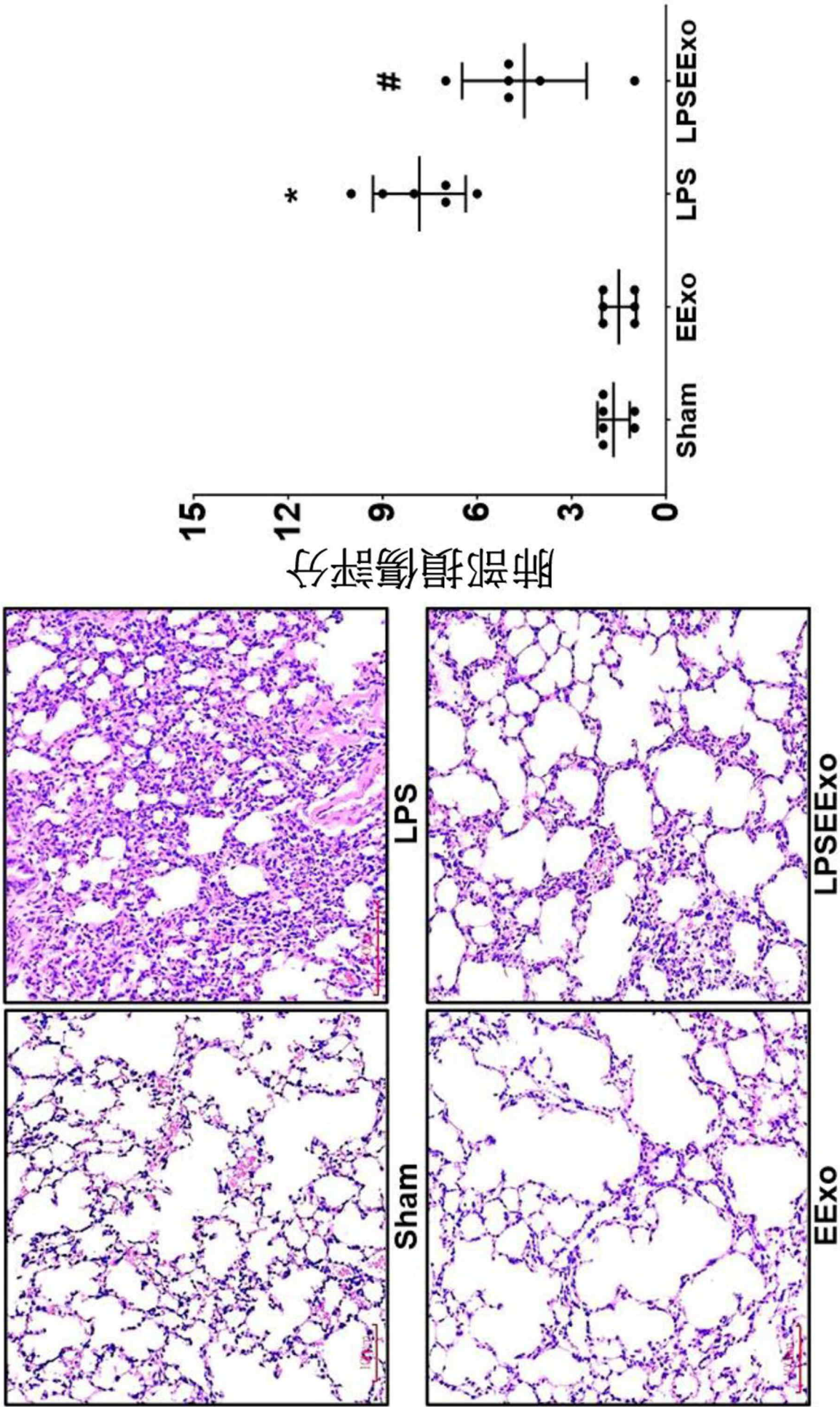
【圖5B】



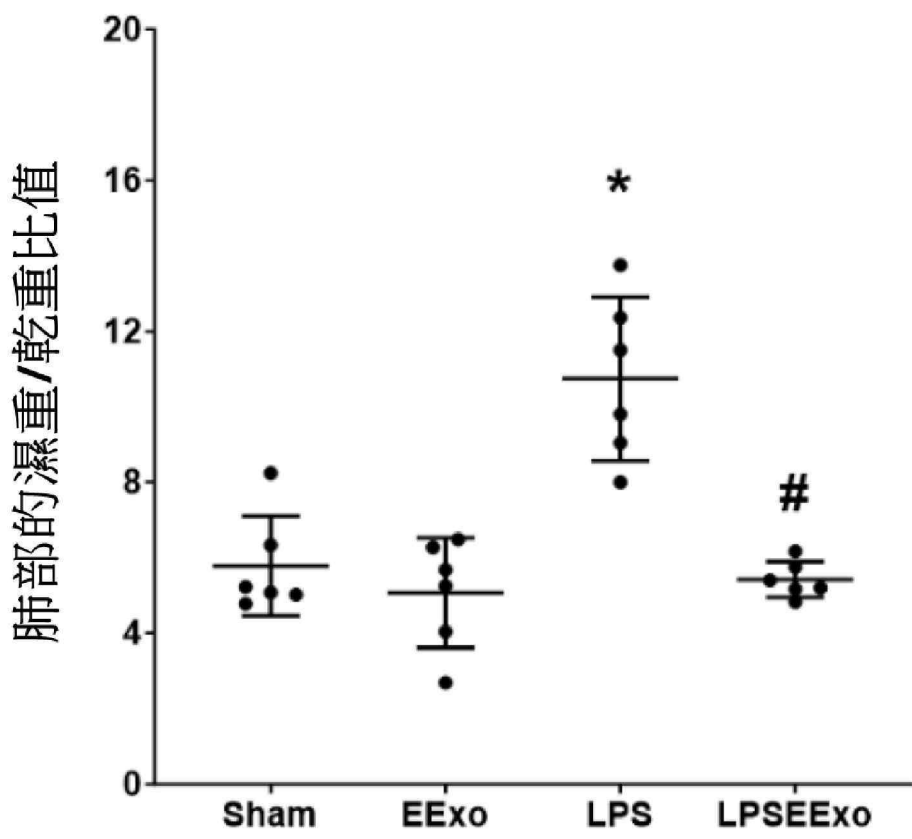
【圖5C】



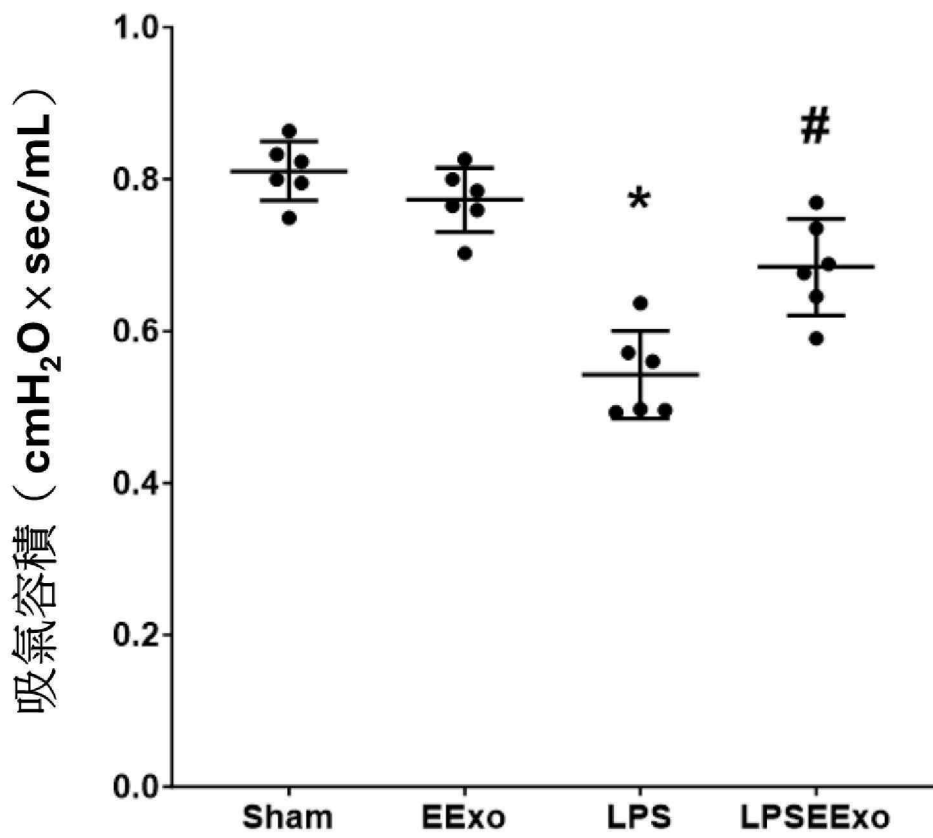
【圖6A】



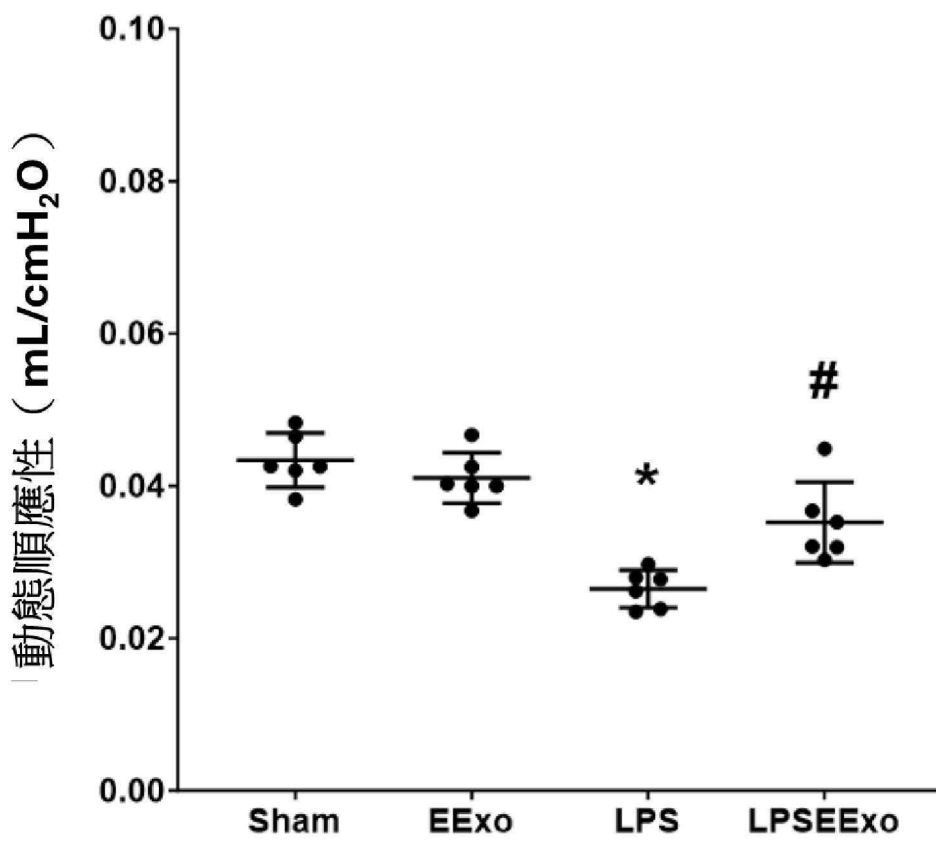
【圖6B】



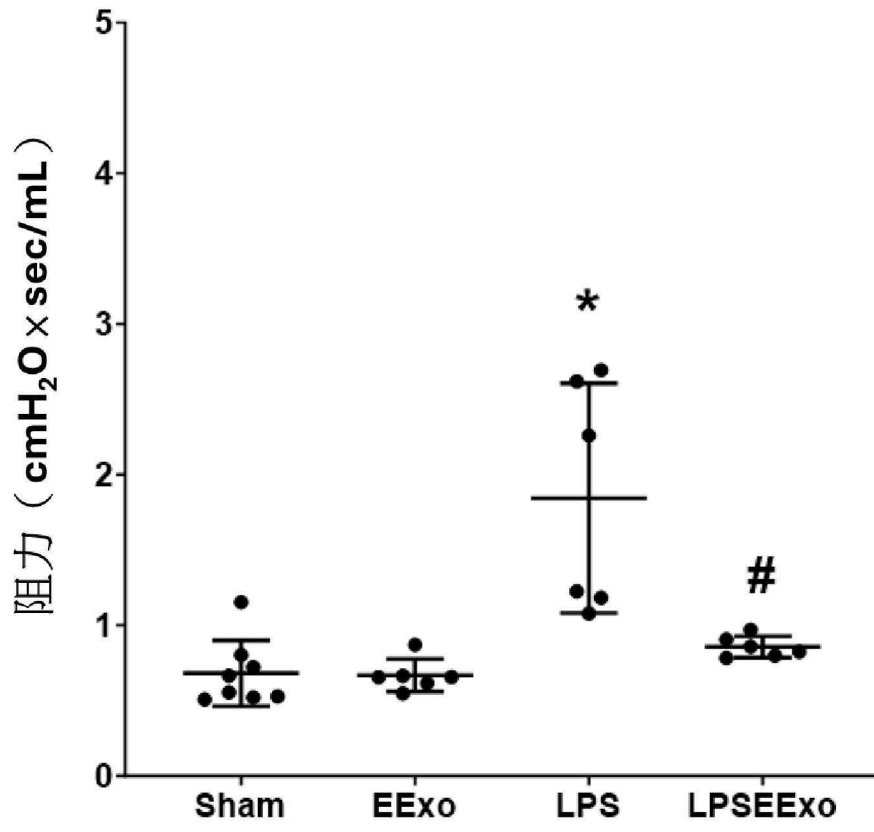
【圖6C】



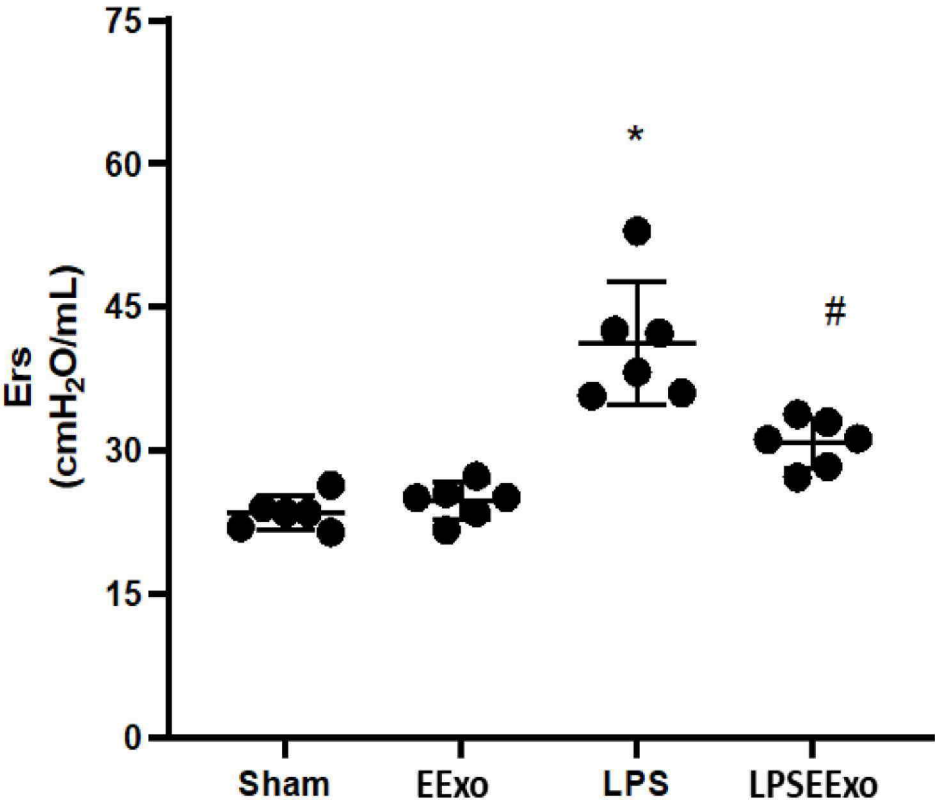
【圖6D】



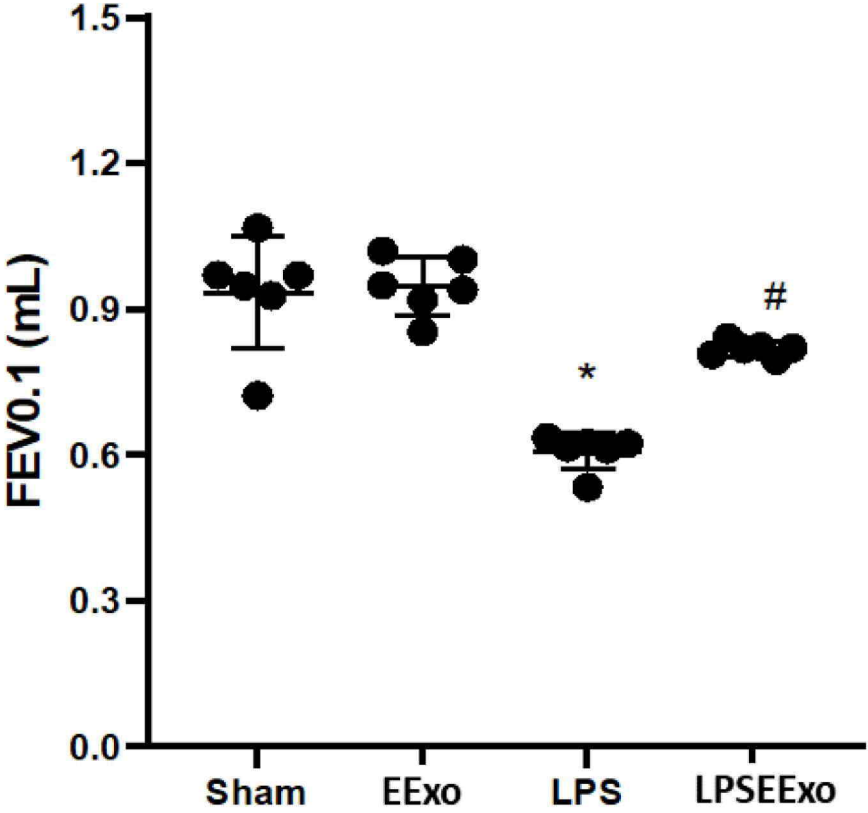
【圖6E】



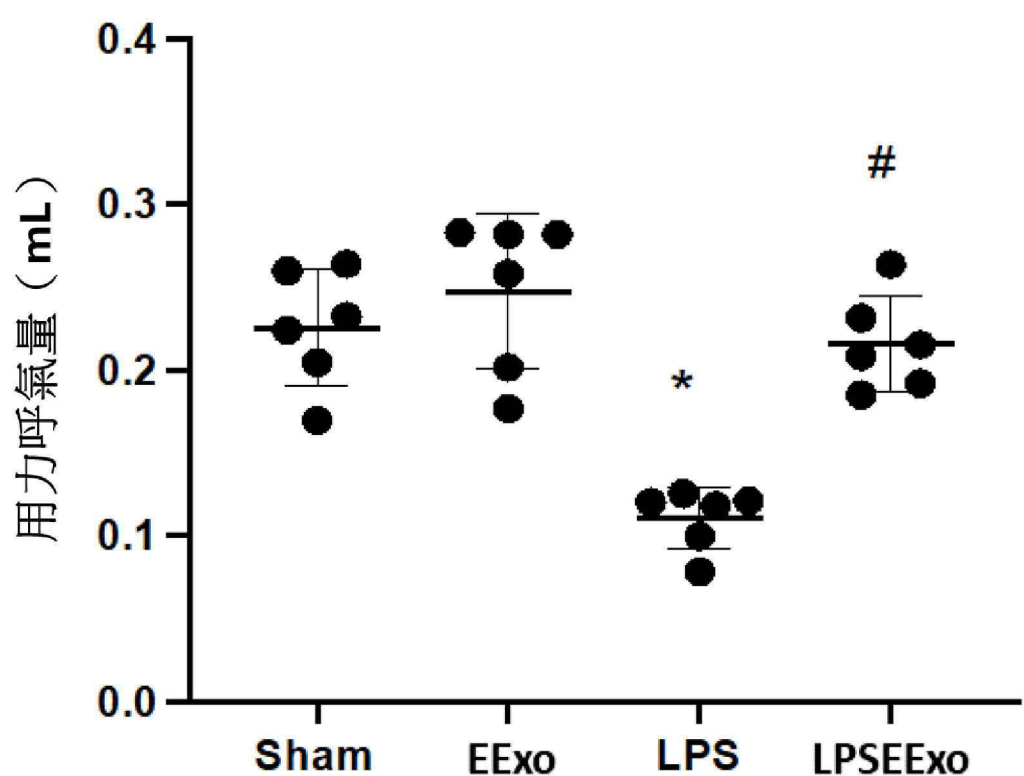
【圖6F】



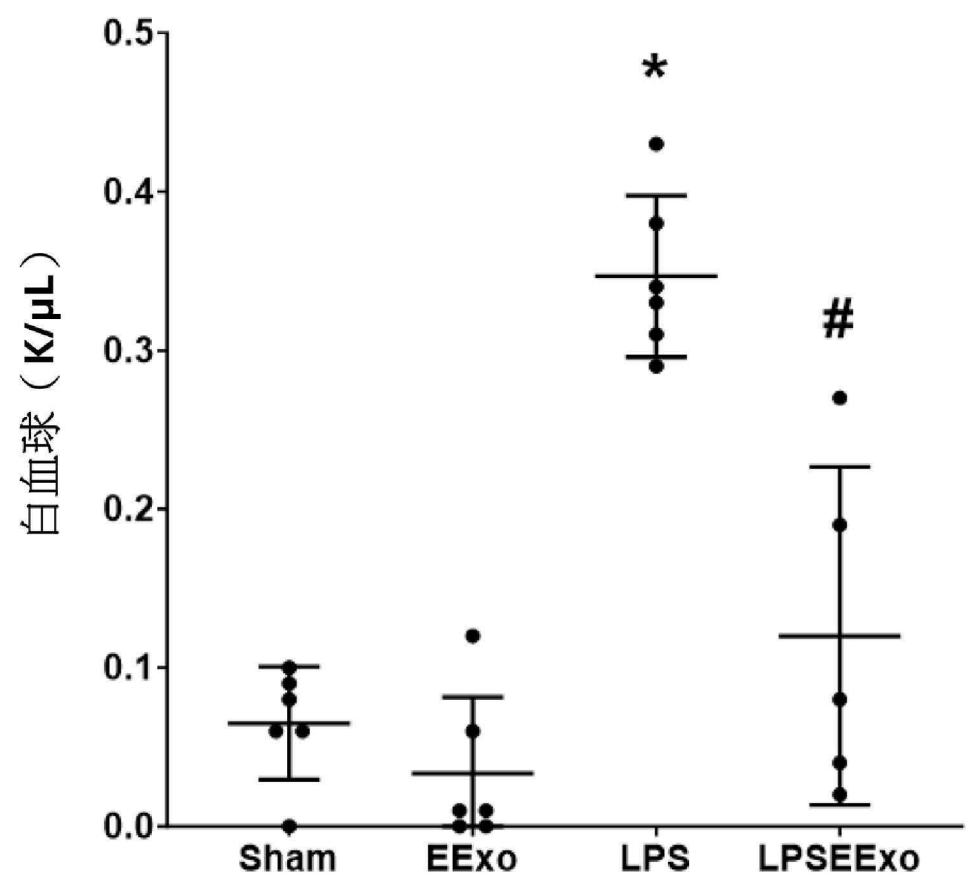
【圖6G】



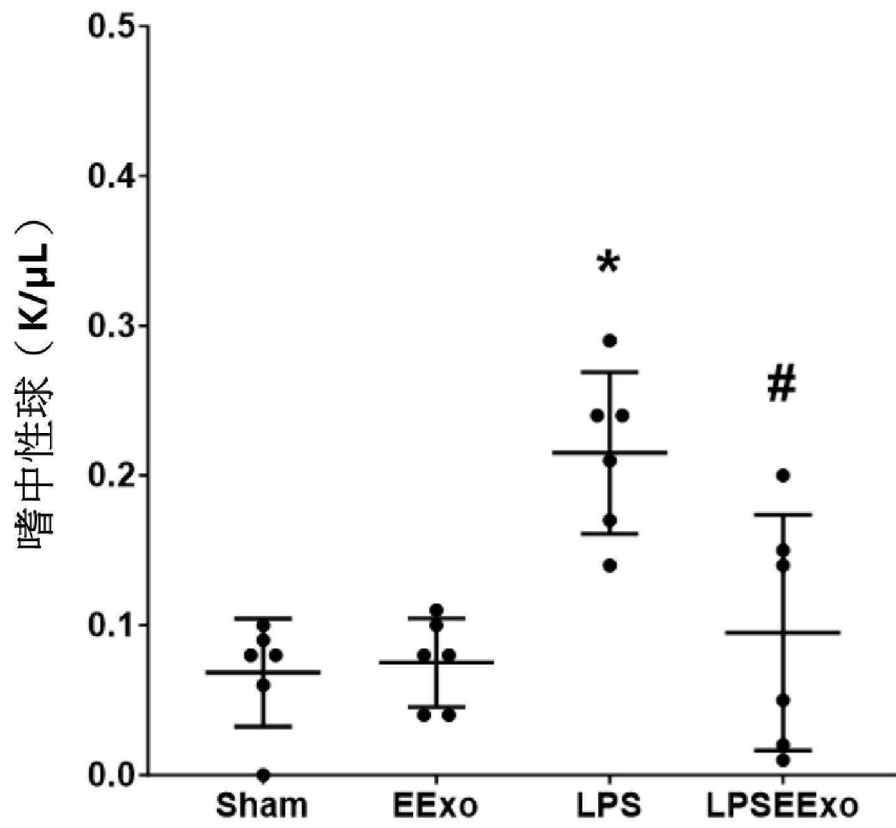
【圖6H】



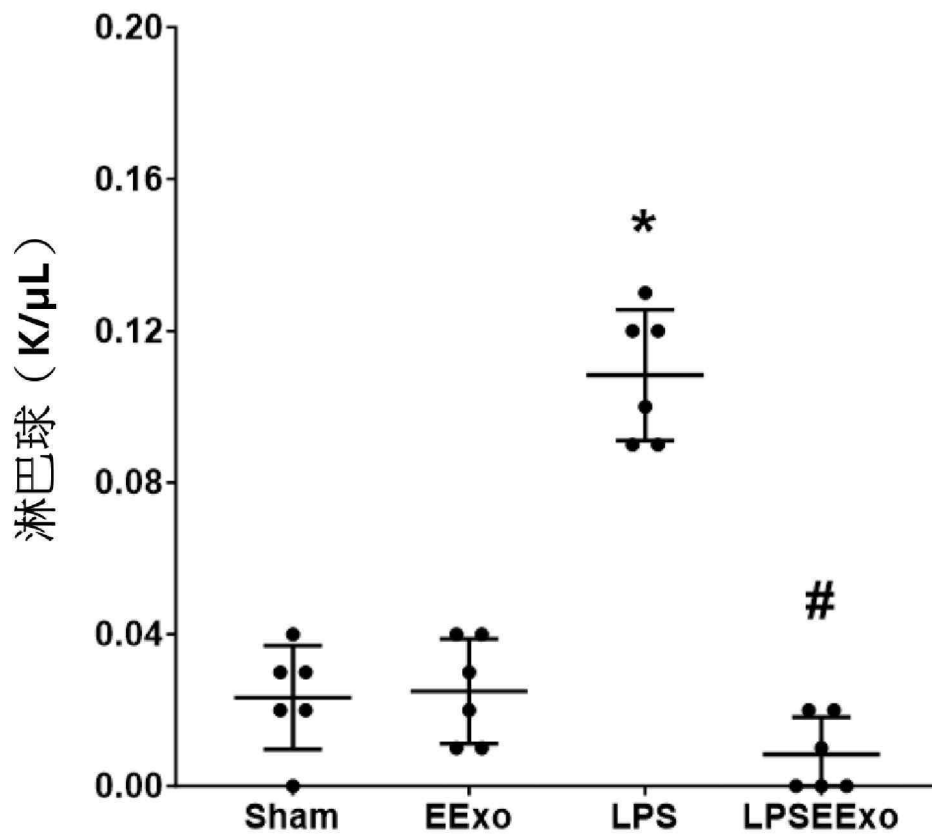
【圖6I】



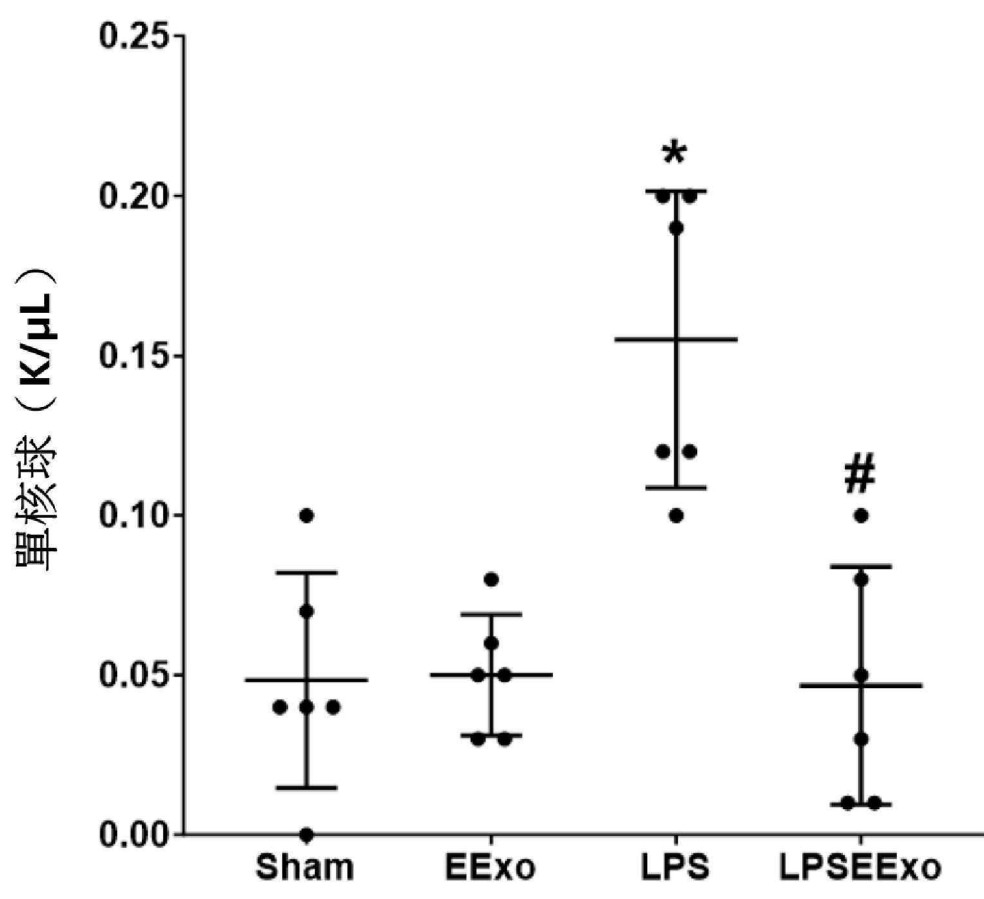
【圖6J】



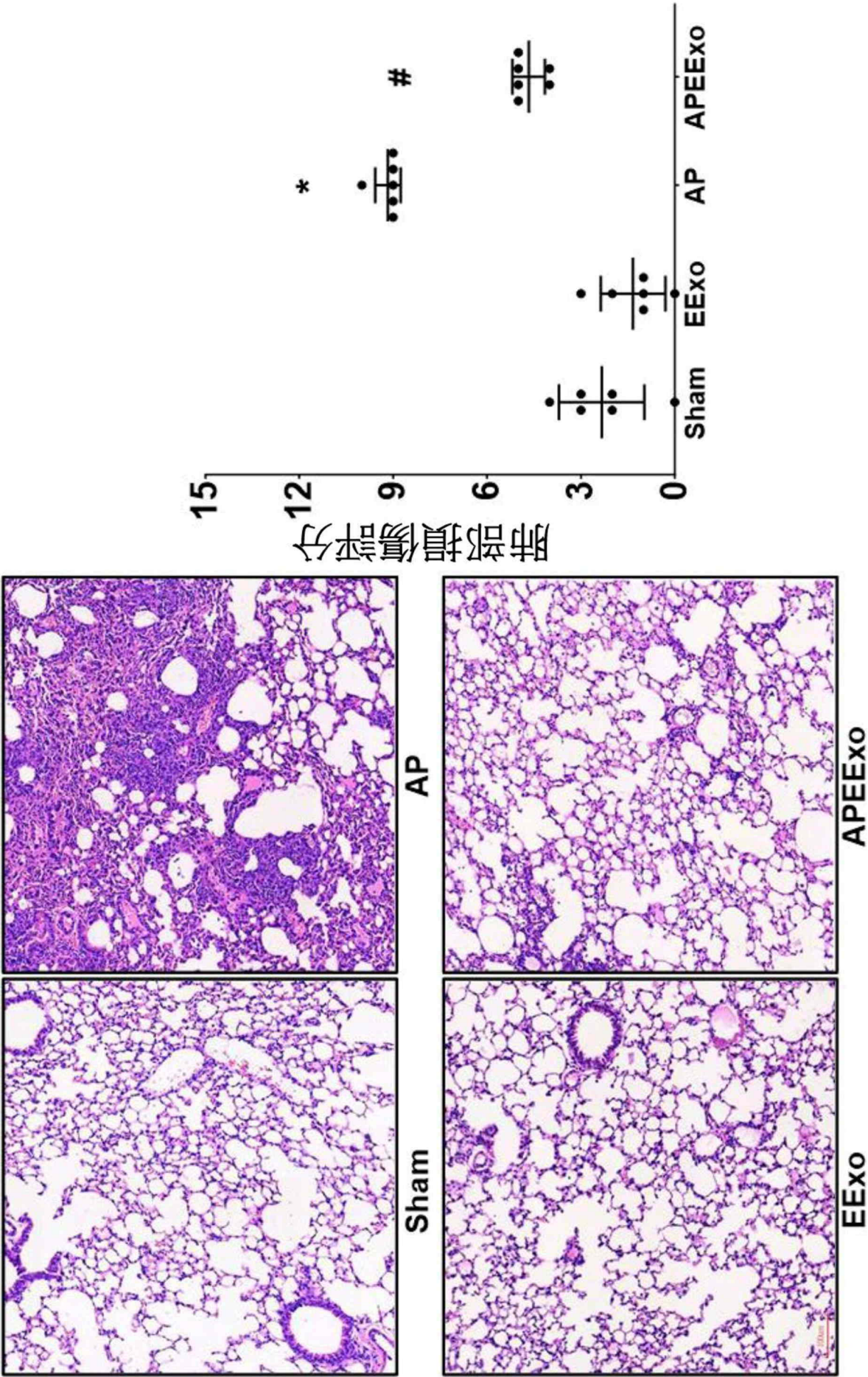
【圖6K】



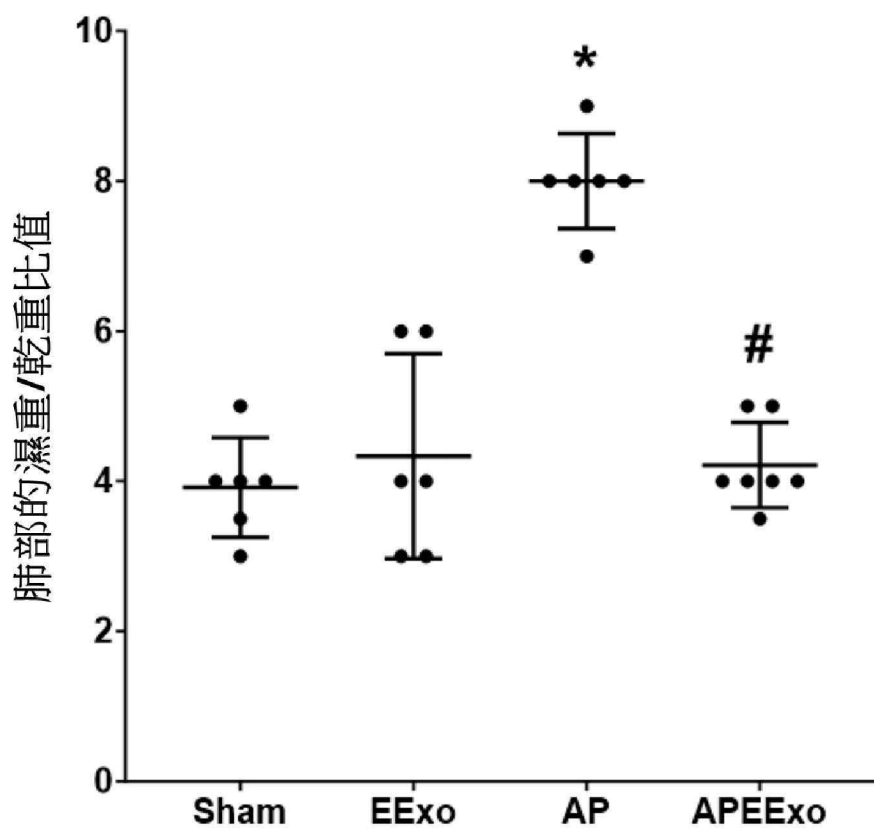
【圖6L】



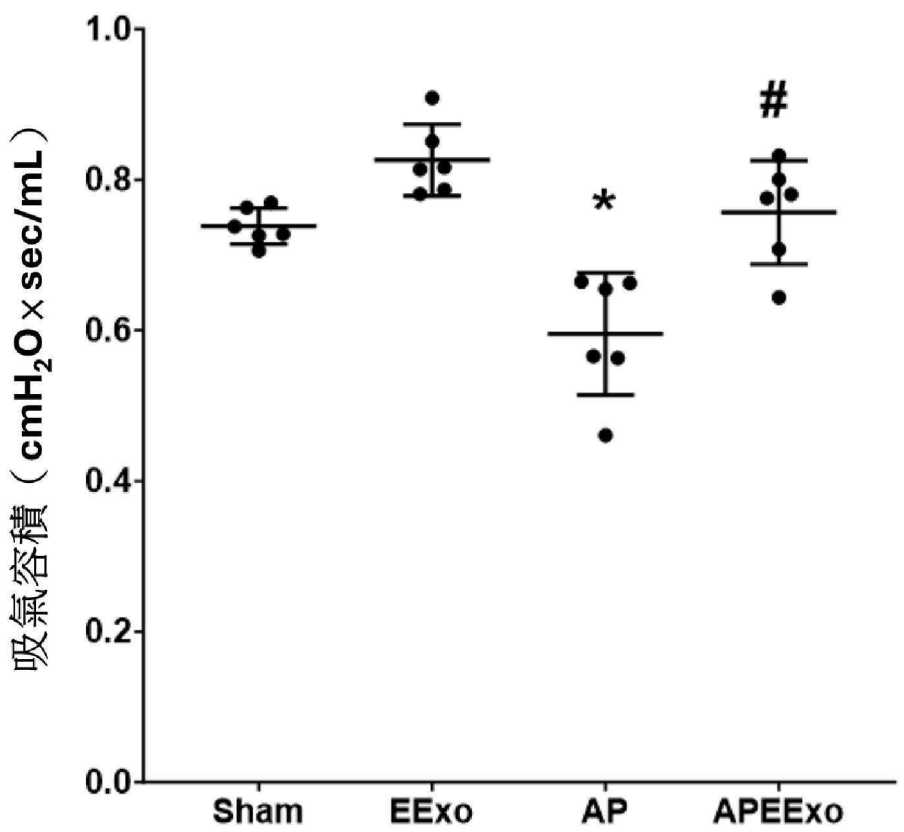
【圖6M】



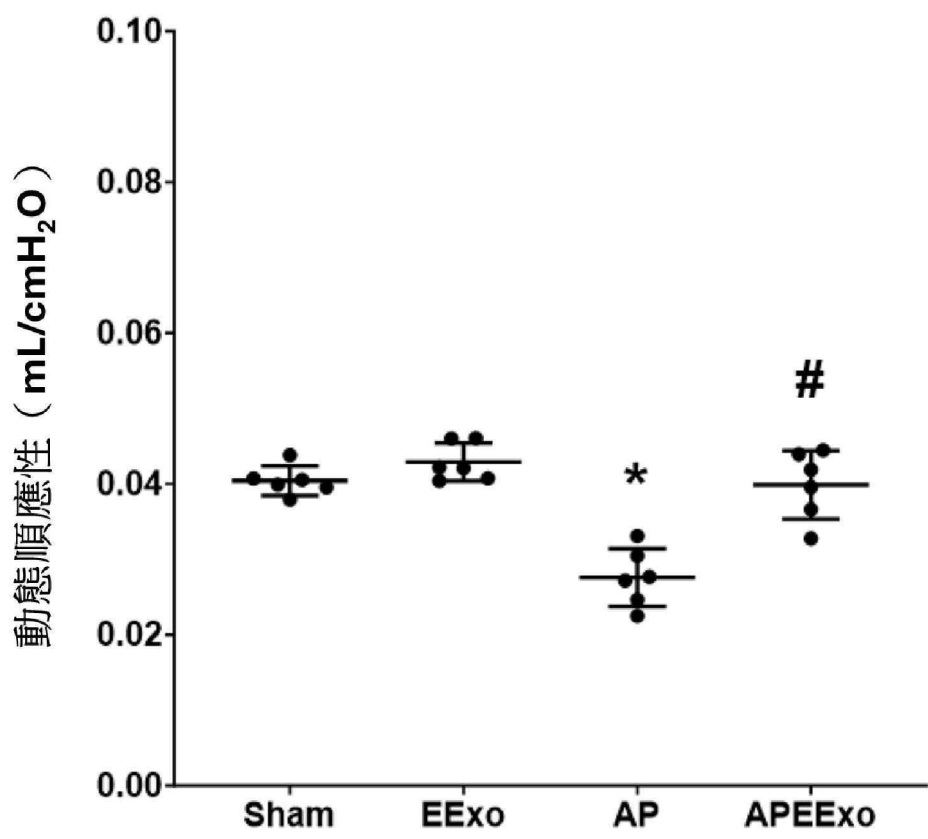
【圖7A】



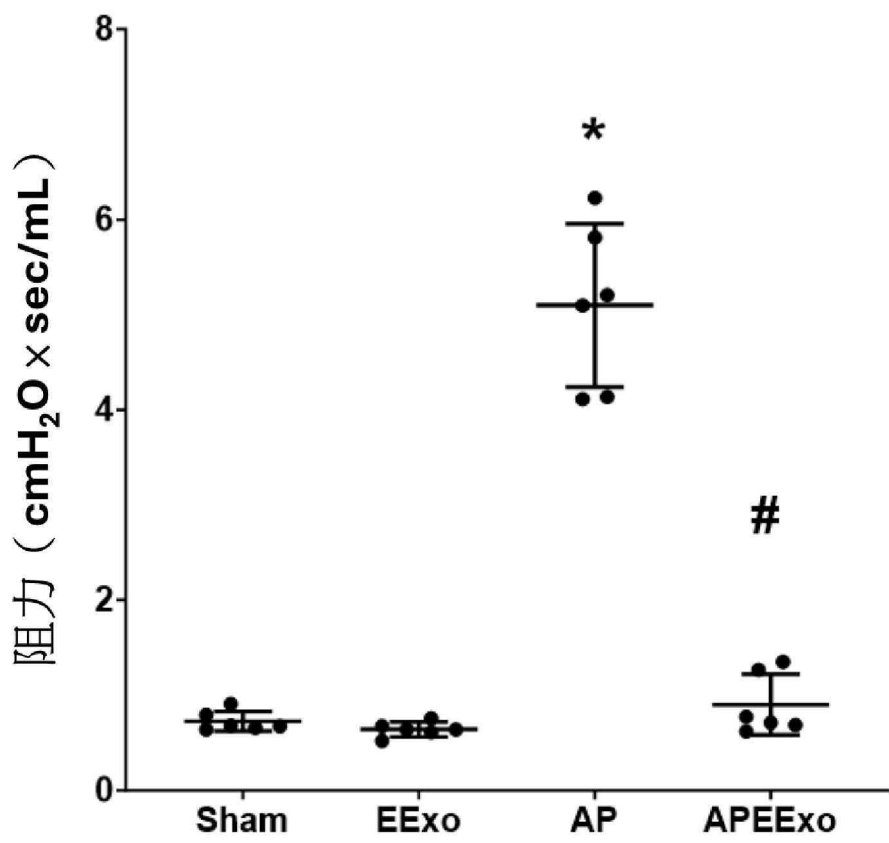
【圖7B】



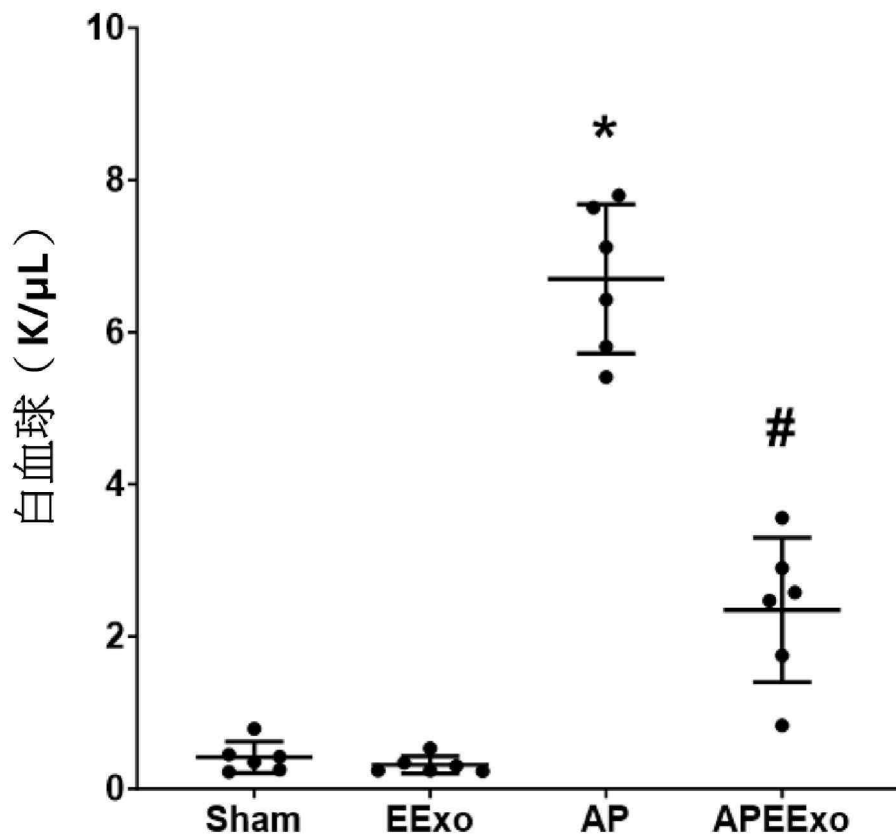
【圖7C】



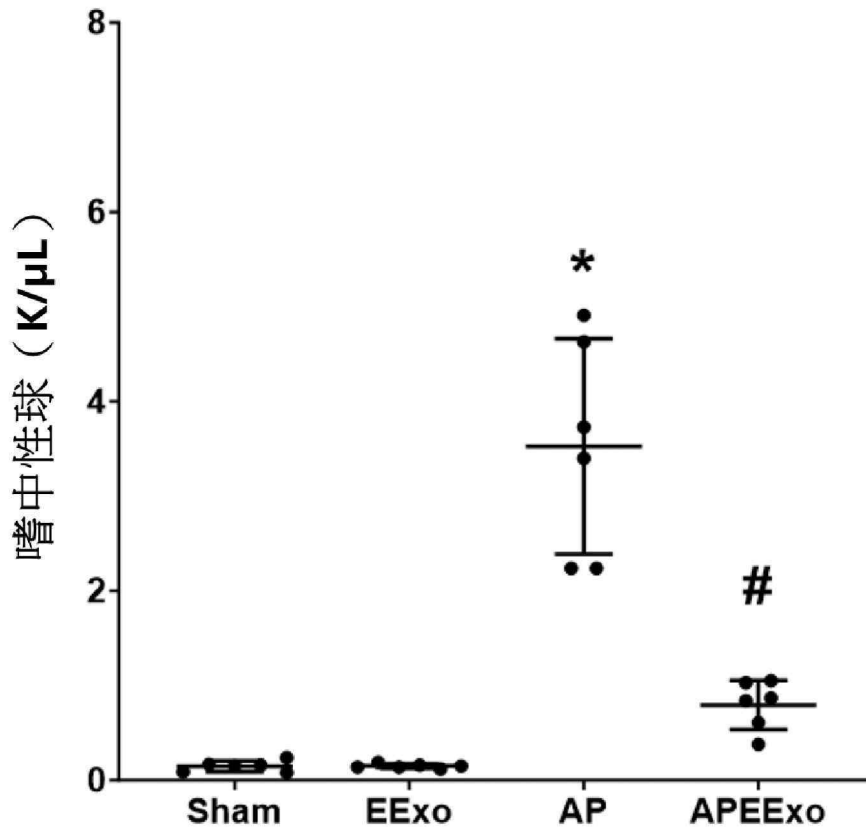
【圖7D】



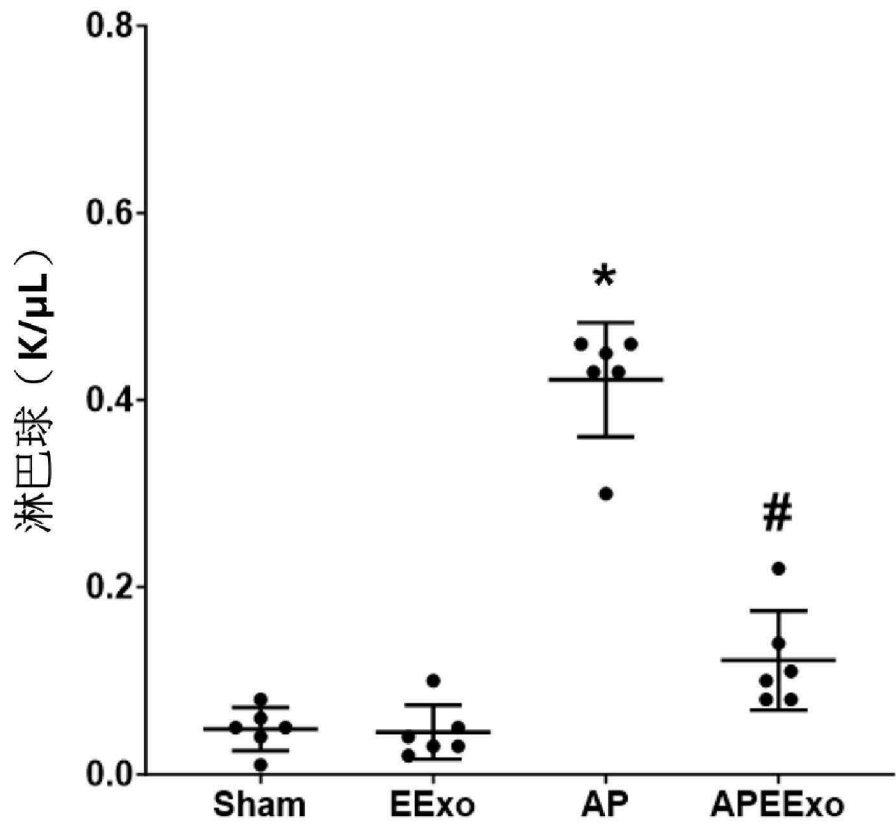
【圖7E】



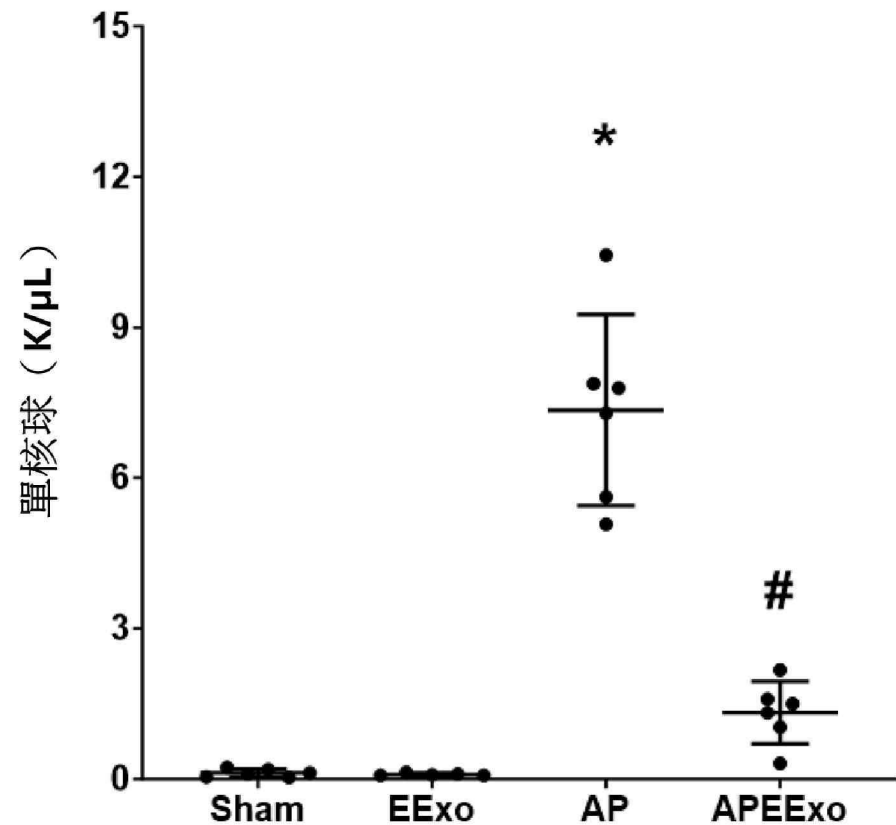
【圖7F】



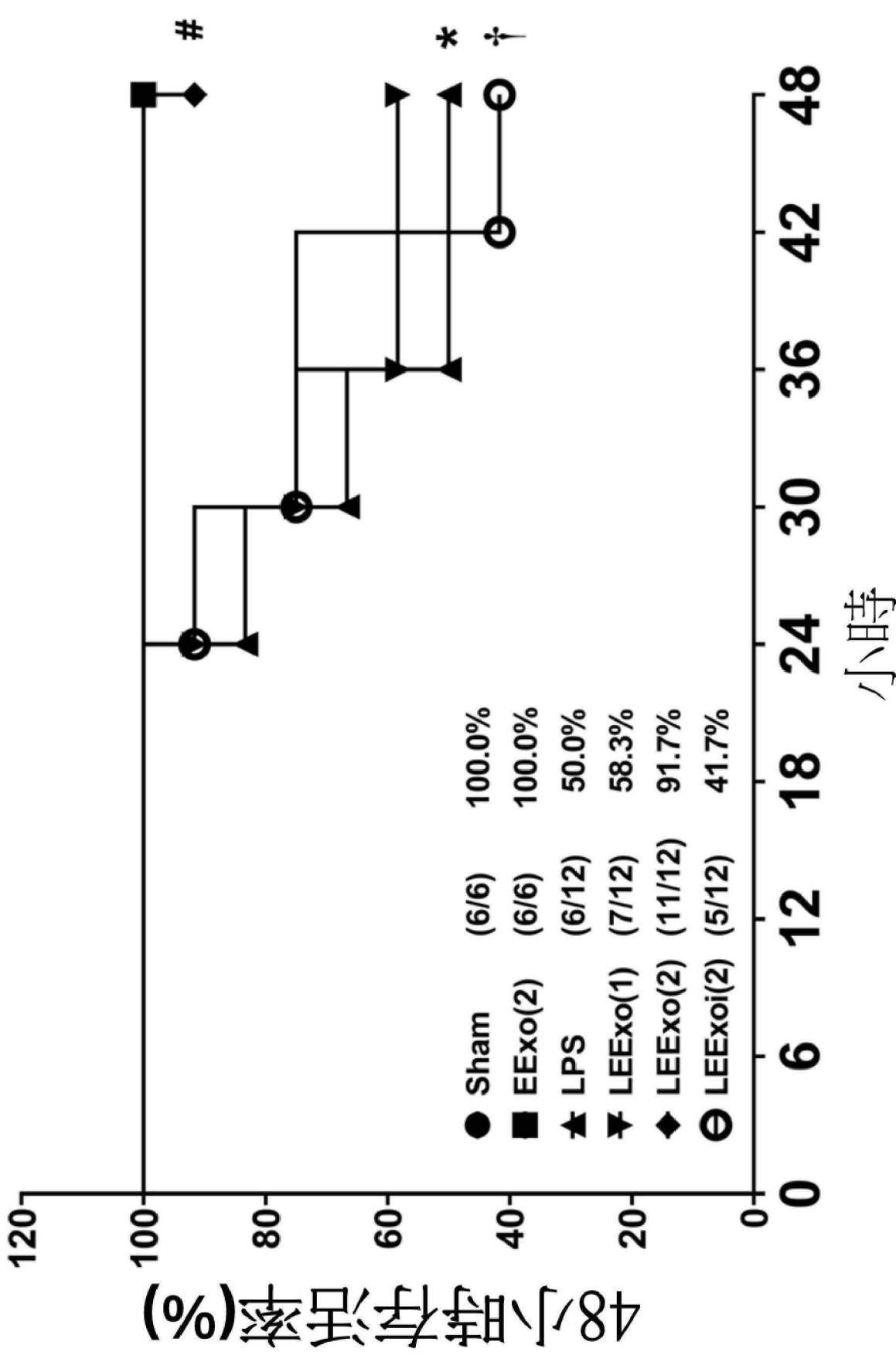
【圖7G】



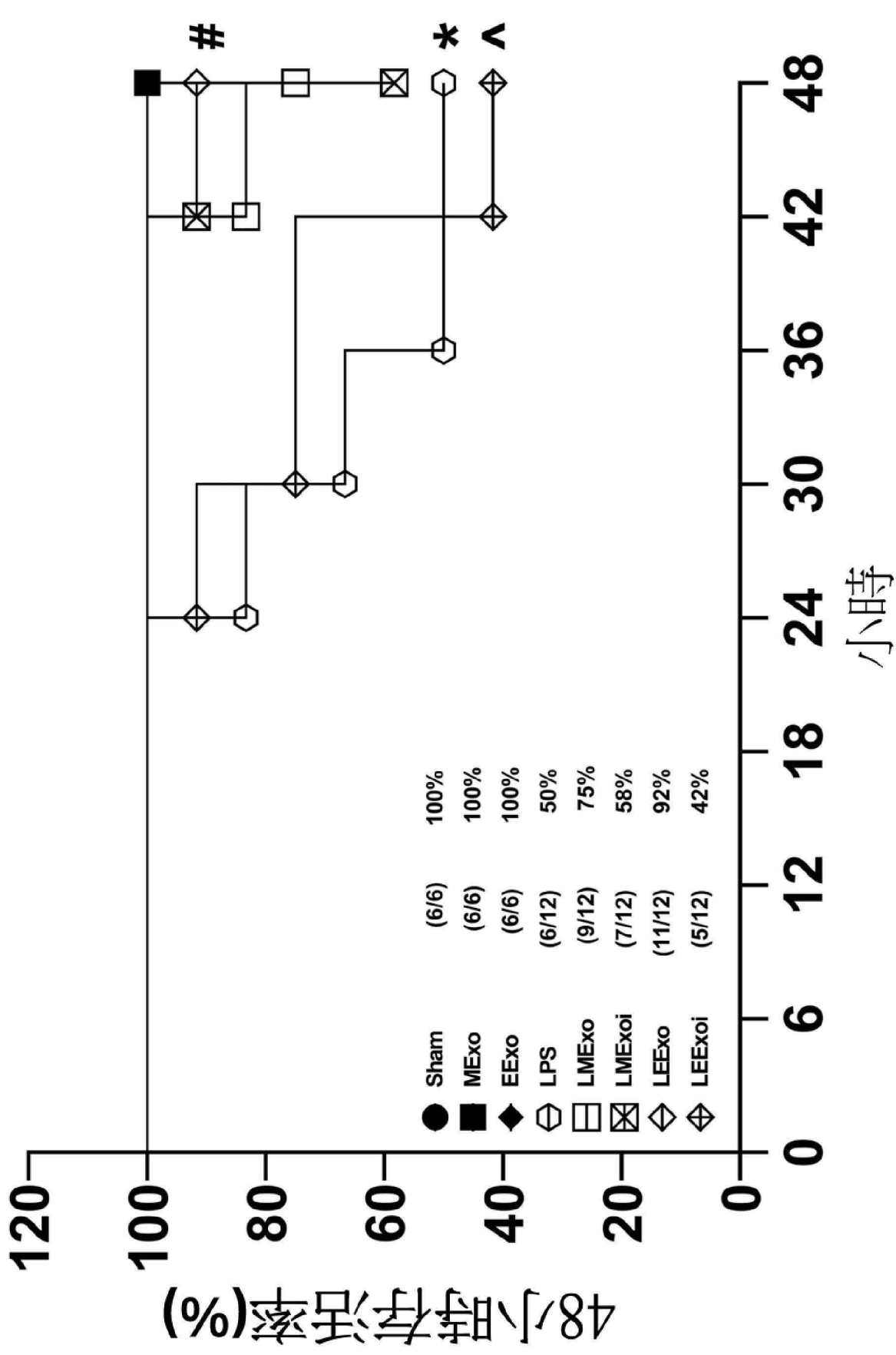
【圖7H】



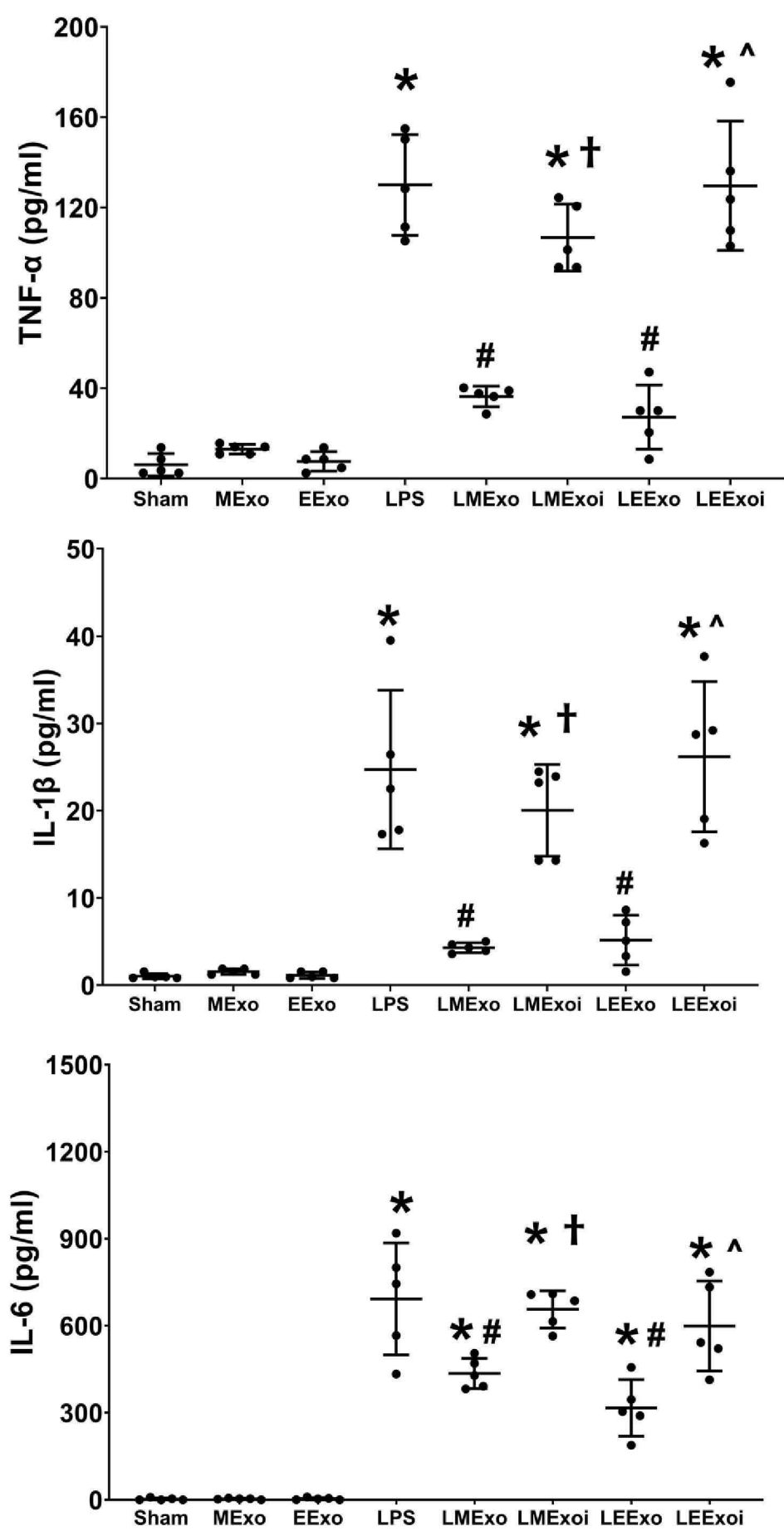
【圖7I】



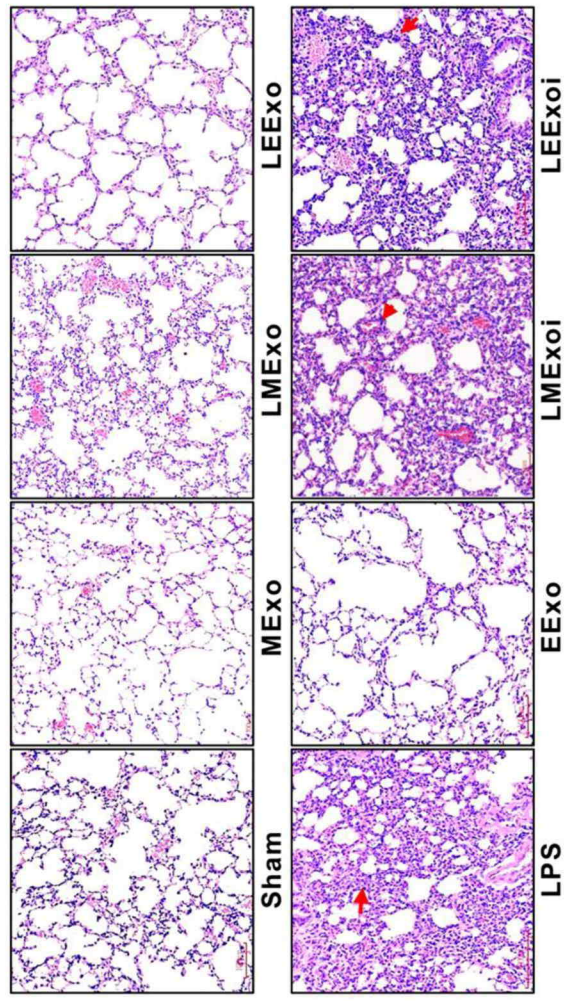
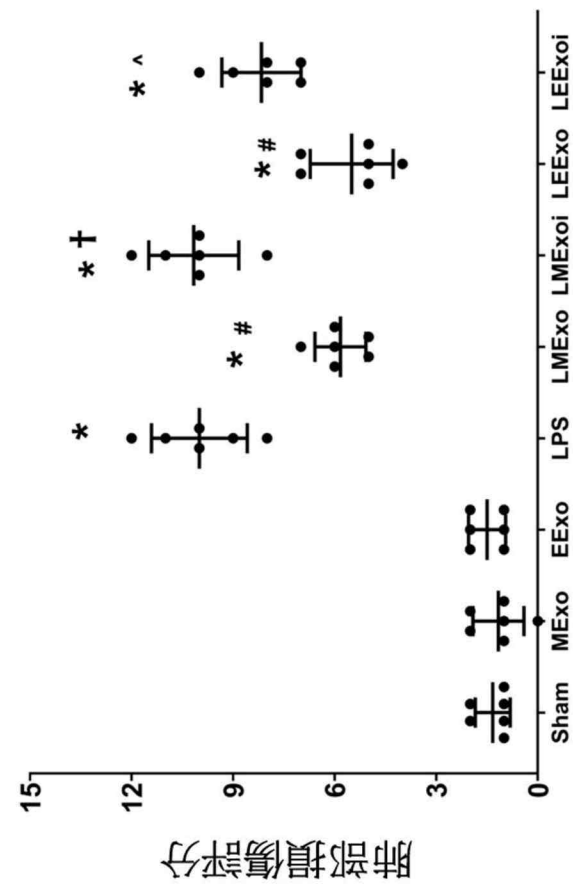
【圖8】



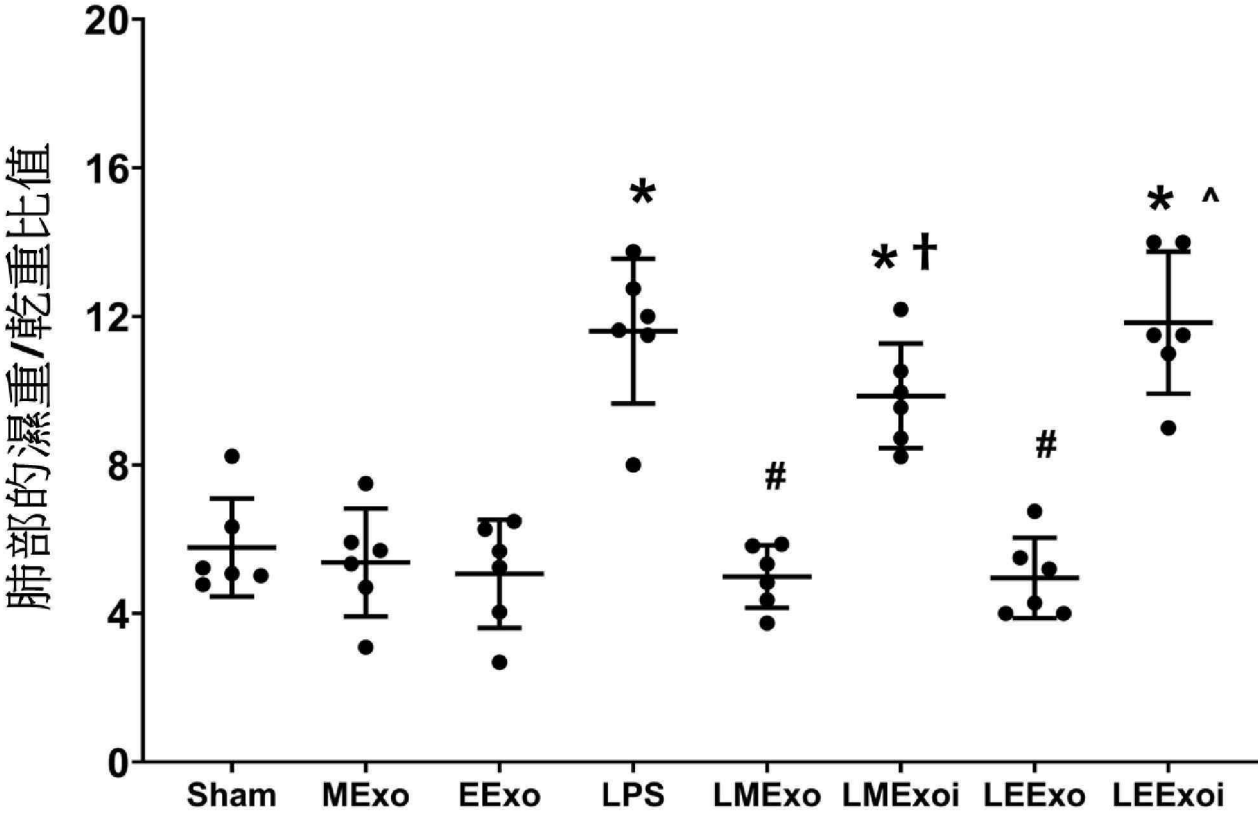
【圖9A】



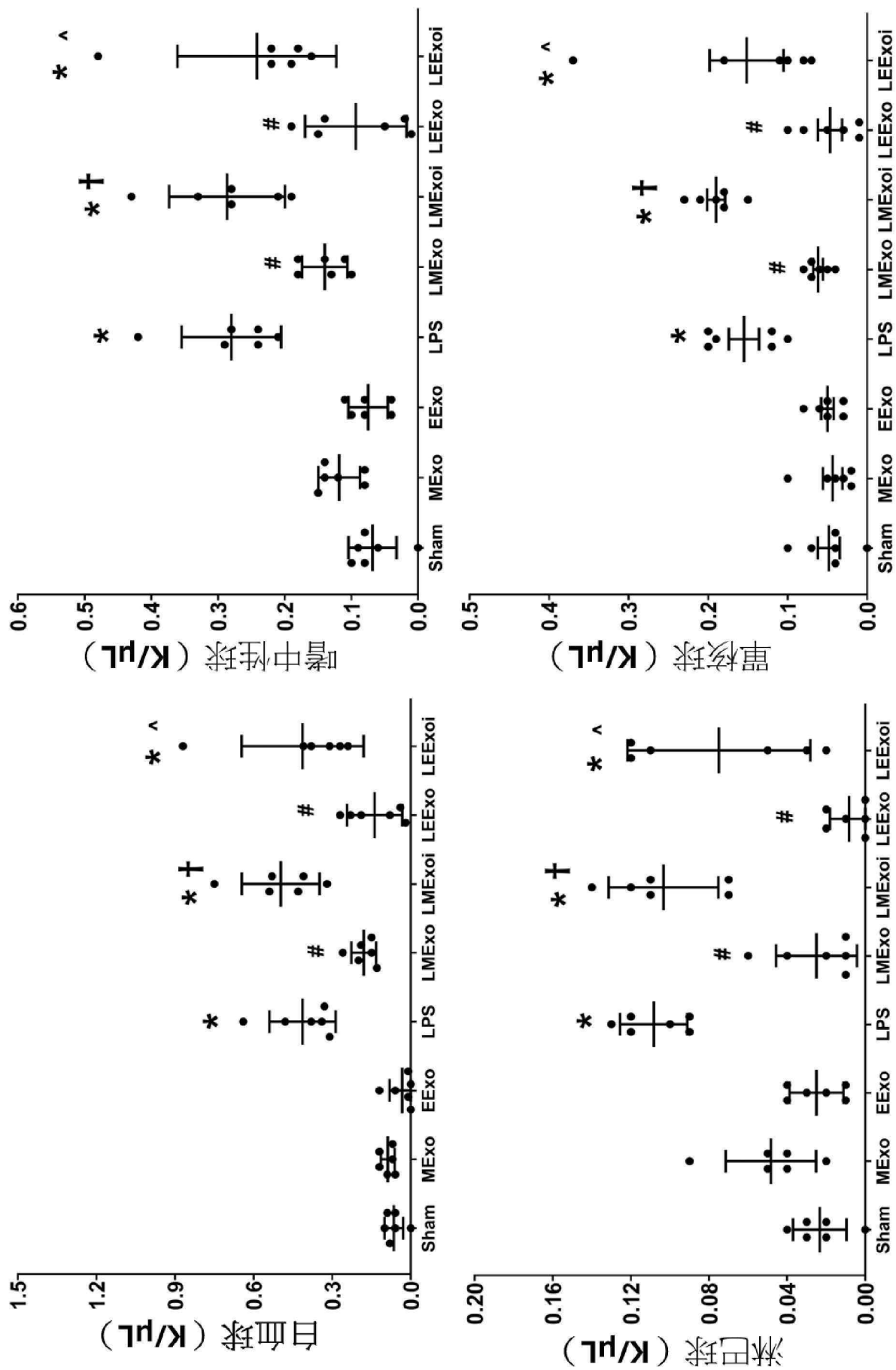
【圖9B】



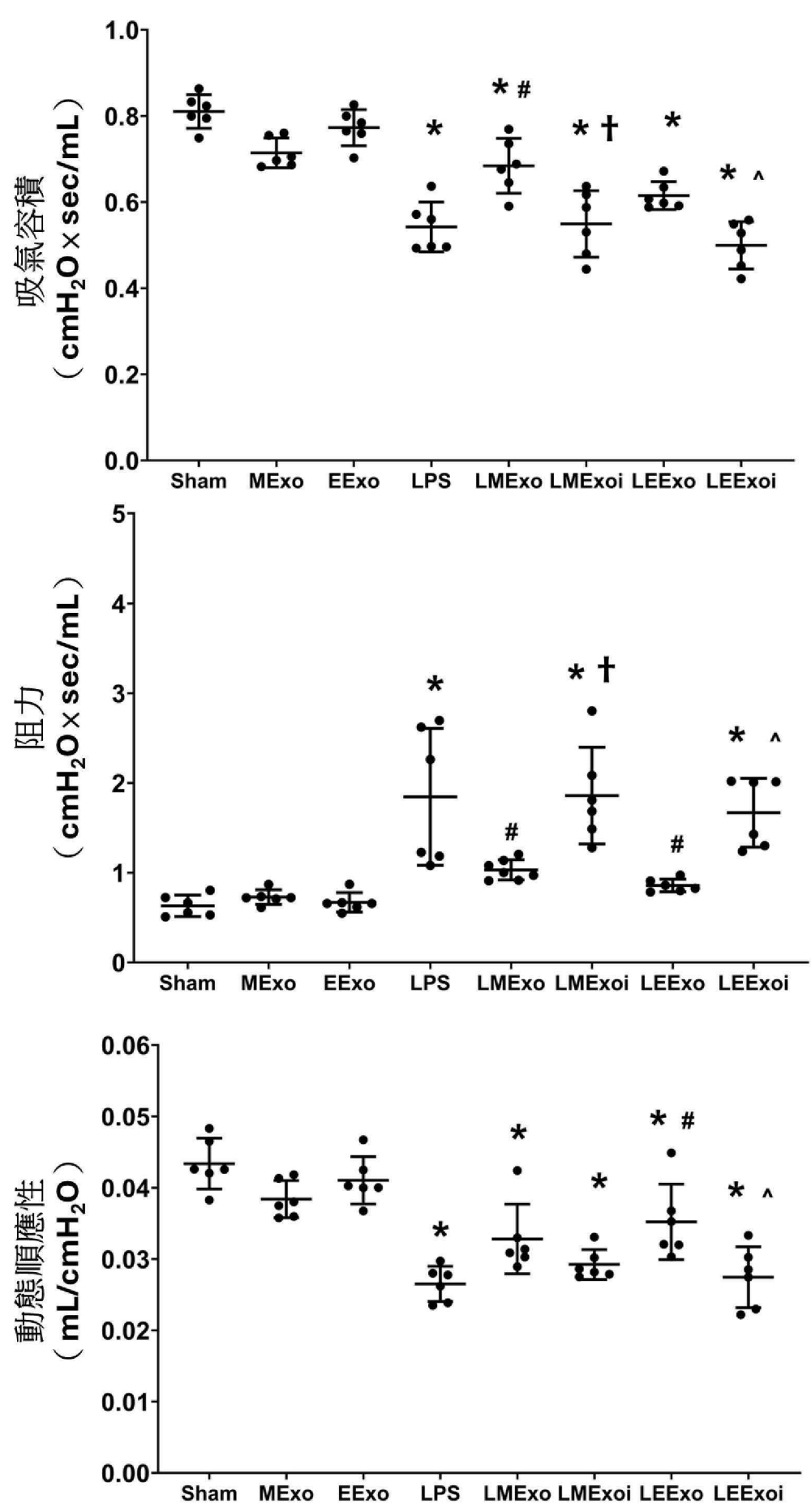
【圖10A】



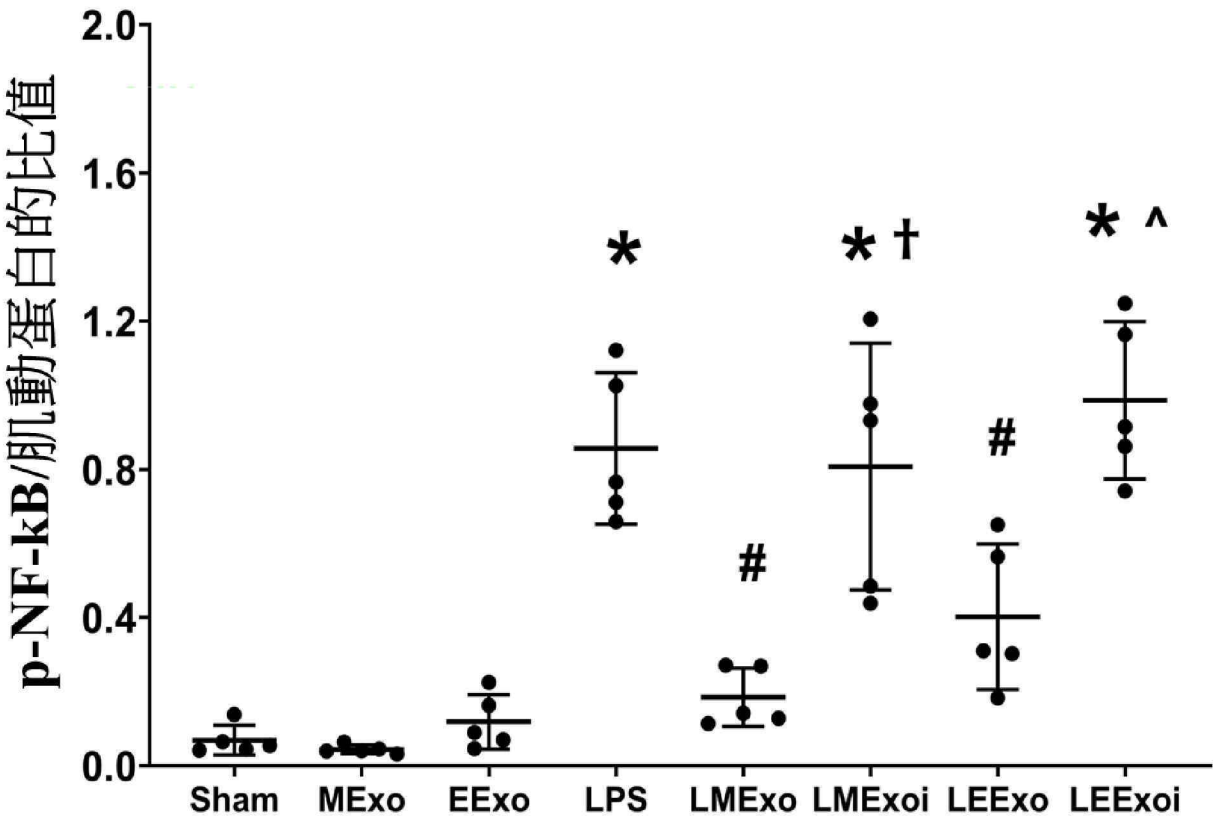
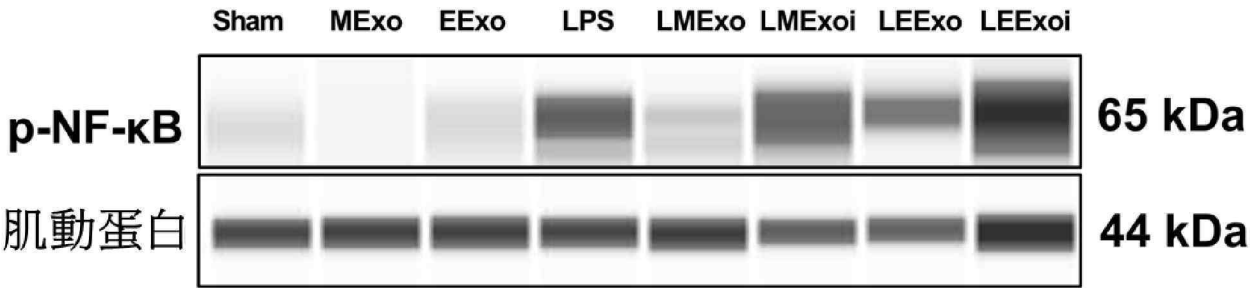
【圖10B】



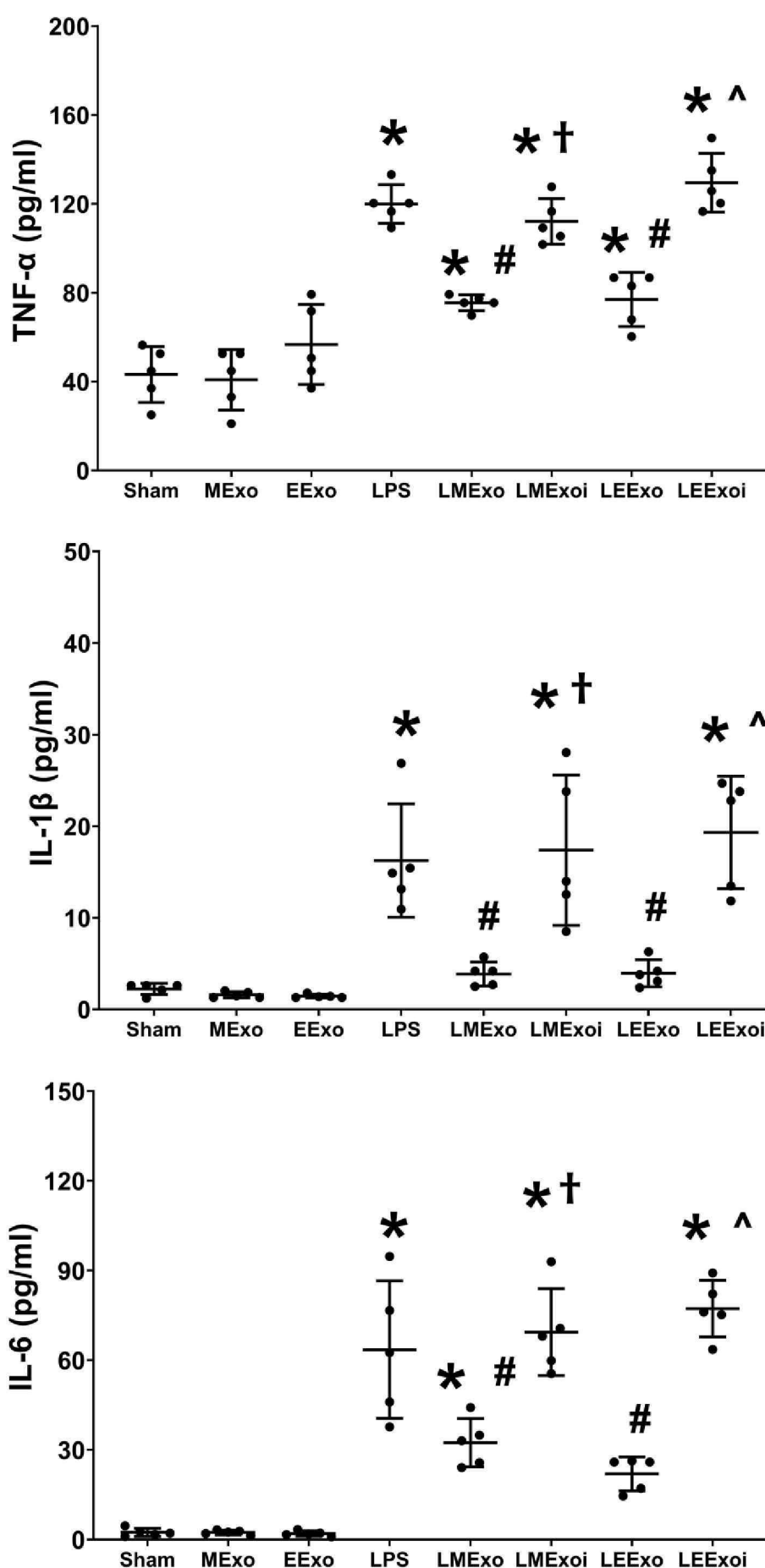
【圖10C】



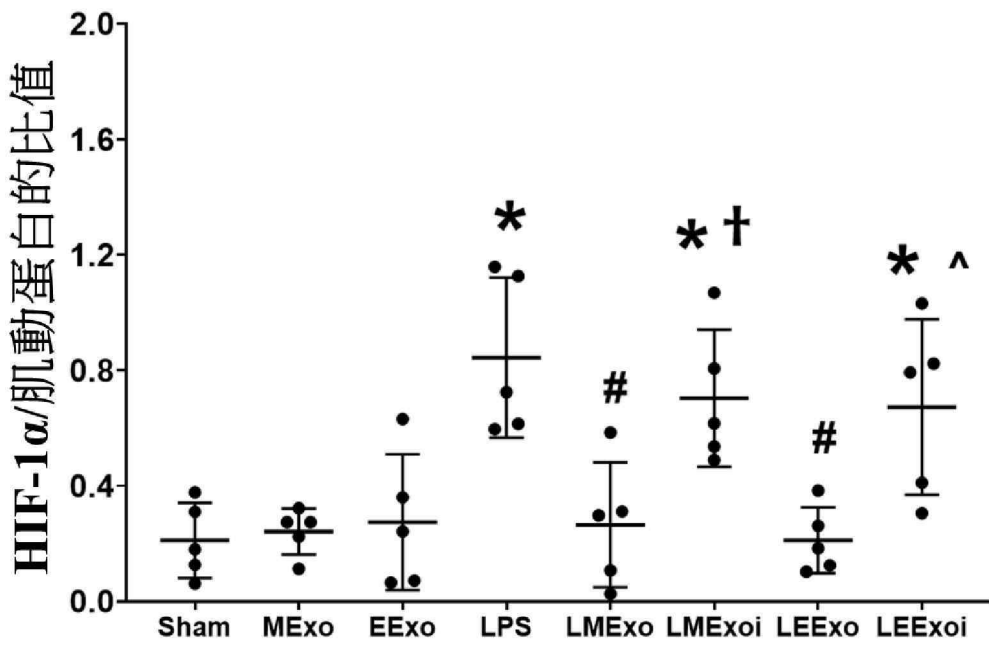
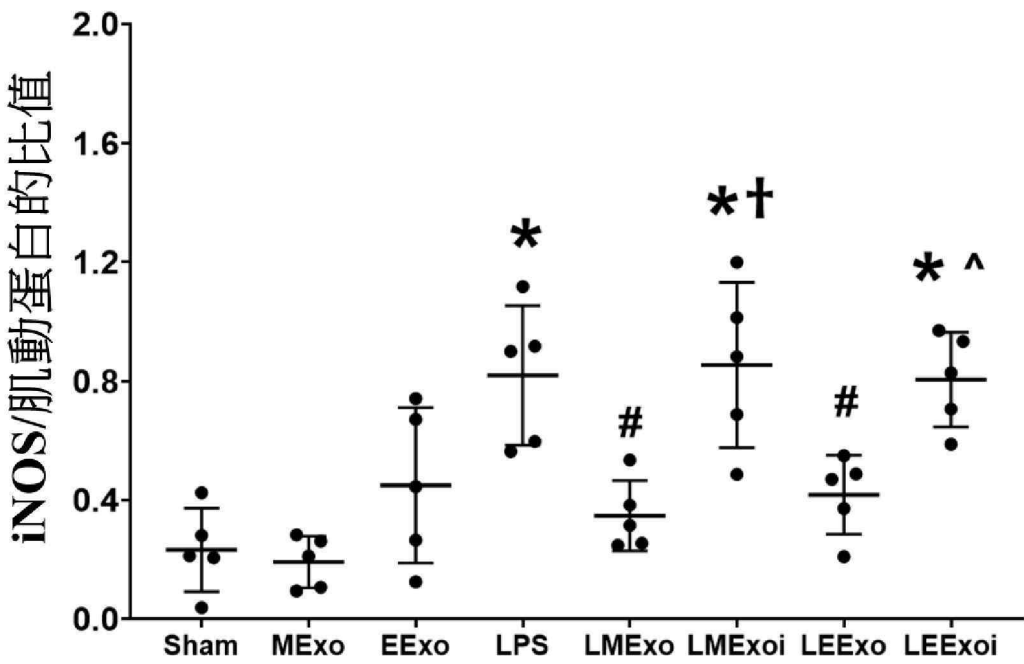
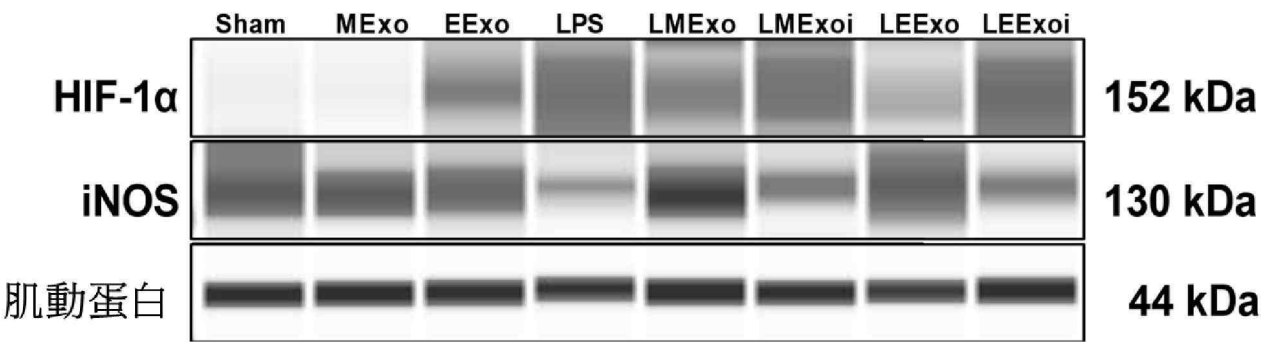
【圖10D】



【圖11A】

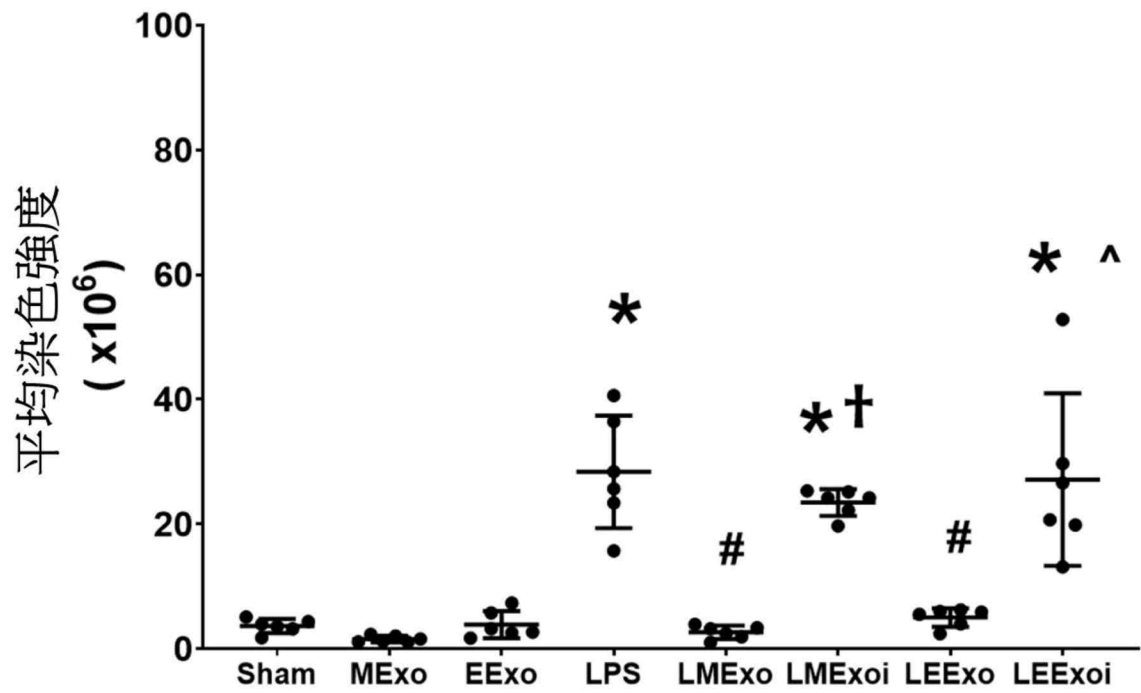
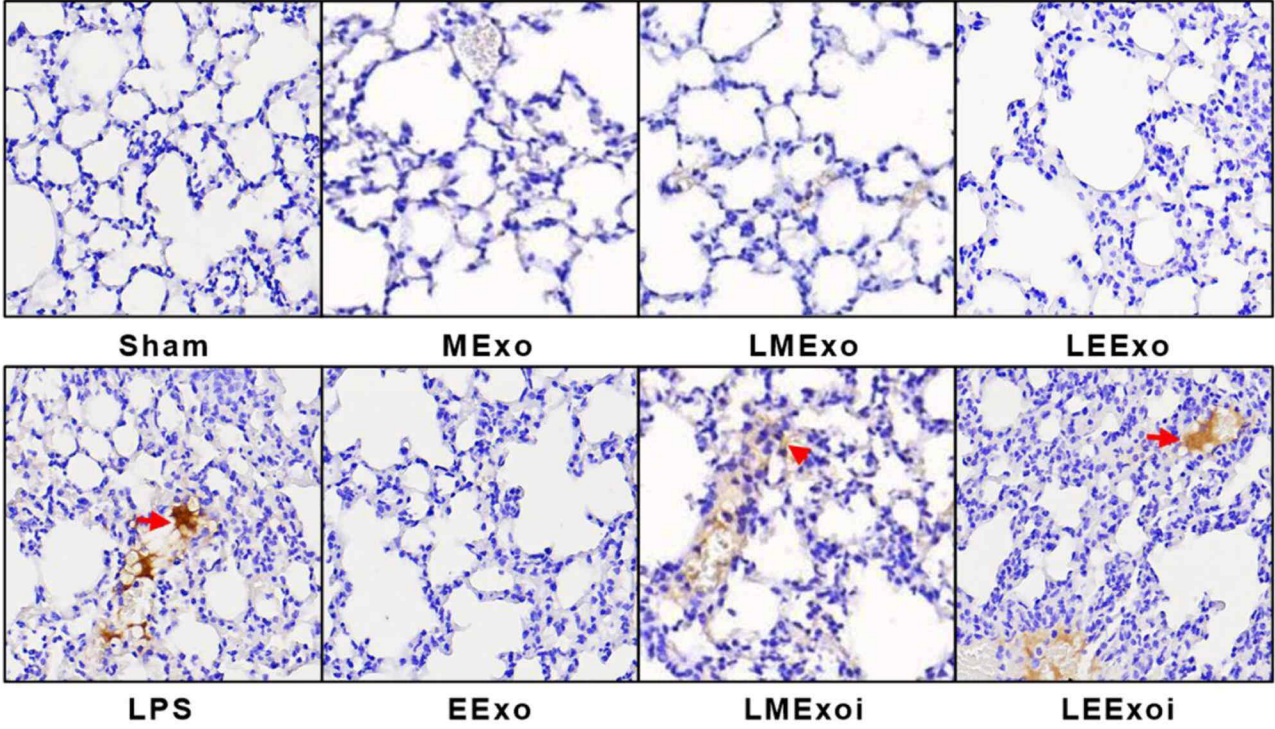


【圖11B】

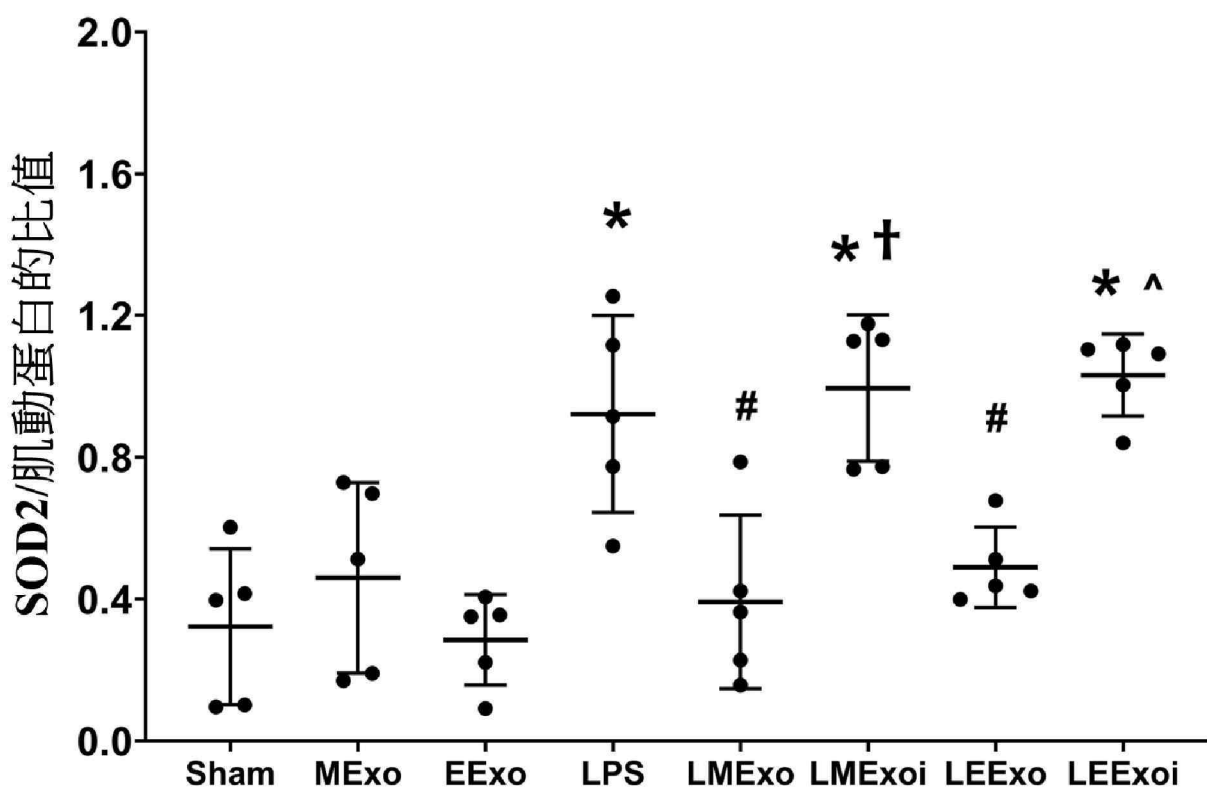
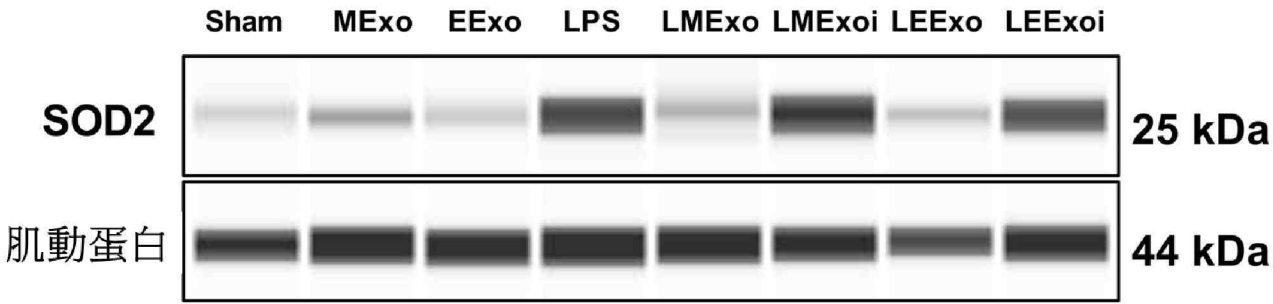


【圖12A】

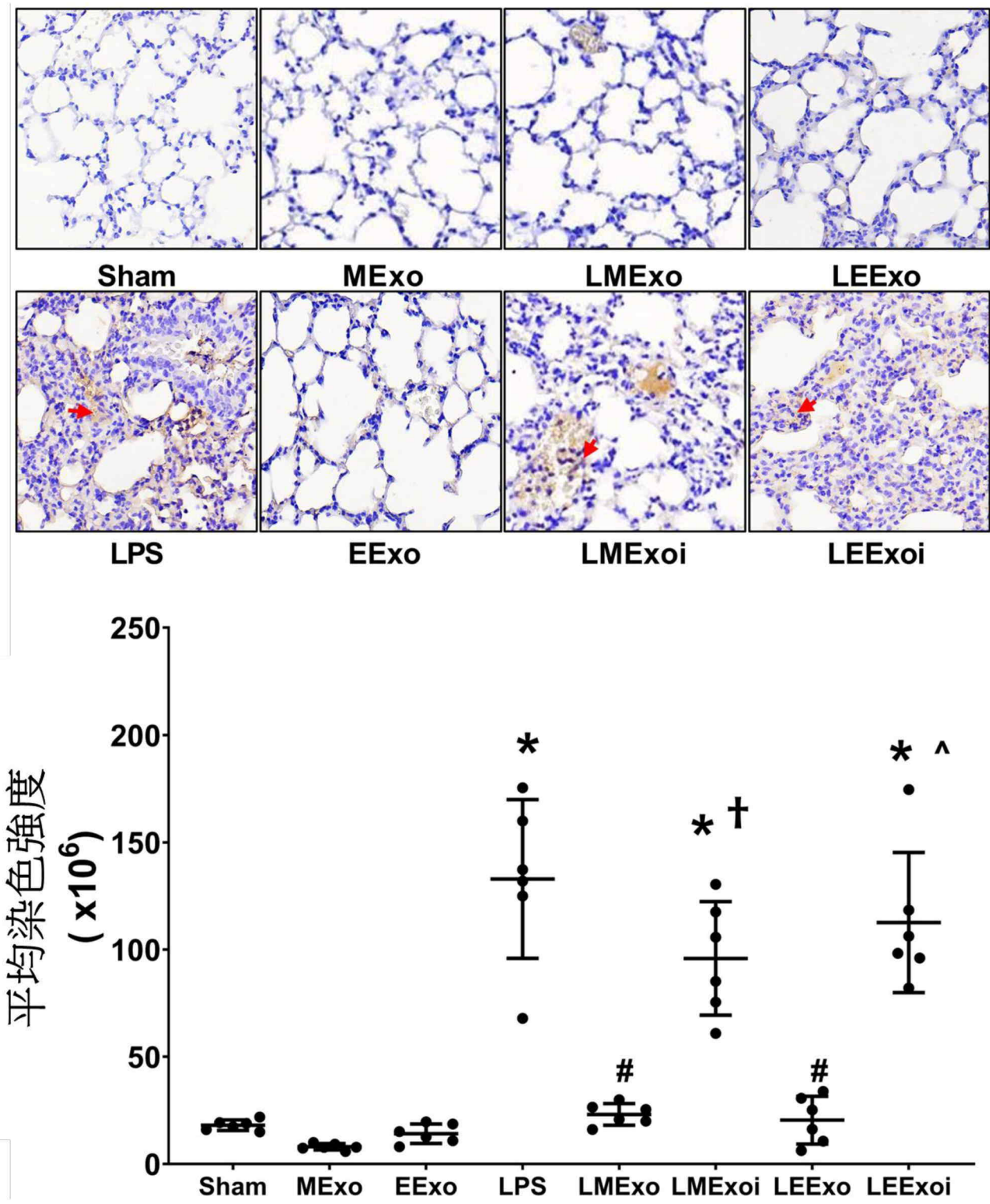
iNOS



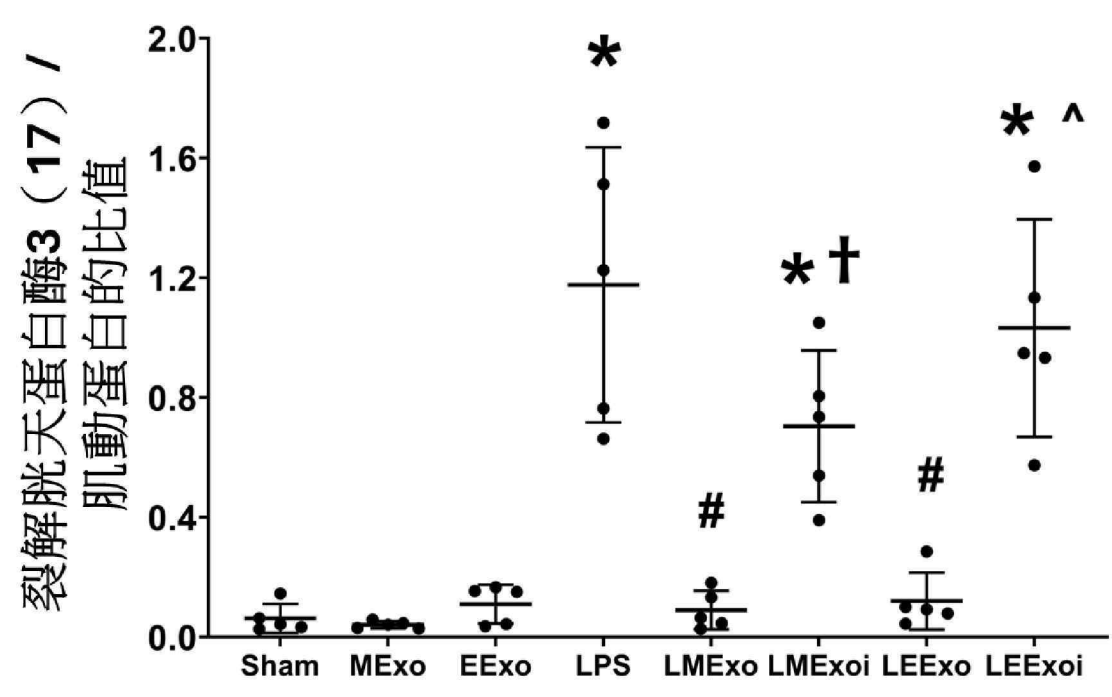
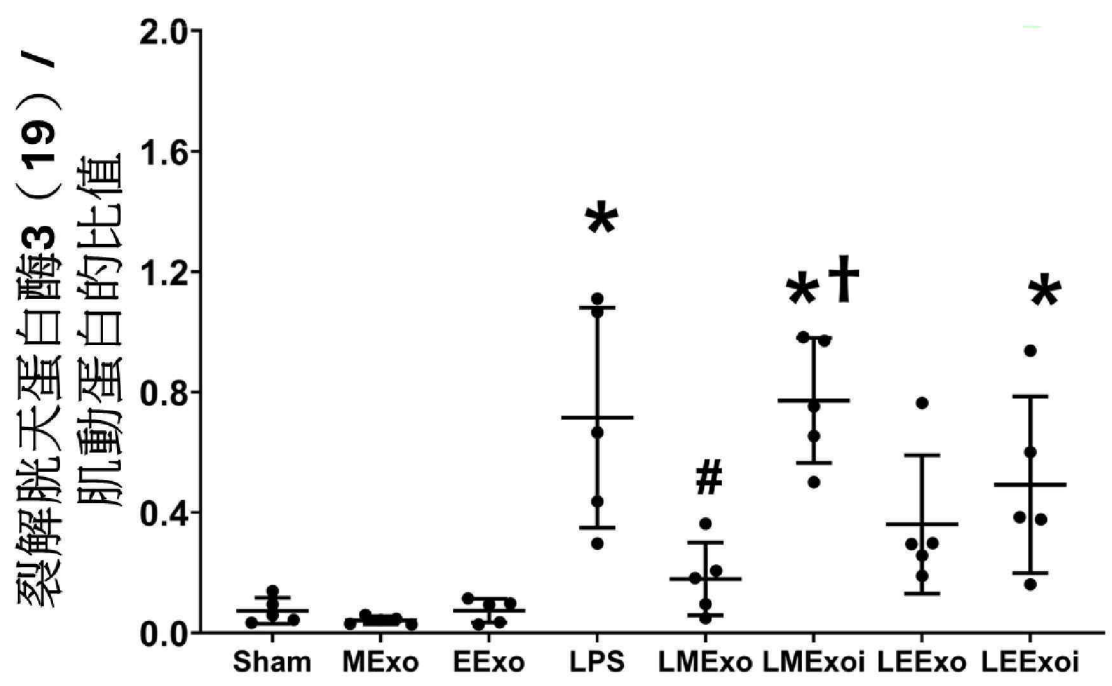
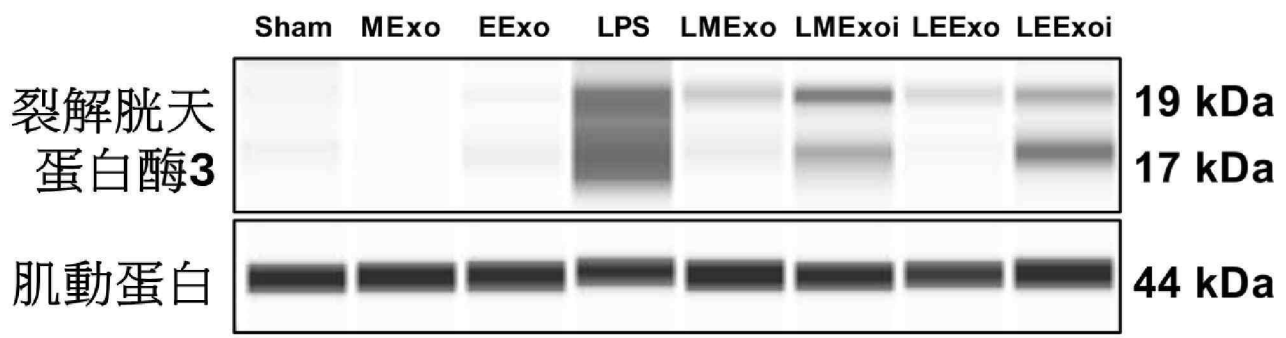
【圖12B】



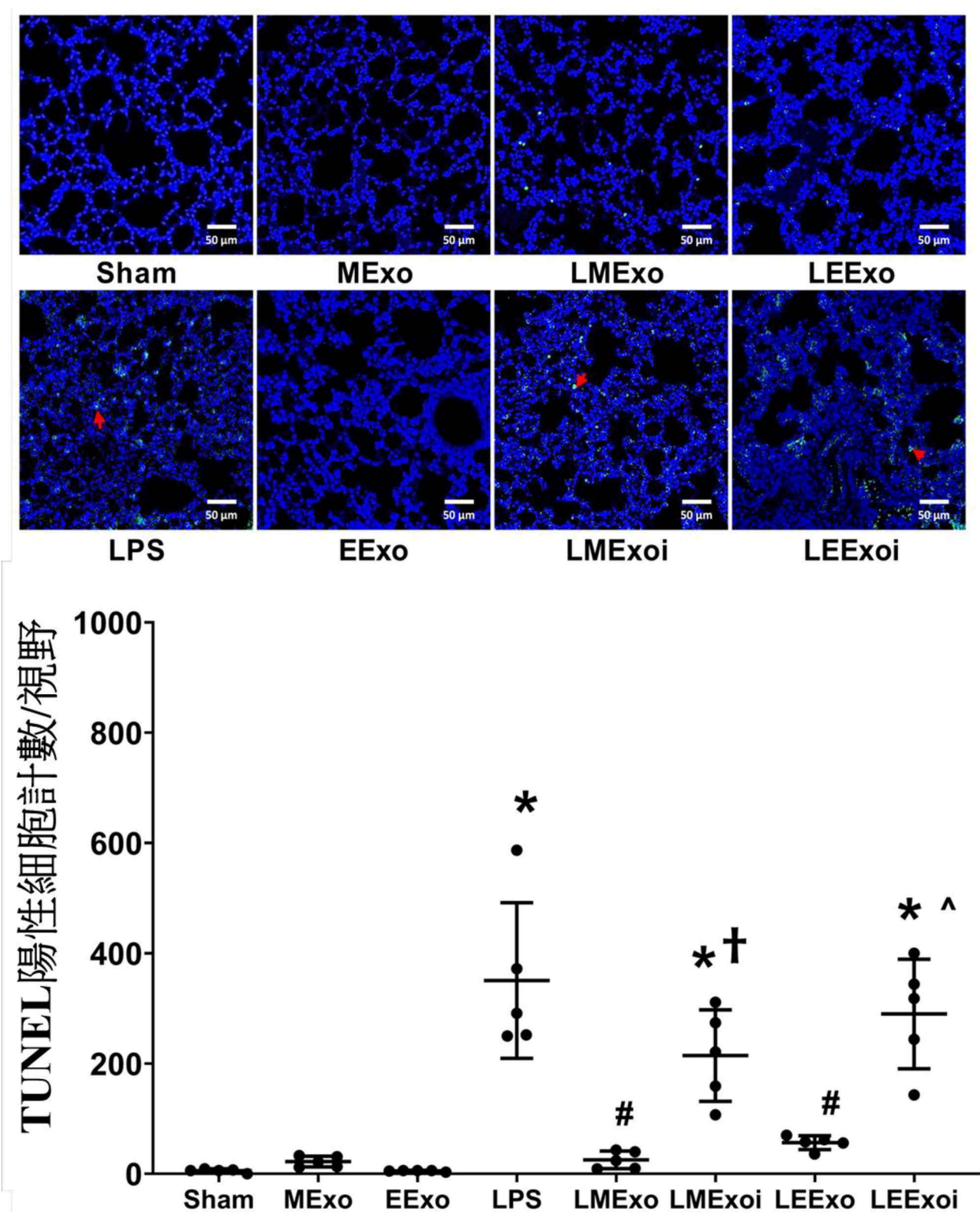
【圖13A】



【圖13B】



【圖14A】



【圖14B】